



INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA

Unidade curricular: Projeto de Sistemas de Telecomunicações
Trabalho de Avaliação - Ano letivo 2024/2025 | 2º Semestre

Trabalho submetido como elemento de avaliação para aprovação na unidade curricular
PROJETO DE SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES
Docentes: Prof. Daniel Fernandes e Prof. Pedro Sebastião

Grupo 14
Ligação: Peral -Sertã

Dinis Prata	nº 110897
Rafael Custódio	nº 111112

Índice

Introdução	3
Perfis Terra Plana e esférica	4
Análise de Viabilidade da Ligação Direta	5
Cálculo das Frequências de Banda.....	6
Tabela com valores calculados	6
Ligação com um repetidor passivo	7
Cálculo das margens.....	9
Escolha da Banda de Frequências.....	10
Tentativas de Otimização	11
Nova Estratégia com Repetidor Ativo.....	12
Primeira Secção da Ligação	12
Segunda Secção da Ligação	13
Orientação e Posicionamento das antenas e do Repetidor	14
Disponibilidade da Ligação	15
Cálculo e Análise dos Custos do Projeto	16
Conclusão.....	17
Bibliografia	17
Anexos	18
Anexo A -Cálculo das Frequências de Banda.....	18
Anexo B -Cálculo dos Ângulos	19
Anexo C -Disponibilidade da Ligação.....	22
Anexo D -Cálculo dos Custos	23
Anexo E – Feixer	26
Raio Direto	26
Secção 1	65
Secção 2	88
Apêndice	110

Introdução

O presente relatório tem como objetivo descrever o projeto de uma ligação bidirecional por feixes hertzianos digitais entre as localidades da Sertã e do Peral.

Esta ligação foi concebida para operar com um sinal STM-1, correspondente a uma taxa de transmissão de 155 Mbit/s, assegurando simultaneamente a fiabilidade, a qualidade de serviço e a conformidade com as normas e recomendações internacionais, nomeadamente as especificações da ITU-R (União Internacional das Telecomunicações – Setor de Radiocomunicações).

Ao longo deste relatório, serão abordados os principais critérios de dimensionamento da ligação, incluindo a seleção de frequência, análise da visibilidade e do perfil do terreno, bem como a avaliação do desempenho da ligação em termos de disponibilidade e proteção contra interferências. O projeto visa garantir uma solução robusta e eficiente, adequada às exigências do transporte de sinal de elevada capacidade entre duas estações TDT.

Perfis Terra Plana e esférica

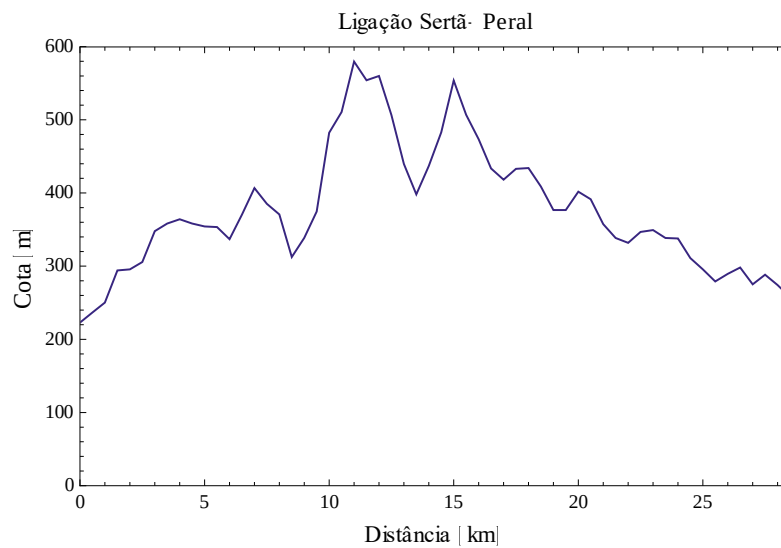


Figura 1 – Perfil Terra Plana

O percurso tem uma Percentagem de cotas inferiores a 100 m de $rc=0\%$

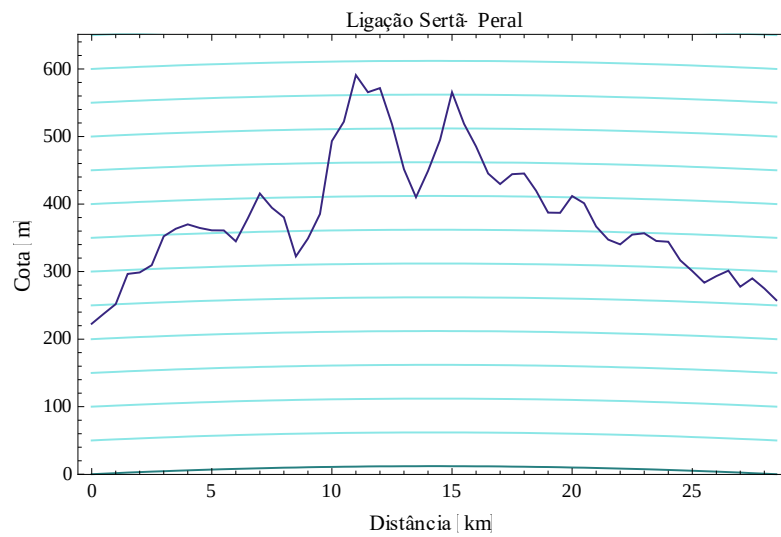


Figura 2 – Perfil Terra Esférica

Análise de Viabilidade da Ligação Direta

Nesta primeira fase do projeto, analisou-se a possibilidade de estabelecer uma ligação por feixe hertziano direta entre os locais Sertã e Peral. No entanto, a avaliação técnica demonstra que tal ligação não é viável devido a limitações físicas e margens críticas negativas.

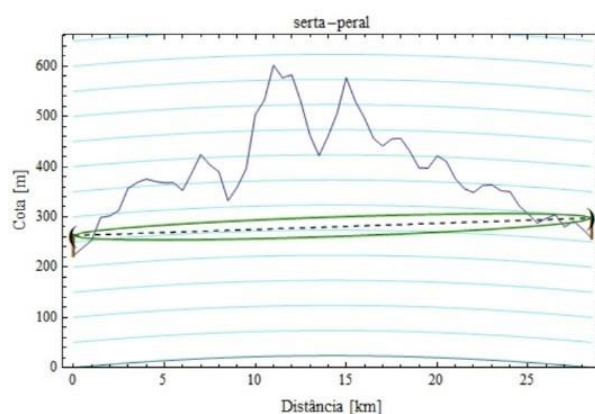


Figura 3 - ligação de raio direto

A avaliação da linha de visada entre os dois locais foi realizada com base no perfil do terreno e na representação do elipsoide de Fresnel, conforme ilustrado na figura nº1. Verifica-se que o traçado direto do feixe é interrompido por múltiplas elevações do terreno ao longo do percurso. Estas obstruções comprometem gravemente a visibilidade direta entre os pontos terminais, causando perdas por difração e reflexões indesejadas.

A inviabilidade da ligação direta é ainda evidenciada pela análise das margens críticas, apresentadas na Figura nº2. A margem crítica da ligação assume valores extremamente negativos, o que indica uma situação técnica insustentável. Estes valores revelam que, mesmo em condições de propagação (sem chuva ou desvanecimento), a potência do sinal recebido seria largamente insuficiente para garantir qualquer tipo de desempenho aceitável segundo os critérios da ITU-R.

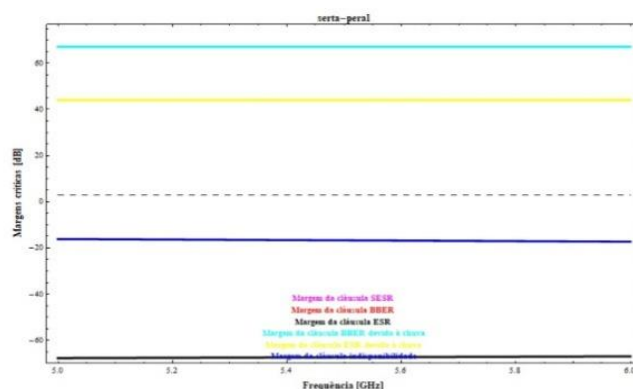


Figura 4- margem crítica da ligação direta

Com base nestes resultados, conclui-se que a ligação direta entre Sertã e Peral é tecnicamente inviável. Tal facto justifica a necessidade de recorrer a soluções alternativas, nomeadamente a introdução de repetidores passivos em locais estratégicos, que permitam contornar os obstáculos geográficos e restabelecer uma linha de visada eficaz entre os pontos da ligação.

Cálculo das Frequências de Banda

Primeiramente é necessário analisar as frequências de banda permitidas segundo as recomendações da ITU-R. É necessário calcular as modulações a serem utilizadas e verificar se o fator de excesso de banda (β) encontra-se dentro dos limites estipulados, ou seja, $0.15 \leq \beta \leq 0.5$.

Para calcular são usadas as fórmulas no ANEXO A

Tabela com valores calculados

Banda	Espaçamento (LB_{min})	Modulação	$LB_{min} \text{ sdfs}$	Beta(β)
2GHz	$LB_{real} = 14MHz$	$M \geq 6803$	-----	-----
4GHz	$LB_{real} = 29MHz$	$M \geq 70.8 \rightarrow 256 - QAM$	$LB_{min} = 19.38MHz$	0.496
5GHz	$LB_{real} = 40MHz$	$M \geq 21.48 \rightarrow 64 - QAM$	$LB_{min} = 25.8MHz$	0.55
	$LB_{real} = 60MHz$	$M \geq 7,13 \rightarrow \begin{cases} 8 - PSK \\ 16 - QAM \end{cases}$	$\begin{cases} 51.6MHz \\ 38.75MHz \end{cases}$	$\begin{cases} 0.162 \\ 0.548 \end{cases}$
6GHz	$LB_{real} = 60MHz$	$M \rightarrow 256 - QAM$	$LB_{min} = 19.38MHz$	$\beta = 2$
	$LB_{real} = 90MHz$	$M \rightarrow 4 - PSK$	$LB_{min} = 77.5MHz$	$\beta = 0.161$
7GHz	$LB_{real} = 5MHz$	$M \geq 5.392 \times 10^{10}$	-----	-----
	$LB_{real} = 34MHz$	$M \geq 37.86 \rightarrow 64 - QAM$	$LB_{min} = 25.8MHz$	$\beta = 0.317$
8GHz	$LB_{real} = 14MHz$	$M \geq 6803$	-----	-----
	$LB_{real} = 28MHz$	$M \geq 82.5 \rightarrow 256 - QAM$	$LB_{min} = 19.38MHz$	$\beta = 0.445$
10GHz	$LB_{real} = 1.25MHz$	$M \geq 8.45 \times 10^{42}$	-----	-----
	$LB_{real} = 3.5MHz$	$M \geq 2.14 \times 10^{15}$	-----	-----
11GHz	$LB_{real} = 40MHz$	$M \geq 21.95 \rightarrow 64 - QAM$	$LB_{min} = 25.8MHz$	$\beta = 0.55$
15GHz	$LB_{real} = 28MHz$	$M \geq 82.5 \rightarrow 256 - QAM$	$LB_{min} = 19.38MHz$	$\beta = 0.445$
18GHz	$LB_{real} = 55MHz$	$M \rightarrow \begin{cases} 4 - PSK \\ 16 - QAM \end{cases}$	$\begin{cases} 77.5MHz \\ 38.75MHz \end{cases}$	$\begin{cases} -0.29 \\ 0.419 \end{cases}$
	$LB_{real} = 110MHz$	$4 - PSK$	$LB_{min} = 77.5MHz$	$\beta = 0.419$

Tabela 1

Existem ainda Bandas de frequências acima dos 18GHz, no entanto não são viáveis para este projeto. Isto porque ao analisarmos os valores da tabela reparamos que bandas de frequência com espaçamentos equivalentes ou menores que 14MHz não são possíveis usar pois as modulações necessárias são demasiado grandes tendo em conta os parâmetros que podemos usar. E as bandas de frequências acima dos 18GHz utilizam espaçamentos menores que 14MHz.

Ligação com um repetidor passivo

Em seguida, procedeu-se à otimização da ligação entre Sertã e Peral através da introdução de um repetidor passivo. Esta decisão foi motivada pela inviabilidade da ligação direta, como previamente demonstrado, e teve como objetivo restabelecer a linha visada e melhorar significativamente as condições de propagação do sinal.

Para se posicionar um repetidor passivo de forma a obter os melhores resultados, é necessário encontrar um ponto intermédio entre as duas origens que apresente menor obstrução de obstáculos quando inserido um repetidor, no qual corresponde o ponto mais alto como podemos ver na figura seguinte.

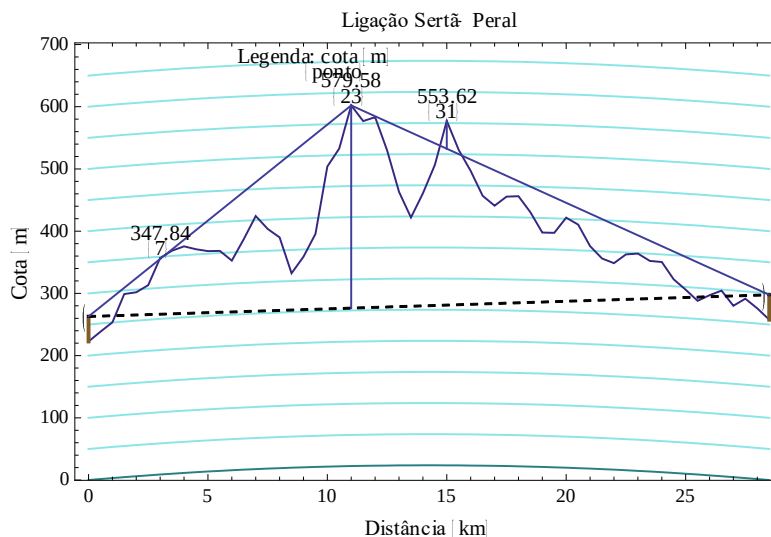


Figura 5 - localização do obstáculo principal

Ao analisar o gráfico, destacam-se três pontos, o ponto 7, 23 e 31, pontos esses que correspondem a obstruções quando é traçado um triângulo entre as origens e o ponto mais alto. Como só vamos inserir um repetidor escolhemos o ponto mais alto, pois apresenta um menor nível de obstrução.

Características do repetidor passivo:

Área efetiva – $30m^2$

Rendimento – $\eta_{rep} = 0.95$

Altura dos mastros de receção e emissão: 40m

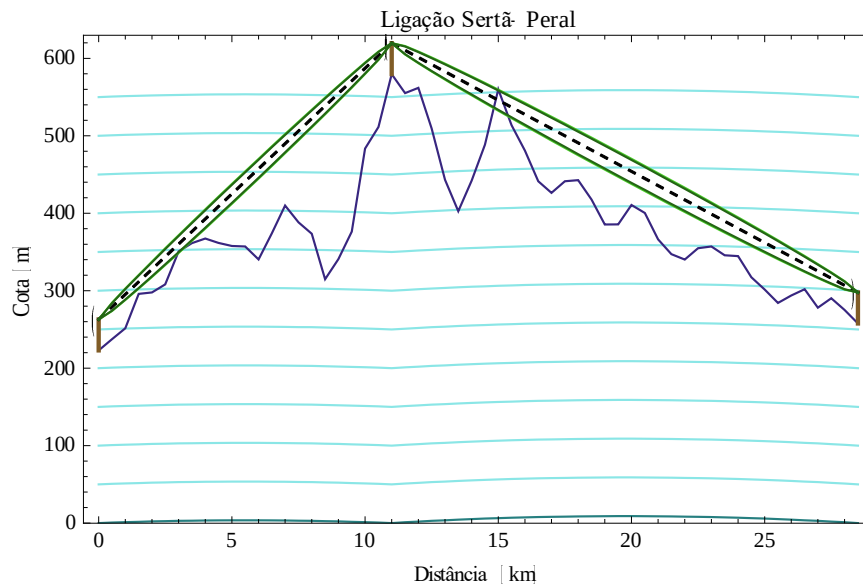


Figura 6 - Ligação com um repetidor

Com o repetidor passivo existem agora duas zonas de transmissão/receção, representadas pelos dois elipsoides de Fresnel. O primeiro (mais à esquerda) encontra-se com uma ligação direta ao lado do recetor do repetidor, não parecendo que existam obstáculos muito significativos. Já no segundo (mais à direita) existe um obstáculo, correspondendo ao ponto 31 previamente falado, e em primeira análise este obstáculo parece influenciar bastante o sinal a ser recebido no recetor final. Na secção 1.10.2 do Feixer é nos dada a atenuação causada pelos obstáculos.

1.10.2 Atenuação de obstáculo

No projecto da ligação podemos optar por três maneiras de calcular a atenuação de obstáculo:

1. Segundo a Norma 526-7 da ITU-R;
2. Atenuação calculada segundo o método do Obstáculo em Lâmina;
3. Atenuação calculada segundo o método de Deygout;

Método 1

Método 2

Método 3

No troço 1, a atenuação devida à presença de obstáculos é:
Aobst={0, 0} dB.

No troço 2, a atenuação devida à presença de obstáculos é:
Aobst={16.5178, 17.2101} dB.

No percurso completo, a atenuação total devida à presença de obstáculos é:
Aobst={16.5178, 17.2101} dB.

Figura 7

Foi escolhido o método 3 para calcular a atenuação dos obstáculos.

De forma a confirmar se esta atenuação é ou não impactante na transmissão de um sinal de uma ponta à outra recorreremos ao cálculo das margens.

Cálculo das margens

Valores a ter em conta:

Potências de emissão: {1.24532, 0.29514} dBW

Potências de receção: {−91.3602, −90.9899} dBW

Bandas usadas: {5GHZ, 6GHZ}

Espaçamento: {60, 90} MHz

Modulação: {8, 4} PSK

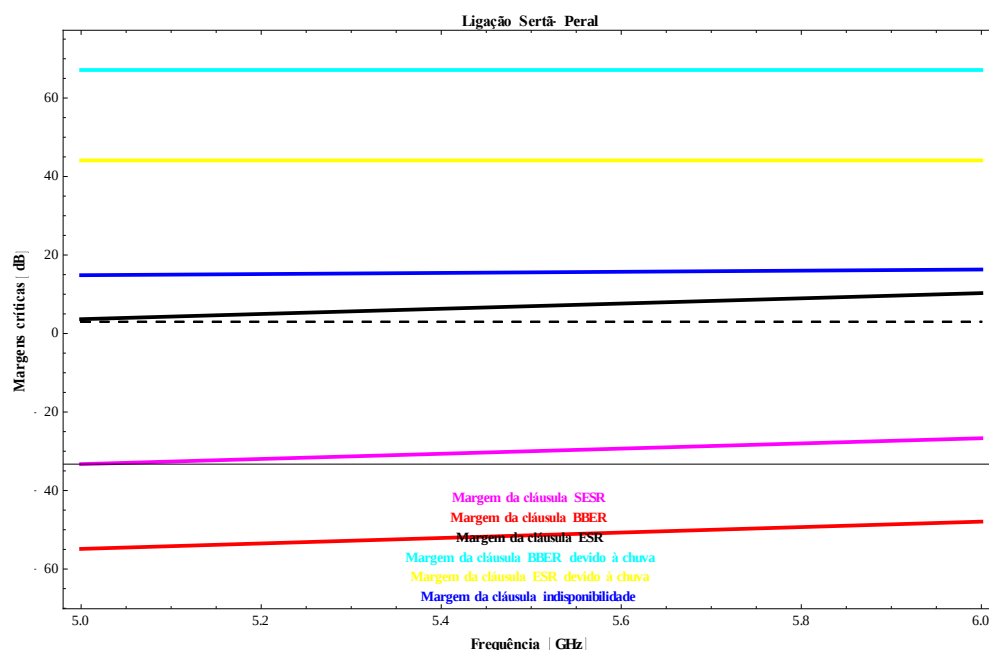


Figura 8 – Margem críticas

A margem crítica da ligação é: {−54.879421559793315, −47.92940513855726}dB.

Para esta parte do trabalho considerando só a margem crítica, podemos chegar à conclusão que apesar da presença de um repetidor passivo ter melhorado a ligação entre Sertã e Peral ainda vão ser necessários melhoramentos de forma a tornar esta ligação viável e estável.

Apesar da melhoria proporcionada pela introdução de um repetidor passivo, os resultados obtidos demonstraram que a ligação ainda não apresentava uma margem crítica suficiente para garantir fiabilidade segundo as normas da ITU-R. Verificou-se que, para além dos aspetos topográficos e estruturais, também a escolha da banda de frequências e da modulação utilizada influenciava diretamente o desempenho do sistema.

Desta forma, decidiu-se avançar com uma análise detalhada das bandas de frequência disponíveis, de modo a seleccionar a configuração espectral mais adequada à realidade do traçado e às exigências do serviço a prestar.

Escolha da Banda de Frequências

Com o objetivo de melhorar o desempenho da ligação, procedeu-se então a uma análise comparativa entre várias bandas de frequências disponíveis. Esta análise teve em conta fatores como o espaçamento entre canais, as modulações possíveis, o fator de excesso de banda (β), e as limitações impostas pelas condições do terreno e pelos requisitos de qualidade. O objetivo foi encontrar a frequência mais adequada para o traçado da ligação entre Sertã e Peral.

Para isso, foi construída uma tabela comparativa com os principais valores de banda, incluindo:

- A frequência central de cada banda (2 GHz a 18 GHz),
- O espaçamento entre canais (MHz),
- As modulações necessárias para suportar o ritmo binário pretendido,
- E os respetivos valores de β calculados.

Durante este estudo, verificou-se que:

- As bandas abaixo dos 6 GHz exigiam larguras de banda muito elevadas ou modulações de ordem demasiado baixa, o que implicava o uso de largura de banda espectral excessiva;
- Já as bandas acima dos 10 GHz apresentavam espaçamentos demasiado reduzidos, o que obrigaria à utilização de modulações de ordem muito elevada (como 256-QAM ou superior), comprometendo a robustez da ligação, especialmente em cenários com atenuação por chuva;

Após simulação e testes em todas as opções viáveis, concluiu-se que a banda dos 6 GHz com uma largura de banda real de 90 MHz era a mais equilibrada e vantajosa para este projeto.

Com a escolha da banda dos 6 GHz, foi utilizada a modulação 4-PSK com um fator de excesso de 0.161

Tentativas de Otimização

Após a análise da ligação com um único repetidor passivo e análise das frequências, verificou-se que, apesar da melhoria em relação à ligação direta, a margem crítica mantinha-se bastante negativa, inviabilizando a conformidade com as cláusulas da ITU-R (SESR, BBER, disponibilidade).

Como resposta a esse problema, testou-se uma nova configuração com dois repetidores passivos, distribuídos estrategicamente ao longo do traçado, com o objetivo de dividir o percurso total em três segmentos mais curtos. Esta solução permitiu melhorar o posicionamento dos elipsoides de Fresnel e reduzir significativamente os efeitos de obstrução causados pelo relevo. No entanto, mesmo com essa divisão e a redução do impacto dos obstáculos, os cálculos demonstraram que a margem crítica da ligação permaneceu negativa, não sendo suficiente para garantir o desempenho exigido.

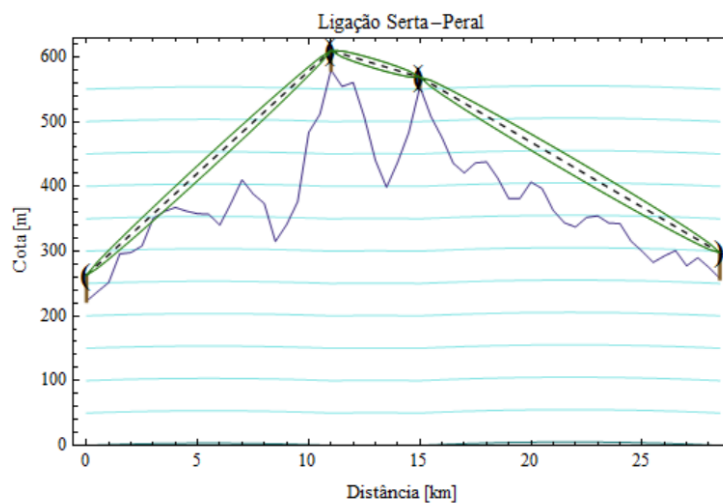


Figura 9

De forma a mitigar os efeitos de desvanecimento e melhorar a fiabilidade da ligação, foram aplicadas diversidade em frequência e igualação. A diversidade em frequência consiste na transmissão do mesmo sinal em duas frequências distintas, aumentando a robustez do sistema contra interferências e perdas por desvanecimento. Por sua vez, a igualação permite compensar distorções introduzidas pelo canal, ajustando o sinal recebido de forma a recuperar a sua forma original. Esta abordagem combinada permitiu uma distribuição mais equilibrada da potência, maior resistência a variações nas condições de propagação e uma melhoria geral do desempenho da ligação.

Contudo, mesmo com a diversidade em frequência aplicada em conjunto com os dois repetidores passivos, os valores calculados mantiveram-se abaixo dos 3 dB exigidos como referência para um sistema fiável. A **margem crítica obtida foi de -16,33 dB**, um valor significativamente inferior ao necessário para assegurar a conformidade com as normas da ITU-R.

Nova Estratégia com Repetidor Ativo

Após diversas tentativas com repetidores passivos e a aplicação de técnicas como diversidade em frequência e igualação, verificou-se que os valores de margem crítica permaneciam negativos mesmo após aplicação de técnicas de mitigação, ficando aquém dos requisitos definidos pela ITU-R. A melhor configuração obtida com dois repetidores passivos e diversidade em frequência resultou numa margem crítica de -16,33 dB, muito inferior aos 3 dB mínimos exigidos para um sistema considerado fiável.

Perante esta limitação, foi necessário adotar uma nova abordagem, desta vez com recurso a um repetidor ativo. Esta estratégia permitiu dividir a ligação original Sertã–Peral em duas ligações mais curtas, reduzindo significativamente a distância entre os pontos de emissão e receção. Ao fazê-lo, eliminou-se o impacto dos obstáculos mais críticos e melhoraram-se substancialmente as condições de propagação.

A nova configuração revelou-se eficaz, permitindo alcançar uma margem crítica positiva e cumprir os requisitos técnicos da ITU-R em termos de disponibilidade, taxa de erro de bit (BER) e qualidade global do serviço.

Uma vez obtida uma margem superior a 3 dB, procedeu-se a uma otimização do sistema com o objetivo de reduzir custos sem comprometer a fiabilidade da ligação. Essa otimização passou por:

- Reduzir as alturas dos mastros, mantendo a visada necessária;
- Redimensionar o diâmetro das antenas, escolhendo valores mais económicos, mas ainda com ganho suficiente para garantir o desempenho.

Primeira Secção da Ligação

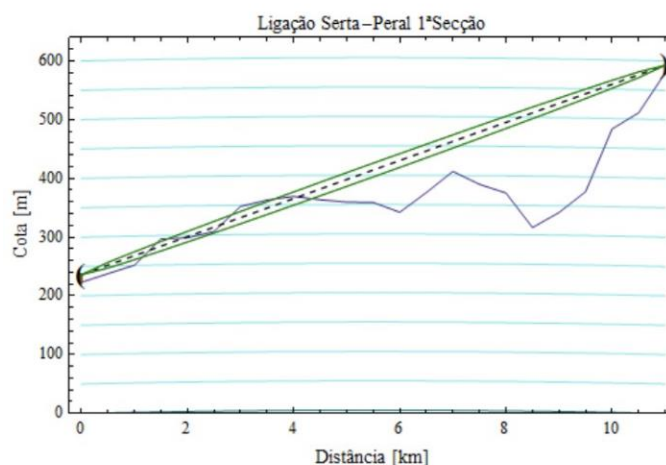


Figura 10

Na primeira secção da ligação, entre a estação transmissora e o repetidor ativo, foi implementada diversidade em frequência, com uma separação entre portadoras de 0.36 GHz, associada a igualação adaptativa. Esta escolha revelou-se vantajosa, uma vez que, devido à indisponibilidade do equipamento, já seria necessário recorrer a um canal de reserva — logo, a utilização de diversidade em frequência permitiu tirar partido dessa redundância, melhorando significativamente a fiabilidade da ligação sem custos adicionais relevantes.

Para reduzir os custos do sistema mantendo os requisitos de fiabilidade, foram otimizados os seguintes parâmetros:

- **Altura dos mastros de receção e emissão:** 13 metros
- **Diâmetro das antenas parabólicas:** 1.5 metros
- **Rendimento da antena:** 0.5
- **Potência da antena emissora:** 0.295145 dB
- **Fator ruído:** 4.1 dB

- **Atenuação de guia de emissão:** 0.8947 dB
- **Atenuação de guia de recepção:** 0.8947 dB
- **Folga dos guias:** 10 m

Com esta configuração, foi alcançada uma **margem crítica de 2.99017 dB**, valor ligeiramente inferior ao ideal de 3 dB, mas ainda assim suficiente para cumprir todas as cláusulas da ITU-R, incluindo SESR, BBER, ESR e disponibilidade.

Segunda Secção da Ligação

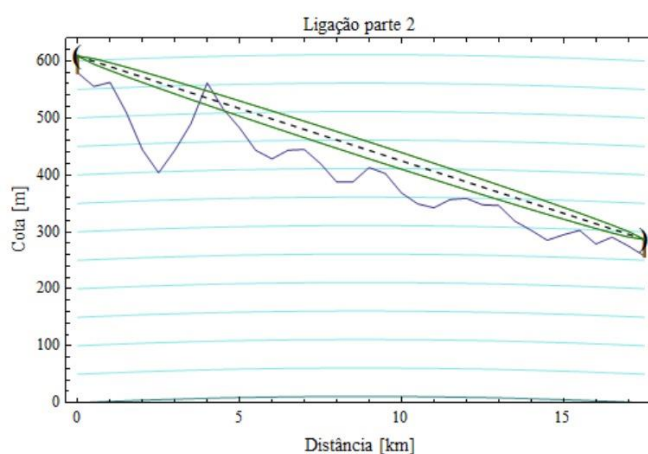


Figura 11

A segunda secção da ligação corresponde ao troço entre o repetidor ativo e a estação recetora final. Tal como na primeira parte, foi implementada diversidade em frequência, com uma separação entre portadoras de 0.36 GHz, tirando partido da existência de um canal de reserva previamente considerado devido à indisponibilidade do equipamento. Nesta secção, optou-se por não aplicar igualação adaptativa, uma vez que o traçado apresenta menor suscetibilidade a desvanecimento seletivo, conforme ilustrado na Figura 11.

Os parâmetros físicos adotados para esta secção foram:

- **Altura dos mastros de recepção e emissão:** 29 metros
- **Diâmetro das antenas parabólicas:** 1.5 metros
- **Rendimento da antena:** 0.5
- **Potência da antena emissora:** 0.295145 dB
- **Fator ruído:** 4.1 dB
- **Atenuação de guia de emissão:** 1.5171 dB
- **Atenuação de guia de recepção:** 1.5171 dB
- **Folga dos guias:** 10 m

Com esta configuração, foi obtida uma **margem crítica de 3.29 dB**, superior ao valor mínimo recomendado de 3 dB para garantir fiabilidade segundo as normas da ITU-R. Todos os critérios de qualidade e disponibilidade foram assim cumpridos, assegurando uma transmissão robusta e eficaz nesta última parte da ligação entre Sertã e Peral.

Graças a estas melhorias, foi possível estabilizar a margem crítica em torno dos 3 dB, garantindo uma solução equilibrada do ponto de vista técnico e financeiro, compatível com as exigências de um sistema STM-1 fiável.

Orientação e Posicionamento das antenas e do Repetidor

Para garantir uma boa transmissão entre as estações terminais e o repetidor ativo, é necessário calcular os ângulos de emissão e recepção das antenas, com base na diferença de cotas e nas distâncias entre os pontos.

Foram considerados os seguintes ângulos:

- **Ângulo de elevação da antena de emissão** (Sertã) para o repetidor;
- **Ângulo de recepção no repetidor ativo** (proveniente da primeira secção);
- **Ângulo de emissão do repetidor ativo** para a segunda secção;
- **Ângulo de recepção na antena final** (Peral).

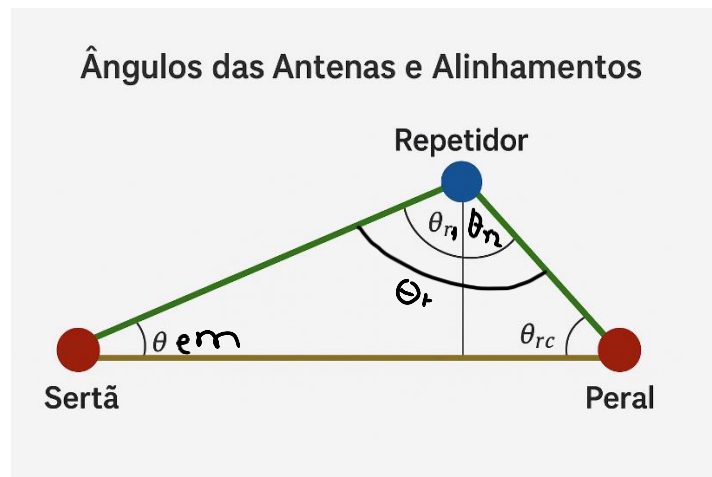


Figura 12

Os valores foram obtidos com base nas coordenadas e cotas dos locais envolvidos, garantindo o correto alinhamento das antenas parabólicas. Esta orientação foi fundamental para maximizar o ganho das antenas e evitar perdas por desalinhamento.

A disposição final dos mastros e antenas está otimizada para garantir a visada entre os pontos e minimizar o desvio angular, respeitando os limites físicos do terreno e as restrições de altura impostas no projeto.

Coordenadas Geográficas:

- Sertã
 - Latitude: 39.802206
 - Longitude: - 8.096924
 - Altura do Mastro: 13 m
- Repetidor Ativo
 - Latitude: 39.76
 - Longitude: -7.98
 - Altura do Mastro: 29 m
 - Altura da Antena 1: 13 m
 - Altura da Antena 2: 29m
- Peral
 - Latitude: 39.690941
 - Longitude: -7.801678
 - Altura do Mastro: 13m

Ângulos de inclinação da primeira antena: $\begin{cases} \text{elevação, } \theta_{em} = 1.88^\circ \\ \text{azimute} = 115,12^\circ \end{cases}$

Ângulos de inclinação do repetidor ativo: $\begin{cases} \text{elevação, } \theta_{r1} = 88.12^\circ, \text{ e azimute} = 295,20^\circ \\ \text{elevação, } \theta_{r2} = 88.933^\circ, \text{ e azimute} = 116,67^\circ \end{cases}$

Ângulos de inclinação da última antena: $\begin{cases} \text{elevação, } \theta_{rc} = 1.067^\circ \\ \text{azimute} = 296,78^\circ \end{cases}$

Os cálculos usados para chegar a estes valores encontram-se no **Anexo B**.

Disponibilidade da Ligação

A indisponibilidade de uma ligação por feixes hertzianos pode dever-se a diferentes fatores, nomeadamente falhas no equipamento, fenómenos de propagação (como desvanecimentos ou chuva intensa), interferências externas, ou problemas físicos nas infraestruturas, como avarias em torres ou antenas. De acordo com a ITU-R, a indisponibilidade total anual admissível depende da distância da ligação, e deve ser distribuída pelas diferentes causas da seguinte forma:

- 10% Devido a chuva: I_{chuva}
- 40% Devido ao equipamento: I_e
- 50% Devido a outras causas: $I_{outras\ causa}$

No nosso projeto, após cálculo da indisponibilidade inicial sem redundância, verificou-se que o valor obtido ultrapassava o limite recomendado pela norma ($I_e > 1,344 \times 10^{-4}$). Para corrigir esta situação, foi adotada uma configuração com redundância (1+1), que implica a existência de dois comutadores (um por cada terminal). Esta abordagem permitiu reduzir a indisponibilidade do sistema para $I_e = 1,334 \times 10^{-4}$, cumprindo os critérios estabelecidos pela ITU-R.

Além disso, como a solução final inclui um repetidor ativo, a ligação é dividida em duas secções independentes. Por esse motivo, o mesmo processo de verificação e dimensionamento foi aplicado à segunda secção, o que implicou a utilização de quatro comutadores no total (dois por cada ligação ativa + reserva). Esta decisão garante que ambas as secções cumprem os requisitos de fiabilidade e disponibilidade.

Todos os cálculos detalhados encontram-se no **Anexo C**.

Cálculo e Análise dos Custos do Projeto

A análise de custos é uma etapa fundamental no planejamento e na execução de qualquer projeto. Ela permite identificar, estimar e controlar os recursos financeiros necessários para atingir os objetivos propostos. Nesta seção, serão apresentados os principais custos envolvidos no projeto, organizados de forma a fornecer uma visão clara e objetiva dos investimentos previstos, assegurando uma gestão eficiente e a viabilidade econômica das atividades.

São considerados os seguintes valores:

- encargos de exploração anuais, iguais a 0.3 do custo inicial;
- encargos com terrenos e direitos de passagem, iguais a 0.4 do custo inicial;
- taxa de emissão de licença de estação: 5500 €;
- taxa de utilização: $70\text{€} * d_{[km]} * LB_{[MHz]} / \text{feixe bidirecional} / \text{semestre}, (d_{min} = 10\text{km})$
- duração do projeto de 25 anos;
- valor residual nulo;
- taxa interna de retorno (a preços constantes) de 25%;
- taxa de inflação de 2.3%;

Com estes valores é possível fazer uma previsão dos custos totais tendo em conta as características, equipamentos e localização deste projeto.

As fórmulas e cálculos usados para chegar a estes valores encontram-se no **Anexo D** em conjunto com valores complementares.

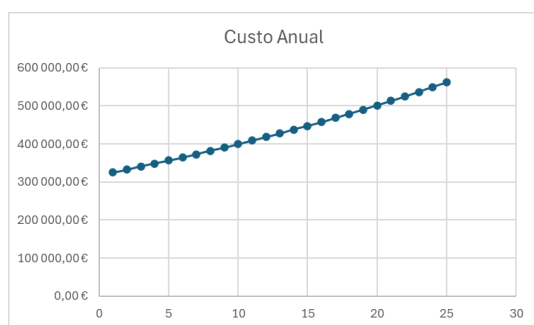


Figura 13

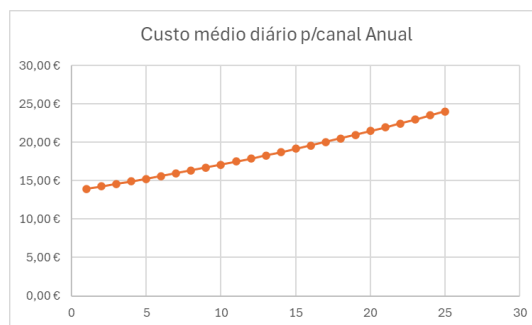


Figura 14

Ano	1	3	5	10	15	20	25
Custo Anual	399 345,10 €	417 926,23 €	437 371,92 €	490 037,22 €	549 044,11 €	615 156,20 €	689 229,05 €
Custo por canal	6239,77€	6530,10€	6833,94€	7656,83€	8578,81€	9611,82€	10769,20€
Custo médio diário p/canal	17,08 €	17,88 €	18,71 €	20,96 €	23,49 €	26,32 €	29,48 €

Tabela 2 - Custos anuais

Conclusão

O presente projeto permitiu realizar o dimensionamento completo de uma ligação bidirecional por feixes hertzianos entre as localidades da Sertã e do Peral, com base nos critérios estabelecidos pelas recomendações da ITU-R. Ao longo do processo, foram analisadas várias configurações, desde a ligação direta até diferentes abordagens com repetidores passivos e técnicas de diversidade.

Verificou-se que a ligação direta não era viável devido às obstruções no traçado e à margem crítica extremamente negativa. Tentativas com repetidores passivos, mesmo com técnicas como diversidade em frequência e igualação, não cumpriram os critérios de fiabilidade.

A adoção de um repetidor ativo, dividindo a ligação em duas secções, revelou-se a solução mais eficaz. Com a correta seleção de banda (6 GHz), modulação, parâmetros físicos otimizados e aplicação de redundância (1+1), foi possível garantir uma margem crítica próxima ou superior a 3 dB, assegurando o cumprimento de todas as cláusulas da ITU-R (SESR, BBER, ESR e disponibilidade).

A análise final de custos demonstrou a viabilidade económica da solução proposta, respeitando os critérios de desempenho, fiabilidade e sustentabilidade financeira ao longo do ciclo de vida do projeto.

Bibliografia

- Feixer
- Anexo A livro Prof Salema
- Slides das aulas

Anexos

Anexo A -Cálculo das Frequências de Banda

Primeiramente é necessário analisar as frequências de banda permitidas segundo as recomendações da ITU-R. É necessário calcular as modulações a serem utilizadas e verificar se o fator de excesso de banda (β) encontra-se dentro dos limites estipulados, ou seja, $0.15 \leq \beta \leq 0.5$.

Para calcular são usadas as seguintes formulas:

$$\begin{cases} LB_{real} = LB_{min} \times (1 + \beta) \\ LB_{min} = \frac{R_b}{\log_2(M)} \end{cases} \rightarrow LB_{real} \geq \frac{R_b}{\log_2(M)} \times (1 + \beta)$$

1º Para calcular a modulação necessária usamos a fórmula acima, e metemos em evidencia o M, usando o fator de excesso de banda mínimo $\beta = 0.15$

$$LB_{real} \geq \frac{R_b}{\log_2(M)} \times (1 + \beta) \rightarrow \log_2(M) \geq \frac{R_b}{LB_{real}} \times (1 + \beta)$$

$$M \geq 2^{\frac{R_b}{LB_{real}} \times (1 + \beta)} \text{ isto porque, } \log_a(b) = c \leftrightarrow b = a^c$$

Depois de calcular M escolhemos a modulação a usar tendo em conta os parâmetros dados

- Modulações m-PSK ($m = 2, 4, 8, 16$ e 32)
- Modulações m-QAM ($m = 4, 16, 64, 256$ e 1024)

Usar os valores a verde e sempre o mais baixo possível

2º Após obtermos a modulação a usar, para calcular o β é necessário calcular a largura de banda mínima (LB_{min})

$$LB_{min} = \frac{R_b}{\log_2(M)}, \text{ com } R_b = 155 \text{ Mbits/s}$$

3º Por fim tendo todos os dados necessários, calculamos o β

$$LB_{real} = LB_{min} \times (1 + \beta) \rightarrow \beta = \frac{LB_{real}}{LB_{min}} - 1$$

Anexo B -Cálculo dos Ângulos

Existem dois ângulos que são preciso calcular o ângulo de elevação (cima e baixo) e o ângulo azimute (esquerda e direita)

Começando pelo ângulo de elevação:

Existem duas formas de calcular estes ângulos, através da lei dos cossenos ou através da utilização de vetores. Nós decidimos usar os vetores

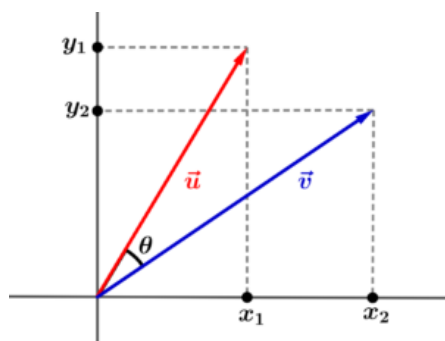


Figura 15

$$\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \leftrightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}\right)$$

- Sertã (A1)
 - Latitude: 39.802206
 - Longitude: - 8.096924
 - Altura do Mastro: 13 m
 - Altura da base: 222,86m
- Repetidor Ativo
 - Latitude: 39.76
 - Longitude: -7.98
 - Altura do Mastro: 29 m
 - Altura da Antena recetora: 13 m (A2)
 - Altura da Antena emissora: 29m (A3)
 - Distancia de A1: 10,8614km
 - Altura da base: 579,58m
- Peral
 - Latitude: 39.690941
 - Longitude: -7.801678
 - Altura do Mastro: 13m (A4)
 - Distancia de A3: 17,2795km

A partir dos valores anteriores tiramos os seguintes pontos

1ª Secção: A1(0,222.86), A2(10861.4,579.58), e B1(10861.4,222.86)

2ª Secção: A3(0,608.58) e A4(17279.5,286.7) e B2(0,286.7)

1ª Secção

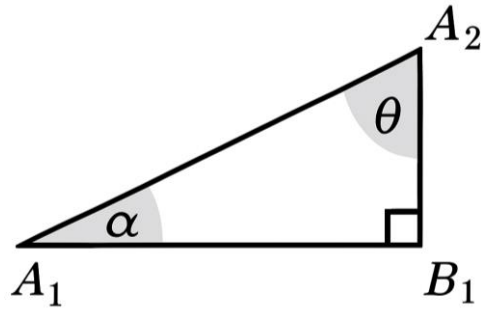


Figura 16

$$\overrightarrow{A2A1} = A1 - A2 = (-10861.4, -356.72), \|\overrightarrow{A2A1}\| = 10867.26$$

$$\overrightarrow{A2B1} = B1 - A2 = (0, -356.72), \|\overrightarrow{A2B1}\| = 356.72$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{\overrightarrow{A2A1} \cdot \overrightarrow{A2B1}}{\|\overrightarrow{A2A1}\| * \|\overrightarrow{A2B1}\|} = 88.12^\circ$$

$$\alpha = 180 - 90 - \theta = 1.88^\circ$$

2ª Secção

$$\overrightarrow{A3A4} = A4 - A3 = (17279.5, -321.88), \|\overrightarrow{A3A4}\| = 17281.99$$

$$\overrightarrow{A3B2} = B2 - A3 = (0, -321.88), \|\overrightarrow{A3B2}\| = 321.88$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{\overrightarrow{A3A4} \cdot \overrightarrow{A3B2}}{\|\overrightarrow{A3A4}\| * \|\overrightarrow{A3B2}\|} = 88.933^\circ$$

$$\alpha = 180 - 90 - \theta = 1.067^\circ$$

Ângulos de Azimutes

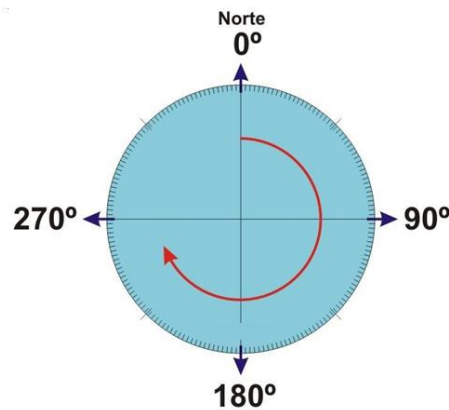


Figura 17

Dado dois pontos:

- **Ponto 1 (origem):** latitude ϕ_1 , longitude λ_1
- **Ponto 2 (destino):** latitude ϕ_2 , longitude λ_2

Converter tudo para **radianos**:

$$\phi_1 = lat_1 \cdot \frac{\pi}{180}, \phi_2 = lat_2 \cdot \frac{\pi}{180}$$

$$\Delta\lambda = (\lambda_2 - \lambda_1) \cdot \frac{\pi}{180}$$

$$\theta = \arctan2(\sin(\Delta\lambda) \cdot \cos(\phi_2), \cos(\phi_1) \cdot \sin(\phi_2) - \sin(\phi_1) \cdot \cos(\phi_2) \cdot \cos(\Delta\lambda))$$

$$Azimute = (\theta \cdot \frac{180}{\pi} + 360) \bmod 360$$

Coordenadas das antenas:

- A1(39.802206,-8.096924)
- A2 e A3 (39.76, -7,98)
- A4(39.690941, -7.801678)

1ª Secção

Azimute de A1 para A2

ϕ_1 (rad): 0.694680, ϕ_2 (rad): 0.693943, $\Delta\lambda$ (rad): 0.002041, x = 0.001569, y = -0.000736, θ (rad): 2.00927

Azimute: 115,12°

Azimute de A2 para A1

ϕ_1 (rad): 0.693943, ϕ_2 (rad): 0.694680, $\Delta\lambda$ (rad): -0.002041, x = -0.001568, y = 0.000738, θ (rad): -1.13102

Azimute: 295,20°

Azimute de A3 para A4

ϕ_1 (rad): 0.693943, ϕ_2 (rad): 0.692738, $\Delta\lambda$ (rad): 0.003112, x = 0.002395, y = -0.001203, θ (rad): 2.03627

Azimute: 116,67°

Azimute de A4 para A3

ϕ_1 (rad): 0.692738, ϕ_2 (rad): 0.693943, $\Delta\lambda$ (rad): -0.003112, x = -0.002393, y = 0.001208, θ (rad): -1.10334

Azimute: 296,78°

Anexo C -Disponibilidade da Ligação

O equipamento é responsável por 40 % da indisponibilidade total, então:

$$I_{\text{equipamento}}[\%] = \frac{0.3 \max(d_{[km]}, 200)}{2500} * 0,49 = 0,3 * \frac{280}{2500} * 0,4 = 0,01344\% = 1,344 * 10^{-4}$$

Para verificar se a ligação cumpre com os requisitos é necessário calcular o I_e a partir dos tempos médios de falha e reparação, usando:

- MTTR (tempo médio de reparação): 6 horas
- MTBF (tempo médio entre falhas):

Equipamento	MTBF (horas)
Emissor	120000
Modulador	200000
Recetor	200000
Desmodulador	140000
Comutador	900000

Com base na configuração dos equipamentos típicos (modulador, emissor, recetor, desmodulador), o MTBF unidirecional resulta de:

$$\begin{aligned} MTBF_{\text{unidirecional}} &= \frac{1}{\sum_{j=1}^m \frac{1}{MTBF_j}} = \\ &= \left(\frac{1}{120000} + \frac{1}{200000} + \frac{1}{200000} + \frac{1}{140000} \right)^{-1} = 39252 \text{ horas} \end{aligned}$$

Como a ligação é bidirecional, o MTBF reduz-se a metade:

$$MTBF_b = \frac{39252}{2} = 19626 \text{ horas}$$

Logo, a indisponibilidade seria:

$$I_e = \frac{MTTR}{MTBF_b} = \frac{6}{19626} = 3,04 * 10^{-4}$$

Como a indisponibilidade inicialmente calculada sem redundância não cumpre a recomendação da ITU-R:

$$3,06 * 10^{-4} > 1,344 * 10^{-4}$$

Optámos por adotar uma configuração com um canal de reserva (configuração 1+1), o que implica a existência de dois comutadores —um em cada terminal. Esta solução permite cumprir a norma exigida, assegurando maior disponibilidade do sistema.

A fiabilidade dos comutadores é dada por:

$$MTBF_{\text{Comutadores}} = \frac{MTBF_{\text{comutadores}}}{\text{Numero de comutadores}} = \frac{90000}{2} = 45000 \text{ horas}$$

MTBF da Ligação (com redundância 1+1)

Para duas ligações (uma ativa e uma de reserva), usamos a fórmula:

$$MTBF_{ligação} = \frac{MTTR}{C_2^2 * I_{equipamento}^2} = \frac{6}{(3,06 * 10^{-4})^2} = 64,4 * 10^6 \text{ horas}$$

MTBF do Sistema

Agora somamos os efeitos combinados dos comutadores e da ligação com redundância:

$$MTBF_{sistema} = \left(\frac{1}{MTBF_{comutadores}} + \frac{1}{MTBF_{ligação}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{45000} + \frac{1}{64,4 * 10^6} \right)^{-1} = 44968 \text{ horas}$$

Indisponibilidade Final do Equipamento

$$I_e = \frac{MTTR}{MTBF_b} = \frac{6}{44968} = 1.334 * 10^{-4}$$

Este valor cumpre a recomendação da ITU-R.

No entanto, como o projeto contempla um repetidor ativo, isso implica a existência de duas secções independentes da ligação (como se fossem duas ligações separadas). Assim, é necessário realizar o mesmo cálculo para a segunda secção — o que leva ao mesmo resultado em termos de indisponibilidade. Por este motivo, o sistema utiliza 4 comutadores no total (2 por cada ligação ativa + reserva), o que será refletido nos custos finais do projeto.

Anexo D -Cálculo dos Custos

Custos de equipamentos:

- Antena parabólica: $c_a = 1000 + d^3$, (d , diametro da antena)
- Espelho plano: $c_e = 2500 + 750(s - 5)$, (s , área real)
- Torres espiadas: $c_{te} = \begin{cases} 3500 + 300h, & 10 \leq h < 40 \\ 3500 + 350h, & 40 \leq h \leq 60 \end{cases}$ (h , altura dos mastros)
- Torres auto-suportadas: $c_{te} = \begin{cases} 3500 + 300h, & 10 \leq h < 40 \\ 3500 + 350h, & 40 \leq h \leq 60 \end{cases}$ (h , altura dos mastros)
- Guia de ondas elítico: $c_{ge} = 15(1 + \frac{10}{f_{[GHz]}})$
- Emissor e recetor: $c_{TX/RX} = 35000$, (configuração 1 + 1, com igualação, inclui unidade de comutação, configuração 2 + 1 aumenta 50%)
- Abrigo e sistema energia: $c_{ab} = 60000$

Começando pelo custo dos equipamentos

Antena	Altura	Diâmetro	Custo Antena
1ª	13,0m	1,5m	3 375,00 €
2ª	13,0m	1,5m	3 375,00 €
3ª	29,0m	1,5m	3 375,00 €
4ª	29,0m	1,5m	3 375,00 €

Tabela 3

Como o tipo de torre escolhida é a espigada

Custo Torre (espigada)	
7 400,00 €	São consideradas três torres, pois a antena 2 e 3 partilham a mesma torre, pois funcionam como repetidor passivo
12 200,00 €	
12 200,00 €	

Somando tudo temos um custo total de antenas e torres de: **45 300,00 €**

Custo de outros equipamentos

- Comprimento dos guias: $c_{ge} * ((13 + 13 + 29 + 29) + 4 * 10) = c_{ge} * 124$

O valor do comprimento do guia é dado pela soma da altura dos mastros emissor/receptor e das folgas necessárias para que este chegue às antenas e/ou cabine do equipamento. Na folga, é usual colocar 10 metros em ambos os mastros.

- São considerados quatro comutadores, dois em cada ligação (Secção)

		Total
Custo de guia de onda p/m	40,00 €	4 960,00 €
Emissor e recetor conf. 1+1	35 000,00 €	140 000,00 €
Abrigo + Sistema de Energia	60 000,00 €	180 000,00 €

Somando tudo temos um custo de: **324 960,00 €**

		Total
taxa de emiss. de licença de estação	5 500,00 €	16 500,00 €

O custo inicial vai ser a soma do custo das antenas, do custo de outros equipamentos e da taxa de emissão de licenças de estação.

$$c_0 = \mathbf{386\,760,00\,€}$$

- taxa de utilização: $70€ * d_{[km]} * LB_{[MHz]} / \text{feixe bidirecional} / \text{semestre}, (d_{min} = 10km)$
- encargos de exploração anuais, iguais a 0.3 do custo inicial;
- encargos com terrenos e direitos de passagem, iguais a 0.4 do custo inicial;

		Total
taxa de utilização semestral	177 282,00 €	354 564,00 €
Encargos de exp. Anual	116 028,00 €	116 028,00 €
Encargos com terrenos e direitos de passagem	154 704,00 €	154 704,00 €

O projeto tem uma distância de 28,14Km e são usados 2 feixes bidirecionais

Agora para os cálculos de valores finais

Receita anual para VAL = 0	390 366,67 €
----------------------------	--------------

$$R = c_0 * \left(A + \frac{j}{1 - (1 + j)^{-n}} \right) + Tu$$

$$R_i = R(1 + \text{inflação})^i$$

$$R_c = \frac{R_i}{n^{\text{º decanais}}}$$

$$C_{m,i}^{TV} = R_c / 365.25$$

c_0 -> custos iniciais
 j -> taxa de juros, neste caso taxa interna de retorno
 n -> número de anos
 A -> valor multiplicado por c_0 para dar Encargos de exp. Anual
 Tu -> Taxa de utili. Semestral
 R -> Receita anual com val=0
 R_i -> Receita no ano i com inflação
 R_c -> Receita por canal no ano i
 $C_{m,i}^{TV}$ -> custo diário médio p/canal no ano i

Ano	R_i	R_c	$C_{m,i}^{TV}$
1	399 345,10 €	6 239,77 €	17,08 €
2	408 530,04 €	6 383,28 €	17,48 €
3	417 926,23 €	6 530,10 €	17,88 €
4	427 538,53 €	6 680,29 €	18,29 €
5	437 371,92 €	6 833,94 €	18,71 €
6	447 431,48 €	6 991,12 €	19,14 €
7	457 722,40 €	7 151,91 €	19,58 €
8	468 250,01 €	7 316,41 €	20,03 €
9	479 019,76 €	7 484,68 €	20,49 €
10	490 037,22 €	7 656,83 €	20,96 €
11	501 308,08 €	7 832,94 €	21,45 €
12	512 838,16 €	8 013,10 €	21,94 €
13	524 633,44 €	8 197,40 €	22,44 €
14	536 700,01 €	8 385,94 €	22,96 €
15	549 044,11 €	8 578,81 €	23,49 €
16	561 672,12 €	8 776,13 €	24,03 €
17	574 590,58 €	8 977,98 €	24,58 €
18	587 806,16 €	9 184,47 €	25,15 €
19	601 325,71 €	9 395,71 €	25,72 €
20	615 156,20 €	9 611,82 €	26,32 €
21	629 304,79 €	9 832,89 €	26,92 €
22	643 778,80 €	10 059,04 €	27,54 €
23	658 585,71 €	10 290,40 €	28,17 €
24	673 733,18 €	10 527,08 €	28,82 €
25	689 229,05 €	10 769,20 €	29,48 €

Tabela 4

FEIXER - Programa de Feixes Hertzianos

Comece por abrir a célula à direita, identificada por um parêntesis recto com um pequeno triângulo, fazendo duplo uso sobre este.

I. Introdução

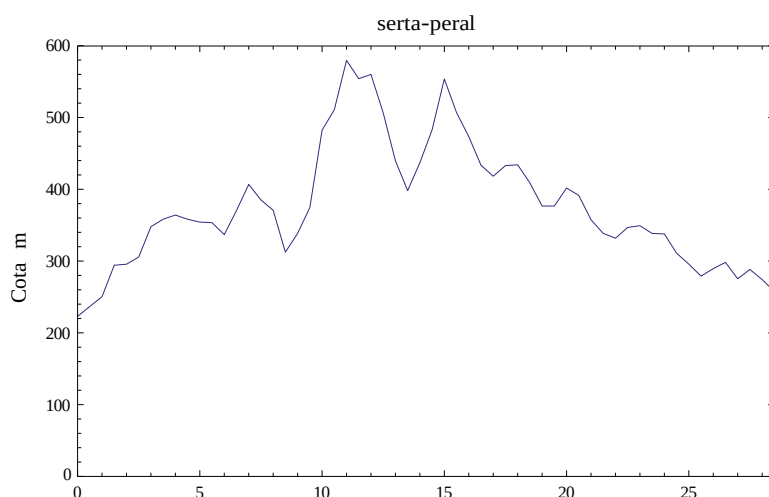
Visualizar os principais parâmetros

1. Elementos de Propagação

1.1 Perfil do percurso

1.1.1 Perfil do percurso com Terra plana

Perfil em Terra plana



Distância km

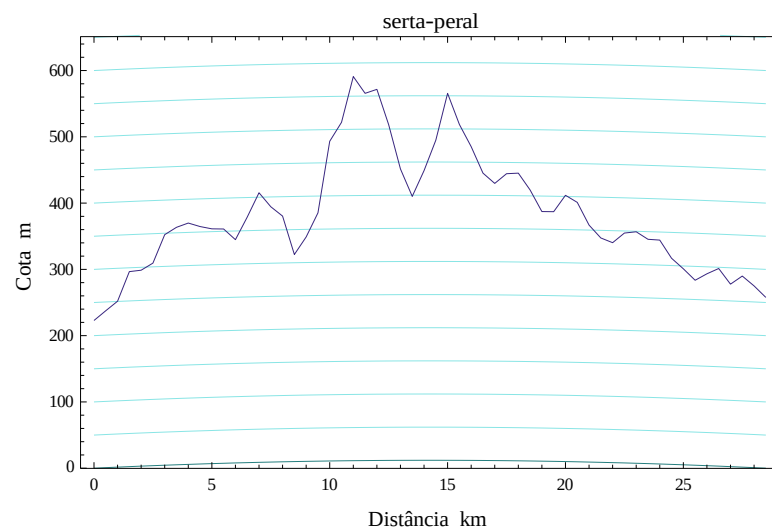
O percurso tem uma percentagem de cotas inferiores a 100 m de $r_c=0\%$. A distância total da ligação é de 28.5 km.

Condição 1

Condição 3

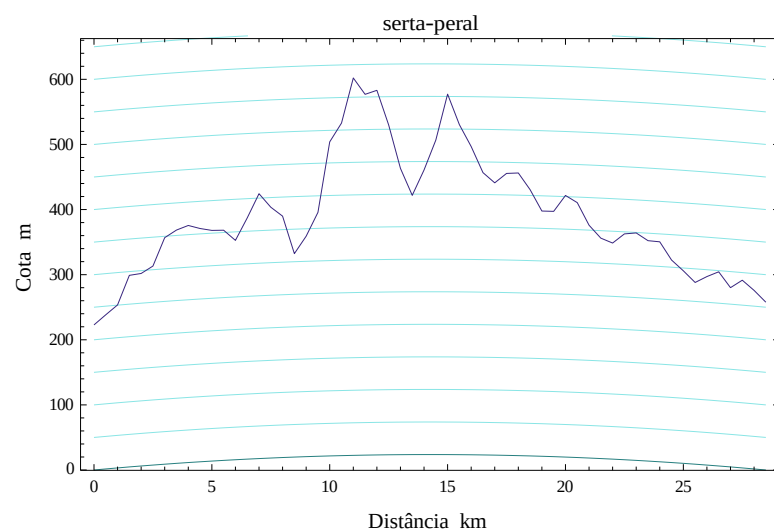
esférica

1.1.2 Perfil do percurso com Terra

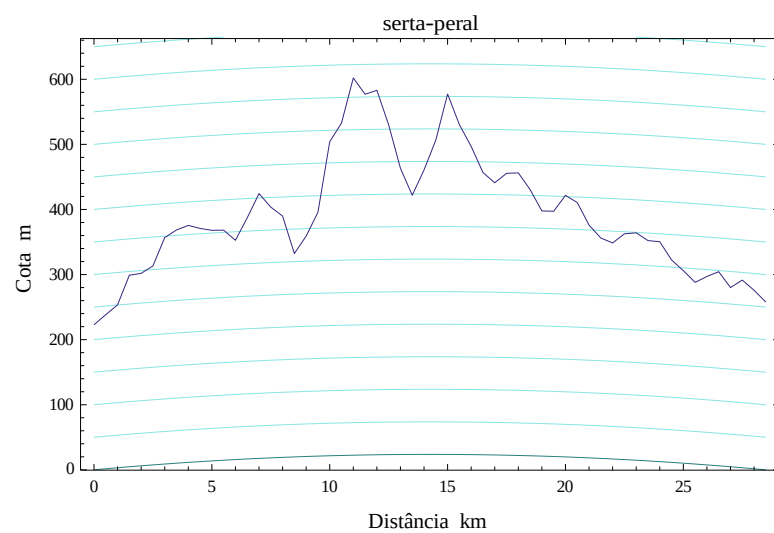


O coeficiente entre o raio aparente e o real da Terra na condição 1 é $k = \frac{4}{3}$.

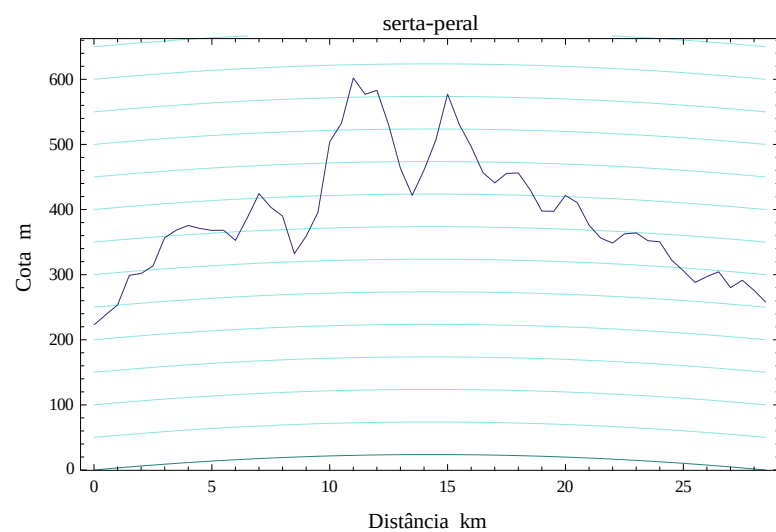
O raio equivalente da Terra é $r_{eq} = 8493.33$ km.



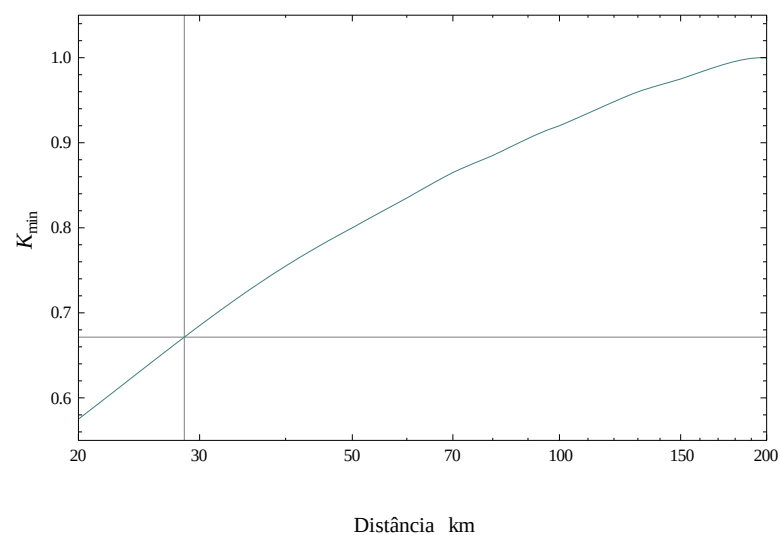
O coeficiente entre o raio aparente e o real da Terra na condição 2 é $k=0.671417$.



O coeficiente entre o raio aparente e o real da Terra na condição 3 é $k=0.671417$.



O coeficiente entre o raio aparente e o real da Terra na condição 4 é $k=0.671417$.



O coeficiente entre o raio aparente e o real da Terra é $k=0.671417$.

1.2 Frequência da ligação

O Feixer permite fazer varrimento de bandas de frequência. Atenção contudo, que se desejar um

varrimento diferente do dado por omissão, ao valor inicial e final do vector de frequências. O valor das bandas não pode estar abaixo de 1.7 GHz e acima de 27 GHz, devido à limitação imposta pelos guias existentes em catálogo.

Varrimento de frequência

Frequência de trabalho

Frequência inicial: 5 GHz. Incremento de frequência: 1 GHz. Frequência final: 6 GHz.

São 2 as frequências em utilização: $f = 5, 6$ GHz.

Os comprimentos de onda em utilização são:
 $\lambda = 0.0599585, 0.0499654$ m.

1.3 Altura dos mastros das antenas

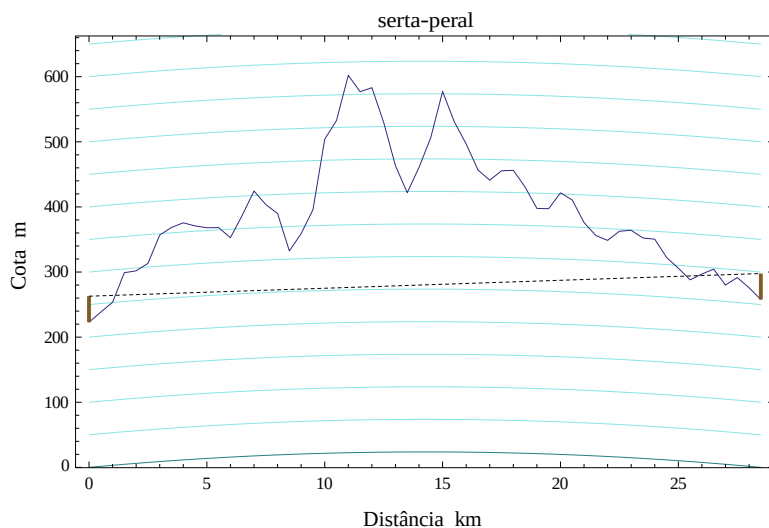
O valor da altura dos mastros, coincide aqui em termos simplistas com o foco das antenas, do tipo parabólico. Esta altura deve deixar um mínimo de 3 m entre o solo e o extremo inferior da antena.

Mastro de emissão

Mastro de recepção

Raio directo

Altura do mastro de emissão: 40 m. Altura do mastro de recepção: 40 m.



1.4 Características das antenas

O diâmetro das antenas emissora e receptora, segundo os fabricantes, pode ser: 0.6, 1, 1.5, 2, 3 e 4,5 metros,

2, 4, 6, 8,

10, 12 e 15 pés (1 pé = 0.3048 m).

Através da introdução do 1º elipsóide de Fresnel (n=1) no raio directo, tem-se uma ideia da sua percentagem de interrupção. Num varrimento de frequências, apenas se apresentam os elipsóides correspondentes aos extremos do vector de frequências.

A atenuação do espaço livre é dada pela expressão $L_0 = 32.44 + 20 \log \frac{d}{10 \text{ km}} + 20 \log \frac{f}{10 \text{ MHz}}$ [dB] visto em [1].

Antena de emissão

Antena de recepção

1º elipsóide de Fresnel

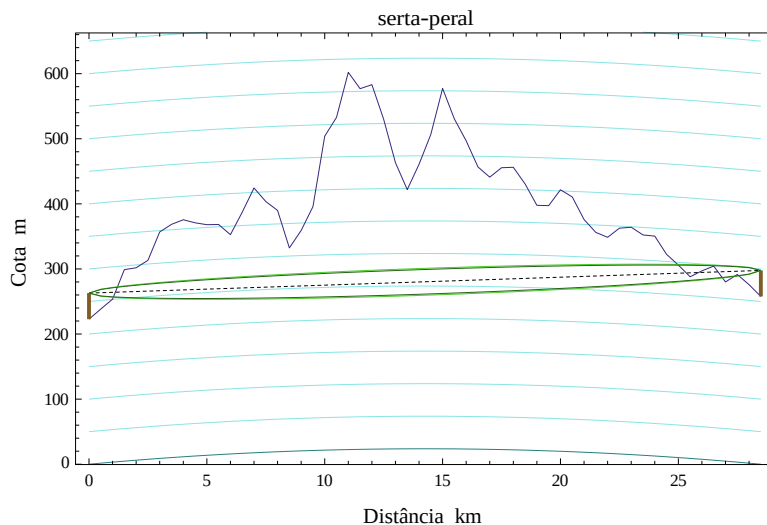
O diâmetro da antena emissora é de 4.5 m, sendo o seu rendimento de $\eta_e = 0.5$. O diâmetro da antena receptora é de 4.5 m, sendo o seu rendimento de $\eta_r = 0.5$.

A área física da antena de emissão é $A_{fe} = 15.9043 \text{ m}^2$, correspondendo a uma área efectiva de $A_{ef_e} = 7.95216 \text{ m}^2$.

A área física da antena de recepção é $A_{fr} = 15.9043 \text{ m}^2$, correspondendo a uma área efectiva de $A_{ef_r} = 7.95216 \text{ m}^2$.

Ganho da antena de emissão: $g_e = 44.4399, 46.0236 \text{ dBi}$.

Ganho da antena de recepção: $g_r = 44.4399, 46.0236 \text{ dBi}$.



A atenuação em espaço livre entre antenas é: $L_0 = 135.524, 137.108 \text{ dB}$.

1.5 Atenuação de obstáculo

Com vista à possível necessidade de implantar um ou mais repetidores no projecto, o Feixer encontra o ponto a que corresponde o obstáculo principal, que deve ser visualizado pela definição geométrica do obstáculo.

No projecto da ligação podemos optar por três processos de calcular a atenuação de obstáculo:

1. Segundo a Norma 526-7 da ITU-R (aplicável para terreno irregular),
2. Atenuação calculada segundo o método do Obstáculo em Lâmina,
3. Atenuação calculada segundo o método de Deygout.

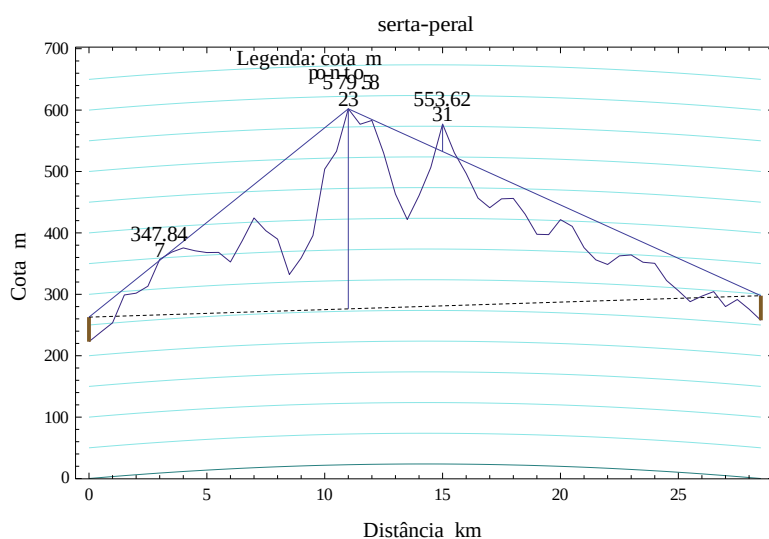
Usando um dos botões obteremos a atenuação segundo o método pretendido.

Definição geométrica

Método 1

Método 2

Método 3



O obstáculo principal está à distância de 11

km, a que corresponde o ponto 23 dos 58 do ficheiro de entrada.

O 1º obstáculo secundário está à distância de 3 km, a que corresponde o ponto 7. O 2º obstáculo

secundário está à distância de 15 km, a que corresponde o ponto 31.

Atenuação de obstáculo calculada pelo método 1, entre a antena emissora e receptora: Aobst= 82.9589, 84.6883 dB.

Atenuação de obstáculo calculada pelo método 1, entre a antena emissora e receptora: Aobst= 82.9589, 84.6883 dB.

Atenuação de obstáculo calculada pelo método 2, entre a antena emissora e receptora: Aobst= 40.0811, 40.8755 dB.

Atenuação de obstáculo calculada pelo método 3, entre a antena emissora e receptora: Aobst= 73.8189, 75.5483 dB.

1.6 Atenuação atmosférica

Habitualmente, os sistemas de feixes hertzianos utilizam frequências entre 1 e 55 GHz.

O cálculo da atenuação atmosférica é calculado com base em algoritmos segundo a norma P676-5 ds ITU-R referenciada no capítulo 2.5.2 de [1].

Em Portugal os valores do conteúdo de vapor de água no ar são:

Portugal	Temperatura [°C]	Humidade [%]	r [g/ m ³]
Inverno	10	85	7.3
Verão	25	50	11.3

Características da atmosfera

Atenuação da atmosfera

Pressão atmosférica: $p = 1013$ milibar. Temperatura do ambiente: $T = 25$ °C. Humidade relativa: $H = 85$ %.

Atenuação específica do oxigénio:

$$g_{ox} = \{ 0.0066868, 0.00678432 \} \cdot \frac{\text{dB}}{\text{km}}$$

A pressão parcial do vapor de água saturado é $e_s = 31.6703$ hPa.

A pressão parcial do vapor de água no ar húmido é $e = 26.9198$ hPa.

A concentração de vapor de água é $\rho = 19.5559$ g m³. Atenuação específica do vapor de água:

$$g_{va} = \{ 0.00393098, 0.00574584 \} \cdot \frac{\text{dB}}{\text{km}}$$

Atenuação da atmosfera: $a_{atmos} = 0.302607, 0.357109$ dB.

1.7 Distribuição da indisponibilidade

Comprimentos máximos das secções rádioeléctricas e objectivos de indisponibilidade para cada uma das classes de qualidade de ligação rádioeléctrica, nos termos da recomendação F.696-2 da ITU-R.

Classe	Comprimento km	Indisponibilidade %
1	280	0.033
2	50	0.05
3	50	0.05

No sentido da despenalização das ligações muito curtas, a recomendação F.695 da ITU-R sugere limitar o valor da distância de ligação (dkm) ao mínimo de 280.

Compete ao projectista da ligação distribuir a indisponibilidade total pelas diferentes causas.

Comprimento da ligação

Distribuição da indisponibilidade máxima

Indisponibilidade

Comprimento do circuito fictício de referência da ligação: 280 km. Fracção da indisponibilidade máxima para a chuva: 0.1 .

Fracção da indisponibilidade máxima para o equipamento: 0.4 . Fracção da indisponibilidade máxima para outras causas: 0.5 .

A indisponibilidade máxima para a ligação é $\mathcal{I}_{\text{máx}} = 3.36 \times 10^{-4}$.

A fracção da indisponibilidade devida à precipitação é $\mathcal{I}_{\text{chuva}} = 3.36 \times 10^{-5}$. A fracção da indisponibilidade devida ao equipamento é $\mathcal{I}_{\text{equip}} = 1.344 \times 10^{-4}$. A fracção da indisponibilidade devida a outras causas é $\mathcal{I}_{\text{outros}} = 1.68 \times 10^{-4}$.

1.8 Atenuação provocada por hidrometeoritos

Os valores de k e a (funções da frequência, da temperatura, da forma e distribuição estatística da dimensão das gotas de água), para as polarizações horizontal e vertical, estão descritas pela recomendação P.838-1 da ITU-R.

A distribuição acumulada da intensidade da precipitação r_i (mm/h) nas zonas H e K (a do continente Europeu) observa-se da seguinte tabela (esta faz parte da recomendação P.837-1 da ITU-R).

Intensidade de precipitação Zona H (mm/ h)	Intensidade de precipitação Zona K (mm/ h)	Percentagem de tempo, no ano, em que o valor da intensidade de precipitação é excedido
2	1.5	1
4	4.2	0.3
10	12	0.1
18	23	0.03
32	42	0.01
55	70	0.003
83	100	0.001

Intensidade de precipitação

Percentagem de tempo no ano

Polarização vertical

Polarização horizontal

Antenas utilizando polarização vertical:

Intensidade de precipitação: 42 mm h.

Fracção de tempo no ano em que o valor da intensidade de precipitação é excedido:
{ 3.36×10^{-5} }.

Valor de κ à frequência imposta é:

$\kappa = 1.00471 \times 10^{-3}, 1.55 \times 10^{-3}$.

Valor de a à frequência imposta é:

$a = 1.17956, 1.265$.

O coeficiente de atenuação por unidade de comprimento:

$g = 0.0825594, 0.175284$.

O comprimento eficaz do percurso é $Def = 11.2697$ km.

Atenuação da chuva não excedida em mais de 0.01% do tempo: $Ar = 0.930417, 1.97539$ dB.

Atenuação da chuva não excedida em mais de $P_{anual} = \{ 3.36 \times 10^{-5} \}$ do tempo:
 $a_{chuva} = 1.36572, 2.89959$ dB.

Antenas utilizando polarização horizontal:

Intensidade de precipitação: 42 mm h.

Fracção de tempo no ano em que o valor da intensidade de precipitação é excedido:
 3.36×10^{-5} %.

Valor de κ à frequência imposta é:

$\kappa = \{ 1.12106 \times 10^{-3}, 1.75 \times 10^{-3} \}$.

Valor de a à frequência imposta é:

$a = 1.22391, 1.308$.

O coeficiente de atenuação por unidade de comprimento:

$g = 0.108729, 0.232406$.

O comprimento eficaz do percurso é $Def = 11.2697$ km.

Atenuação da chuva não excedida em mais de 0.01% do tempo: $Ar = 1.22534, 2.61914$ dB.

Atenuação da chuva não excedida em mais de $P_{anual} = \{ 3.36 \times 10^{-5} \}$ % do tempo:
 $a_{chuva} = 1.79862, 3.84452$ dB.

1.9 Atenuação dos guias

Os guias de secção elíptica (os mais utilizados) correspondem aos da figura 7.6, capítulo 7.7 de [1].

O valor do comprimento do guia é dado pela soma da altura dos mastros emissor/receptor e das folgas necessárias para que este chegue às antenas e/ou cabine do equipamento. Na folga, é usual colocar 10 metros em ambos os mastros.

Esta secção apenas designa guias para frequência inferiores a 27 GHz.

Folga dos guias

Atenuação dos guias

Gráfico dos guias

Gráfico não disponível. Consultar secção 7.7 de 1 . Folga dada: 10 m.

O guia elíptico utilizado à frequência de 5 GHz tem a designação EW43. O guia elíptico utilizado à frequência de 6 GHz tem a designação EW52.

O guia de emissão tem uma atenuação de: $A_{ge} = 1.395, 1.945 \text{ dB}$.

O guia de recepção tem uma atenuação de: $A_{gr} = 1.395, 1.945 \text{ dB}$.

Gráfico não disponível. Consultar secção 7.7 de 1 .

1.10 Introdução de repetidor passivo

1.10.1 Características do repetidor passivo

Caso não queira introduzir um elemento repetidor passivo, coloque 0 (zero) no botão , repetidor passivo. Este valor entra por omissão no projecto. Os outros botões são de imediato omitidos.

Caso opte por um ou mais repetidores, indique no botão , repetidor passivo, o número destes. Esta opção faz com que tenha de colocar algumas características do repetidor, pedidas nos outros botões.

Repetidor passivo

Local de colocação

Área efectiva

Altura dos mastros

1 ° elipsóide de Fresnel

Número de repetidores passivos: 0 .

Pontos de implantação física dos repetidores passivos: pontospassivo .

Área efectiva do repetidor passivo: areapassivo m². Rendimento do repetidor passivo: 5rep= 5rep .

Altura do mastro de recepção do repetidor passivo: hrecpassivo m. Altura do mastro de emissão do repetidor passivo: hemipassivo m. Atenção -> O percurso não tem repetidor!

grafico7

Número de repetidores passivos: 0 .

Pontos de implantação física dos repetidores passivos: pontospassivo .

Área efectiva do repetidor passivo: 0 m². Rendimento do repetidor passivo: 5rep= 5rep .

Altura do mastro de recepção do repetidor passivo: hrecpassivo m. Altura do mastro de emissão do repetidor passivo: hemipassivo m. Atenção -> O percurso não tem repetidor!

grafico7

Número de repetidores passivos: 0 .

Pontos de implantação física dos repetidores passivos: pontospassivo .

Área efectiva do repetidor passivo: 0 m². Rendimento do repetidor passivo: 5rep= 5rep .

Altura do mastro de recepção do repetidor passivo: hrecpassivo m. Altura do mastro de emissão do repetidor passivo: hemipassivo m. Atenção -> O percurso não tem repetidor!

grafico7

1.10.2 Atenuação de obstáculo

No projecto da ligação podemos optar por três maneiras de calcular a atenuação de obstáculo:

1. Segundo a Norma 526-7 da ITU-R;
2. Atenuação calculada segundo o método do Obstáculo em Lâmina;
3. Atenuação calculada segundo o método de Deygout;

Método 1

Método 2

Método 3

Atenção!! Passe primeiro pela secção 1.10.1

1.11 Desvanecimento rápido

O desvanecimento rápido é calculado segundo método da Recomendação P.530-8 da ITU-R (capítulo 3.3 [1]).

Valor de c_0 : 6 . Valor de

C_{Lat} : 0 . Valor de C_{Long} : 3

.

Tempo em que o gradiente médio da refractividade é inferior a -100 N km : $p_L = 20 \%$.

Latitude do percurso colocada: $5Lat = 42^\circ$. Classificação do

percurso: terrestre .

O factor geoclimático no mês mais desfavorável, no percurso terrestre é $K = 2.24138 \times 10^{-7}$.

{ O módulo da inclinação da ligação é $c_p = 1.22246$ miliradianos.

O parâmetro q_t calculado com um desvanecimento de $25,25 \text{ dB}$, é: $q_t = 2.1444$,
2.00513 .

Ligação total:

A fracção de tempo calculada pelo 2º

método da Rec. P.530-8, correspondente à ligação total é: $PA_2 =$

{{ 1.67677×10^{-4} , 1.97217×10^{-4} . }}

1.12 Reflexões no terreno

Esta secção pretende mostrar os possíveis troços da ligação com reflexões e calcular a relação entre a potência recebida do raio directo com a potência reflectida ou dispersa no solo.

No segundo botão, definição das características do terreno, é pedido o valor de s , parâmetro que caracteriza a inclinação das rugosidades da superfície (capítulo 2.8.2 [1]). A introdução do valor de s é feita troço a troço. Sabendo de ante-mão que s colocar para cada tipo de superfície da ligação, basta introduzir os pontos referentes ao início e fim de cada troço. O formato é o seguinte:

1 único troço na ligação; {{ 1, ponto final, s }}

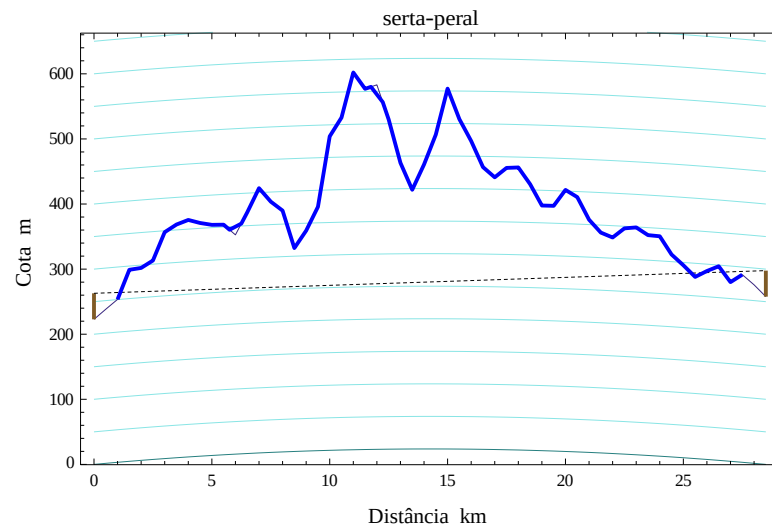
2 troços na ligação; {{ 1, ponto intermédio, s_1 },{ ponto intermédio, ponto final, s_2 }} Os pontos dos

troços, estão no ficheiro de entrada.

Pode observar-se a **côr vermelha** os troços com reflexões na figura apresentada pelo primeiro botão. A **côr azul** visualiza-se a área iluminada por duas antenas não simultaneamente.

O número de divisões utilizadas entre dois pontos para o cálculo de reflexões é de 2 . Atenção, este processamento demora algum tempo!!!

O perfil com as zonas de reflexão é para a frequência de 5 GHz.



O valor de s para o trecho definido entre os pontos 1 e 58 é 0.01 . ps
O valor da relação $\frac{ps}{pd}$ para a frequência de 5 GHz é de $-\infty$ dB.

O valor da relação $\frac{ps}{pd}$ para a frequência de 6 GHz é de $-\infty$ dB.

1.13 Potência de recepção

A potência de recepção é calculada pela fórmula de Friis, para valores de zona distante da antena de maiores dimensões, $r_{\min} \leq \frac{2\lambda D_{ant}^2}{1}$. No caso desta não estar na zona distante, introduza uma atenu-

ação suplementar (consultar capítulo 2.12, fig. 2.62 [1]).

Atenuação suplementar

Potência de emissão

Potência de recepção

A potência de emissão é:
 $pe = 4.34294 \log pe_w$ dBW.

A potência de emissão é:
 $pe = 1.24532, 0.295145$ dBW.

Atenuação suplementar colocada: 0 dB.

A potência de recepção, em condições ideais de propagação, dada pela fórmula de Friis é: $pr = -122.31, -124.561$ dBW.

2. Feixes Hertzianos Analógicos

3. Feixes Hertzianos Digitais

3.1 Sinal digital

Os ritmos binários e o número de canais úteis de 64 kbit/s para as hierarquias digitais ple-síncronas (PDH), são observáveis no capítulo 5.5.1, respectivamente nas tabelas 5.4 e 5.5 [1].

Ritmos binários das hierarquias digitais síncronas (SDH), estão no capítulo 5.5.2, tabela 5.6 [1].

Ritmo binário

Número mínimo de níveis por palavra

Ritmo binário: $f_b = 155 \text{ Mbits s.}$

Largura de banda para a transmissão: $\text{largura}_b = 60,90 \text{ MHz.}$

Factor de excesso de banda: $\beta = 0.142$.

O número mínimo de níveis na modulação é de 7.72838,3.90894 por palavra de código. Ritmo binário: $f_b = 155 \text{ Mbits s.}$

Largura de banda para a transmissão: $\text{largura}_b = 60,90 \text{ MHz.}$

Factor de excesso de banda: $\beta = 0.142$.

O número mínimo de níveis na modulação é de 7.72838,3.90894 por palavra de código.

3.2 Fiabilidade do equipamento

Na caracterização da fiabilidade de um equipamento é habitual considerar que as avarias têm uma distribuição exponencial negativa, caracterizada por um tempo médio entre acontecimentos. A indisponibilidade do equipamento, por ligação bidireccional, deve cumprir a recomendação da ITU-R.

MTBF / MTTR

Fiabilidade base

Canal de reserva

O tempo médio entre avarias do emissor: $\text{MTBF}_{\text{emissor}} = 120000 \text{ h.}$

O tempo médio entre avarias do desmodulador: $\text{MTBF}_{\text{desmodulador}} = 140000 \text{ h.}$ O tempo

médio entre avarias do modulador: $\text{MTBF}_{\text{modulador}} = 200000 \text{ h.}$

O tempo médio entre avarias do receptor: $\text{MTBF}_{\text{receptor}} = 200000 \text{ h.}$

O tempo médio para detecção, reparação e reposição de uma avaria: $\text{MTTR} = 6 \text{ h.}$

Recorda-se que a indisponibilidade devida ao equipamento recomendada é $\mathcal{J}_{\text{equip}} = \{1.344 \times 10^{-4}\}$.

Tempo médio entre avarias de uma série de elementos usando 1 canal bidireccional: $\text{MTBF}_{\text{bi}} = 19626.2 \text{ h.}$

A indisponibilidade devida ao equipamento usando 1 canal bidireccional é $\mathcal{J}_{\text{equip1}} = \{3.05714 \times 10^{-4}\}$.

A indisponibilidade não cumpre a recomendação,
aconselha-se a adopção de uma configuração com canal de reserva.
A instalação de 1 canal de reserva implica a existência de 2
comutadores um em cada terminal .

O número de elementos de reserva: 1 .

O número de elementos de serviço em paralelo: 1 .

O tempo médio entre avarias do comutador 1+1: $MTBF_{\text{comutador1}} = 90000 \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias dos comutadores, numa ligação bidireccional: $MTBF_{\text{comut}} = 45000. \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias da ligação, excluindo os comutadores: $MTBF_{\text{ligação}} = 6.41977 \times 10^7 \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias da ligação: $MTBF_{\text{bir}} = 44968.5 \text{ h}$.

A indisponibilidade devida ao equipamento usando
1 canal de reserva é $3_{\text{equipr}} = \{ 1.33427 \times 10^{-4} \}$.

A indisponibilidade devido ao equipamento cumpre a recomendação da ITU-R. O número de
elementos de reserva: 1 .

O número de elementos de serviço em paralelo: 1 .

O tempo médio entre avarias do comutador 1+1: $MTBF_{\text{comutador1}} = 90000 \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias dos comutadores, numa ligação bidireccional: $MTBF_{\text{comut}} = 45000. \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias da ligação, excluindo os comutadores: $MTBF_{\text{ligação}} = 6.41977 \times 10^7 \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias da ligação: $MTBF_{\text{bir}} = 44968.5 \text{ h}$.

A indisponibilidade devida ao equipamento usando
1 canal de reserva é $3_{\text{equipr}} = 1.33427 \times 10^{-4}$.

A indisponibilidade devido ao equipamento cumpre a recomendação da ITU-R. O tempo
médio entre avarias do emissor: $MTBF_{\text{emissor}} = 120000 \text{ h}$.

O tempo médio entre avarias do desmodulador: $MTBF_{\text{desmodulador}} = 140000 \text{ h}$. O tempo

médio entre avarias do modulador: $MTBF_{\text{modulador}} = 200000 \text{ h}$.

O tempo médio entre avarias do receptor: $MTBF_{\text{receptor}} = 200000 \text{ h}$.

O tempo médio para detecção, reparação e reposição de uma avaria: $MTTR = 6 \text{ h}$.

Recorda-se que a indisponibilidade devida ao equipamento recomendada é $3_{\text{equip}} = 1.344 \times 10^{-4}$.

Tempo médio entre avarias de uma série de
elementos usando 1 canal bidireccional: $MTBF_{\text{bi}} = 19626.2 \text{ h}$.

A indisponibilidade devida ao equipamento usando 1 canal bidireccional é $3_{\text{equip1}} = \{ 3.05714 \times 10^{-4} \}$.

A indisponibilidade não cumpre a recomendação,
aconselha-se a adopção de uma configuração com canal de reserva.
A instalação de 1 canal de reserva implica a existência de 2
comutadores um em cada terminal .

O número de elementos de reserva: 1 .

O número de elementos de serviço em paralelo: 1 .

O tempo médio entre avarias do comutador 1+1: $MTBF_{\text{comutador1}} = 90000 \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias dos comutadores, numa ligação bidireccional: $MTBF_{comut} = 45000$. h .

Tempo médio entre avarias da ligação, excluindo os comutadores: $MTBF_{ligação} = 6.41977 \times 10^7$ h .

Tempo médio entre avarias da ligação: $MTBF_{bir} = 44968.5$ h .

A indisponibilidade devida ao equipamento usando
1 canal de reserva é $\mathcal{I}_{equipr} = \{ 1.33427 \times 10^{-4} \}$.

A indisponibilidade devido ao equipamento cumpre a recomendação da ITU-R.

3.3 Largura de banda em rádio-frequência

Número de níveis por palavra

Largura de banda em RF

Número de níveis por palavra: $m = 7.72838, 3.90894$.

A largura de banda em rádiofrequência é $b_{rf} = 60., 90.$ MHz. Número de

níveis por palavra: $m = 7.72838, 3.90894$.

A largura de banda em rádiofrequência é $b_{rf} = 60., 90.$ MHz. Número de

níveis por palavra: $m = 8, 4$.

A largura de banda em rádiofrequência é $b_{rf} = 59.0033, 88.505$ MHz.

3.4 Tipo de modulação da portadora

Nesta secção, tem a hipótese de escolher uma das seguintes modulações: AM, FSK, PSK ou QAM.

Se optar pela modulação em amplitude (AM), escolhe-se o código do sinal em banda de base, unipolar, bipolar ou multinível.

Se optar pela modulação por desvio na frequência (FSK), escolhe-se o processo de desmodulação, coerente ou incoerente.

Modulação da portadora

Taxa de erros binária

Modulação colocada: PSK .

A taxa de erros binária em função da relação $\frac{C}{N_0}$ para a f =

$$5 \text{ e } n^{\circ} \text{ níveis} = 7.72838 \text{ é } P_{\text{ber}} = 0.338964 \text{Erfc} \left[0.395398 \sqrt{\frac{C}{10^{10} N_0}} \right] .$$

A taxa de erros binária em função da relação $\frac{C}{N_0}$ para a f =

$$6 \text{ e } n^{\circ} \text{ níveis} = 3.90894 \text{ é } P_{\text{ber}} = 0.508446 \text{Erfc} \left[0.719925 \sqrt{\frac{C}{10^{10} N_0}} \right] .$$

Modulação colocada: PSK .

A taxa de erros binária em função da relação $\frac{C}{N_0}$ para a f =

$$5 \text{ e } n^{\circ} \text{ níveis} = 7.72838 \text{ é } P_{\text{ber}} = 0.338964 \text{Erfc} \left[0.395398 \sqrt{\frac{C}{10^{10} N_0}} \right] .$$

A taxa de erros binária em função da relação $\frac{C}{N_0}$ para a f =

$$6 \text{ e } n^{\circ} \text{ níveis} = 3.90894 \text{ é } P_{\text{ber}} = 0.508446 \text{Erfc} \left[0.719925 \sqrt{\frac{C}{10^{10} N_0}} \right] .$$

Modulação colocada: PSK .

A taxa de erros binária em função da relação $\frac{C}{N_0}$ para a f =

$$5 \text{ e } n^{\circ} \text{ níveis} = 8 \text{ é } P_{\text{ber}} = \frac{1}{3} \text{Erfc} \left[\sqrt{\frac{C}{10^{10} N_0}} \sin \left[\frac{\pi}{8} \right] \right] .$$

A taxa de erros binária em função da relação $\frac{C}{N_0}$ para a f =

$$6 \text{ e } n^{\circ} \text{ níveis} = 4 \text{ é } P_{\text{ber}} = \frac{1}{2} \text{Erfc} \left[\frac{\sqrt{\frac{C}{10^{10} N_0}}}{\sqrt{2}} \right] .$$

3.5 Relação portadora/ruído em rádio-frequência (c/p)

A temperatura vista pelas antenas é de 293 K.

Factor de ruído

Relação portadora / ruído em RF

O factor de ruído da ligação é:

$$n_f = 4,4.1 \text{ dB.}$$

Temperatura observada pela antena: $T = 293 \text{ K}$. O ruído

térmico é $n_0 = -126.726, -124.965 \text{ dBW}$.

O ruído aos terminais do desmodulador é: $n_{\text{ruído}} = -122.726, -120.865 \text{ dBW}$.

— A relação portadora/ruído em condições ideais de propagação é:

$$\left(\frac{C}{N} \right)_{\text{rf}} = \{0.415259, -3.69614\} \text{ dB.}$$

O factor de ruído da ligação é:

$$n_f = 4,4.1 \text{ dB.}$$

Temperatura observada pela antena: $T = 293 \text{ K}$. O ruído

térmico é $n_0 = -126.726, -124.965 \text{ dBW}$.

O ruído aos terminais do desmodulador é: $n_{\text{ruído}} = -122.726, -120.865 \text{ dBW}$.

— A relação portadora/ruído em condições ideais de propagação é:

$$\left(\frac{C}{N} \right)_{\text{rf}} = \{0.415259, -3.69614\} \text{ dB.}$$

O factor de ruído da ligação é:

$$n_f = 4,4.1 \text{ dB.}$$

Temperatura observada pela antena: $T = 293 \text{ K}$. O ruído

térmico é $n_0 = -126.726, -124.965 \text{ dBW}$.

O ruído aos terminais do desmodulador é: $n_{\text{ruído}} = -122.726, -120.865 \text{ dBW}$.

— A relação portadora/ruído em condições ideais de propagação é:

$$\left(\frac{C}{N} \right)_{\text{rf}} = \{0.415259, -3.69614\} \text{ dB.}$$

Temperatura observada pela antena: $T = 293 \text{ K}$. O ruído

térmico é $n_0 = -126.798, -125.037 \text{ dBW}$.

O ruído aos terminais do desmodulador é: $n_{\text{ruído}} = -122.798, -120.937 \text{ dBW}$.

— A relação portadora/ruído em condições ideais de propagação é:

$$\left(\frac{C}{N} \right)_{\text{rf}} = \{0.488007, -3.62339\} \text{ dB.}$$

3.6 Recomendações da ITU

De acordo com as recomendações F.1189-1 e P.530-8 da ITU-R e G.826 da ITU-T, os novos critérios de qualidade estão definidos pelo cumprimento das cláusulas SESR, BBER e ESR. Estas cláusulas são obtidas através de um valor X, normalmente definido com o valor 0,08 .

Ritmo binário kbits s	esr	sesr	bber
(/)	0.04 x X	0.002 x X	2 x X x 10 ⁻⁴
1 x 500 – 5 x 000			
5 x 000 – 15 x 000	0.05 x X	0.002 x X	2 x X x 10 ⁻⁴
15 x 000 – 55 x 000	0.075 x X	0.002 x X	2 x X x 10 ⁻⁴
55 x 000 – 150 x 000	0.16 x X	0.002 x X	2 x X x 10 ⁻⁴

Segundo P.530-8 da ITU-R estão definidos, na tabela 2 da mesma recomendação, os valores da taxa de erros binários ber_{SES} número de blocos por segundo para cada ritmo binário/Tipo de percurso.

Tipo de percurso	Ritmo binário kbits/s	ber_{SES}	blocos/s	Bits/bloco
VC - 11	(/) 1 x 50 0	5.4×10^{-4}	2000	832
VC - 12	2 x 000	4.0×10^{-4}	2000	1120
VC - 2	6 x 000	1.3×10^{-4}	2000	3424
VC - 3	34 x 000	6.5×10^{-5}	8000	6120
VC - 4	140 x 000	2.1×10^{-5}	8000	18 792
SM - 1	155 x 000	2.2×10^{-5}	8000	18 440

Parâmetros de qualidade

rber

Cálculos auxiliares

O valor de X para o cálculo de SESR, BBER e ESR é $X=0.08$ O valor de

SESR é de 0.00016

O valor de BBER é de 0.000016 O

valor de ESR é de 0.0128

O valor de ber_{SESR} é de 0.000233 O

valor de n é de 8000.

O valor de Nb é de 19440.

O valor de rber é de 1×10^{-12}

O valor de ber_{SESR} é de 0.000233 O

valor de n é de 8000.

O valor de Nb é de 19440.

O valor de rber é de 1×10^{-12}

O valor de X para o cálculo de SESR, BBER e ESR é $X=0.08$ O valor de

SESR é de 0.00016

O valor de BBER é de 0.000016 O

valor de ESR é de 0.0128

O valor de ber_{SESR} é de 0.000233 O

valor de n é de 8000.

O valor de Nb é de 19440.

O valor de rber é de 1×10^{-12}

O valor de ber_{SESR} é de 0.000233 O

valor de n é de 8000.

O valor de Nb é de 19440.

O valor de rber é de 1×10^{-12}

3.7 Desvanecimento

O desvanecimento rápido é calculado usando o segundo método da Recomendação P.530-8 da ITU-R (capítulo 3.3 [1]).

Distância da ligação

Desvanecimento da ligação

Distância da ligação introduzida: 28.5 km.

O factor de ocorrência de desvanecimento profundo é: $kt = 0.161919, 0.190444$

Distância da ligação introduzida: 28.5 km.

O factor de ocorrência de desvanecimento profundo é: $kt = 0.161919, 0.190444$

Distância da ligação introduzida: 28.5 km.

O factor de ocorrência de desvanecimento profundo é: $kt = 0.161919, 0.190444$

Distância da ligação introduzida: 28.5 km.

O factor de ocorrência de desvanecimento profundo é: $kt = 0.161919, 0.190444$

3.8 Margem Uniforme

Com base nos cálculos auxiliares da secção 3.6 são calculados os C/N correspondentes e as respectivas margens uniformes.

Margem uniforme

A relação portadora/ruído correspondente a ber_{SES} é $\left(\frac{C}{N}\right)_{SES} = \{15.6647, 10.7353\}$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a $rber$ é $\left(\frac{C}{N}\right)_{rber} = \{21.9262, 16.7915\}$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a $ber=10^{-3}$ é $\left(\frac{C}{N}\right)_{ind} = \{14.5126, 9.65774\}$ dB.

A margem uniforme correspondente a ber_{SES} é $MuSES = -15.2494, -14.4315$ dB. A margem uniforme correspondente a $rber$ é $Murber = -21.511, -20.4876$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a ber_{SES} é $\left(\frac{C}{N}\right)_{SES} = \{15.6647, 10.7353\}$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a $rber$ é $\left(\frac{C}{N}\right)_{rber} = \{21.9262, 16.7915\}$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a $ber=10^{-3}$ é $\left(\frac{C}{N}\right)_{ind} = \{14.5126, 9.65774\}$ dB.

A margem uniforme correspondente a ber_{SES} é $MuSES = -15.2494, -14.4315$ dB. A margem uniforme correspondente a $rber$ é $Murber = -21.511, -20.4876$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a ber_{SES} é $\left(\frac{C}{N}\right)_{SES} = \{15.6647, 10.7353\}$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a $rber$ é $\left(\frac{C}{N}\right)_{rber} = \{21.9262, 16.7915\}$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a $ber=10^{-3}$ é $\left(\frac{C}{N}\right)_{ind} = \{14.5126, 9.65774\}$ dB.

A margem uniforme correspondente a ber_{SES} é $MuSES = -15.2494, -14.4315$ dB. A margem uniforme correspondente a $rber$ é $Murber = -21.511, -20.4876$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a ber_{SES} é $\left(\frac{C}{N}\right)_{SES} = \{15.9368, 10.8803\}$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a $rber$ é $\left(\frac{C}{N}\right)_{rber} = \{22.2072, 16.9446\}$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a $ber=10^{-3}$ é $\left(\frac{C}{N}\right)_{ind} = \{14.7814, 9.79982\}$ dB.

A margem uniforme correspondente a ber_{SES} é $MuSES = -15.4488, -14.5037$ dB. A margem uniforme correspondente a $rber$ é $Murber = -21.7192, -20.568$ dB.

3.9 Margem Selectiva

A margem selectiva pode ser calculada de uma das seguintes formas:

1. Método B da recomendação F1093-1 da ITU-R. para $mniveis \leq 64$

2. Método alternativo (área da assinatura).

Para sistemas sem igualação são típicos os seguintes valores de assinatura [s] (capítulo 5.8.3 [1]):

0.5 a 0.8 MHz, para 34 Mbit/s com modulação 4-PSK

25 a 30 MHz, para 140 Mbit/s com modulação 16-QAM

Os factores de redução da área da assinatura para diferentes tipos de igualadores num sistema a 140Mbit/s com modulação 16-QAM são observáveis no cap. 5.8.4, tabela 5.8 [1].

Igualação adaptativa

Método 1

Método 2

Factor de redução da área da assinatura para desvanecimentos de fase mínima: $i_{mp}=490$.

Factor de redução da área da assinatura para desvanecimentos de fase não mínima: $i_{nmp}=35$.

O factor de melhoria na margem selectiva devido à igualação é de 93.2002 dB.

$$\text{A margem selectiva é } Ms = \left\{ \frac{10\log\left[\frac{250409}{\text{Switch } 7.72838, 4.,1., 8.,7., 16.,5.5, 64.,15.4}}\right]}{\log 10}, \frac{10\log\left[\frac{116280}{\text{Switch } 3.80894, 4.,1., 8.,7., 16.,5.5, 64.,15.4}}\right]}{\log 10} \right\} \text{ dB.}$$

$$\text{A margem selectiva é } Ms = \left\{ \frac{10\log\left[\frac{2686.78}{\text{Switch } 7.72838, 4.,1., 8.,7., 16.,5.5, 64.,15.4}}\right]}{\log 10}, \frac{10\log\left[\frac{1247.64}{\text{Switch } 3.80894, 4.,1., 8.,7., 16.,5.5, 64.,15.4}}\right]}{\log 10} \right\} \text{ dB.}$$

$$\text{A margem selectiva é } Ms = \left\{ \frac{10\log\left[\frac{2686.78}{\text{Switch } 7.72838, 4.,1., 8.,7., 16.,5.5, 64.,15.4}}\right]}{\log 10}, \frac{10\log\left[\frac{1247.64}{\text{Switch } 3.80894, 4.,1., 8.,7., 16.,5.5, 64.,15.4}}\right]}{\log 10} \right\} \text{ dB.}$$

Factor de redução da área da assinatura para desvanecimentos de fase mínima: $i_{mp}=490$.

Factor de redução da área da assinatura para desvanecimentos de fase não mínima: $i_{nmp}=35$.

O factor de melhoria na margem selectiva devido à igualação é de 93.2002 dB.

$$\text{A margem selectiva é } Ms = \left\{ \frac{10\log\left[\frac{250409}{\text{Switch } 7.72838, 4.,1., 8.,7., 16.,5.5, 64.,15.4}}\right]}{\log 10}, \frac{10\log\left[\frac{116280}{\text{Switch } 3.80894, 4.,1., 8.,7., 16.,5.5, 64.,15.4}}\right]}{\log 10} \right\} \text{ dB.}$$

Assinatura introduzida: ass MHz.

O factor de melhoria na margem selectiva devido à igualação é de 93.2002 dB.

$$\text{A margem selectiva é } Ms = \frac{10\log\left[\frac{745602}{\text{ass}}\right]}{\log 10} \text{ dB.}$$

O factor de melhoria na margem selectiva devido à igualação é de 93.2002 dB.

$$\text{A margem selectiva é } Ms = \left\{ \frac{10\log\left[\frac{250409}{\text{Switch } 7.72838, 4.,1., 8.,7., 16.,5.5, 64.,15.4}}\right]}{\log 10}, \frac{10\log\left[\frac{116280}{\text{Switch } 3.80894, 4.,1., 8.,7., 16.,5.5, 64.,15.4}}\right]}{\log 10} \right\} \text{ dB.}$$

A margem selectiva é $Ms = 25.9868, 31.1064$ dB.

3.10 Margens críticas

3.10.1 Cláusula SESR

SESR

Valor da norma SESR = 0.00016

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula SESR é ($\frac{C}{N}$)
0,0 dB.

$$\frac{CIP_SESR}{N} =$$

Valor da norma SESR = 0.00016

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula SESR é ($\frac{C}{N}$)
0,0 dB.

$$\frac{CIP_SESR}{N} =$$

Valor da norma SESR = 0.00016

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula SESR é ($\frac{C}{N}$)
0,0 dB.

$$\frac{CIP_SESR}{N} =$$

Valor da norma SESR = 0.00016

f=5 – Cláusula não cumprida, sesr=5.67819 f=6 –

Cláusula não cumprida, sesr=5.37218

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula SESR é ($\frac{C}{N}$)
Null,52.7489 dB.

$$\frac{CIP_SESR}{N} =$$

3.10.2 Cláusula BBER

Parâmetros a1 e a2

BBER

Parâmetro alfa1 : 30

Parâmetro alfa2 : 1

FindRoot::nnum: The function value {-0.0000159806 + (1.73484 0.00368527 + 0.000372192 Switch [7.72838,

4., 1.,

8., 7.,

16., 5.5,

64., 15.4)))/ $\left(-1. + \frac{19.2665}{\text{Abs} \sqrt{1 \alpha}} \right)$ is not a list of numbers with dimensions {1} at {CN} = {40}. á

FindRoot::nnum: The function value {-0.0000159806 + 2.04048 0.00118449 + 0.000801512 Switch [9.90894,

4., 1.,

8., 7.,

16., 5.5,

64., 15.4)))/ $\left(-1. + \frac{19.2665}{\text{Abs} \sqrt{1 \alpha}} \right)$ is not a list of numbers with dimensions {1} at {CN} = {40}. á

Valor da norma BBER = 0.000016

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula BBER é ($\frac{C}{N}$)
0.000016,0.000016 dB.

$$\frac{CIP_BBER}{N} =$$

FindRoot::nlnum : The function value { -0.0000159806 + (1.73484 (0.00368527 + 3.99347 $\times 10^{-6}$ Switch [7.72838,

4., 1.,

8., 7.,

16., 5.5,

64., 15.4])) / $\left(-1. + \frac{19.2665}{\text{Abs}[\text{Ü1á}]} \right)$ is not a list of numbers with dimension{ 1} at {CN} = {40.}. á

FindRoot::nlnum : The function value { -0.0000159806 + (2.04048 (0.00118449 + 8.5999 $\times 10^{-6}$ Switch [3.90894,

4., 1.,

8., 7.,

16., 5.5,

64., 15.4])) / $\left(-1. + \frac{19.2665}{\text{Abs}[\text{Ü1á}]} \right)$ is not a list of numbers with dimensions {1} at {CN} = {40.}. á

Valor da norma BBER = 0.000016

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula BBER é $\left(\frac{C}{N} \right)$

$$\frac{C}{N} \text{ CIP_BBER} =$$

0.000016, 0.000016 dB.

Valor da norma BBER = 0.000016

f=5 – Cláusula não cumprida, bber=4.92821 f=6 –

Cláusula não cumprida, bber=4.49756

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula BBER é $\left(\frac{C}{N} \right)$

$$\frac{C}{N} \text{ CIP_BBER} =$$

58.4122, 53.5665 dB.

3.10.3 Cláusula ESR

ESR

FindRoot::nlnum :

The function value{ -0.0126445 + 0.161919 $\times 8000^{0.0519034 \text{Abs}[\text{Log}[\text{Times}[\text{Ü3á}]]]$ (0.0368527 + 3.99347 $\times 10^{-6}$ Switch [7.72838,

4., 1.,

8., 7.,

16., 5.5,

64., 15.4])) is not a list of numbers with dimensions {1} at {CN} = {30.}. á

FindRoot::nlnum :

The function value{ -0.0126445 + 0.190444 $\times 8000^{0.0519034 \text{Abs}[\text{Log}[\text{Times}[\text{Ü3á}]]]$ (0.0118449 + 8.5999 $\times 10^{-6}$ Switch [3.90894,

4., 1.,

8., 7.,

16., 5.5,

64., 15.4])) is not a list of numbers with dimension{ 1} at {CN} = {30.}. á

Valor da norma ESR = 0.0128

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula ESR é $\left(\frac{C}{N} \right)$

$$\frac{C}{N} \text{ CIP_ESR} =$$

0.0128, 0.0128 dB.

FindRoot::nlnum :

The function value{ -0.0126445 + 0.161919 $\times$ 8000.^{0.0519034}Abs[Log[Times[$\tilde{u}$ ³]]] Q.0368527 + 3.99347 $\times$ 10⁻⁶ Switch [7.72838, 4., 1., 8., 7., 16., 5.5, 64., 15.4]] is not a list of numbers with dimensions {1} at {CN} = {30.}. á

FindRoot::nlnum :

The function value{ -0.0126445 + 0.190444 $\times$ 8000.^{0.0519034}Abs[Log[Times[$\tilde{u}$ ³]]] Q.0118449 + 8.5999 $\times$ 10⁻⁶ Switch [3.90894, 4., 1., 8., 7., 16., 5.5, 64., 15.4]] is not a list of numbers with dimensions{ 1} at {CN} = {30.}. á

Valor da norma ESR = 0.0128

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula ESR é ($\frac{C}{N}$)

$$\frac{C}{N} \text{ CIP_ESR} =$$

0.0128,0.0128 dB.

Valor da norma ESR = 0.0128

f=5 – Cláusula não cumprida, esr=11.1352 f=6 –

Cláusula não cumprida, esr=10.3047

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula ESR é ($\frac{C}{N}$)

$$\frac{C}{N} \text{ CIP_ESR} =$$

30.1149,25.5512 dB.

Cláusulas devido à chuva

Neste momento as cláusulas devido à chuva encontram-se em estudo na ITU. Por isso considera-se o valor de Y=0 (Rec.ITU-R P.530-8, página 30) que será mantido até a actualização da norma. Assim sendo, as cláusulas devido à chuva consideram-se sempre cumpridas!

3.10.4 Cláusula SESR devido à chuva

SESR devido à chuva

Valor da norma SESR = 0.00016

f=5 – Cláusula cumprida, sesrchuva=0. f=6 –

Cláusula cumprida, sesrchuva=0.

Valor da norma SESR = 0.00016

f=5 – Cláusula cumprida, sesrchuva=0 f=6 –

Cláusula cumprida, sesrchuva=0

3.10.5 Cláusula BBER devido à chuva

Parâmetros a_1 e a_2

BBER devido à chuva

Valor da norma BBER = 0.000016

$f=5$ – Cláusula cumprida, $bber_{chuva}=1.944 \times 10^{-8}$ $f=6$ –
Cláusula cumprida, $bber_{chuva}=1.944 \times 10^{-8}$ Valor da
norma BBER = 0.000016

$f=5$ – Cláusula cumprida, $bber_{chuva}=1.944 \times 10^{-8}$ $f=6$ –
Cláusula cumprida, $bber_{chuva}=1.944 \times 10^{-8}$

3.10.6 Cláusula ESR devido à chuva

ESR devido à chuva

Valor da norma ESR = 0.0128

$f=5$ – Cláusula cumprida, $esr_{chuva}=0.00015552$ $f=6$ –
Cláusula cumprida, $esr_{chuva}=0.00015552$ Valor da
norma ESR = 0.0128

$f=5$ – Cláusula cumprida, $esr_{chuva}=0.00015552$ $f=6$ –
Cláusula cumprida, $esr_{chuva}=0.00015552$

3.10.7 Cláusula da indisponibilidade devido à chuva

Indisponibilidade devido à chuva

$f=5$ – Cláusula não cumprida, $C/N = 0.415259$ dB; $C/N_{min} = 16.3112$ dB $f=6$ –
Cláusula não cumprida, $C/N = -3.69614$ dB; $C/N_{min} = 13.5023$ dB A relação
portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula da

indisponibilidade devido à chuva é $\left(\frac{C}{N} \right)_{CIP_{ind}} = \{16.3112, 13.5023\}$ dB.

$f=5$ – Cláusula não cumprida, $C/N = 0.488007$ dB; $C/N_{min} = 16.58$ dB $f=6$ –
Cláusula não cumprida, $C/N = -3.62339$ dB; $C/N_{min} = 13.6443$ dB A relação
portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula

da indisponibilidade devido à chuva é $\left(\frac{C}{N} \right)_{CIP_{ind}} = \{16.58, 13.6443\}$ dB.

3.10.8 C/N necessária para cumprimento da ligação

C/N necessária para cumprir as recomendações

O C/N necessário para a cláusula SESR é: $C/N_{SESR} = 0,0 \text{ dB}$.

O C/N necessário para a cláusula BBER é: $C/N_{BBER} = 0.000016, 0.000016 \text{ dB}$.

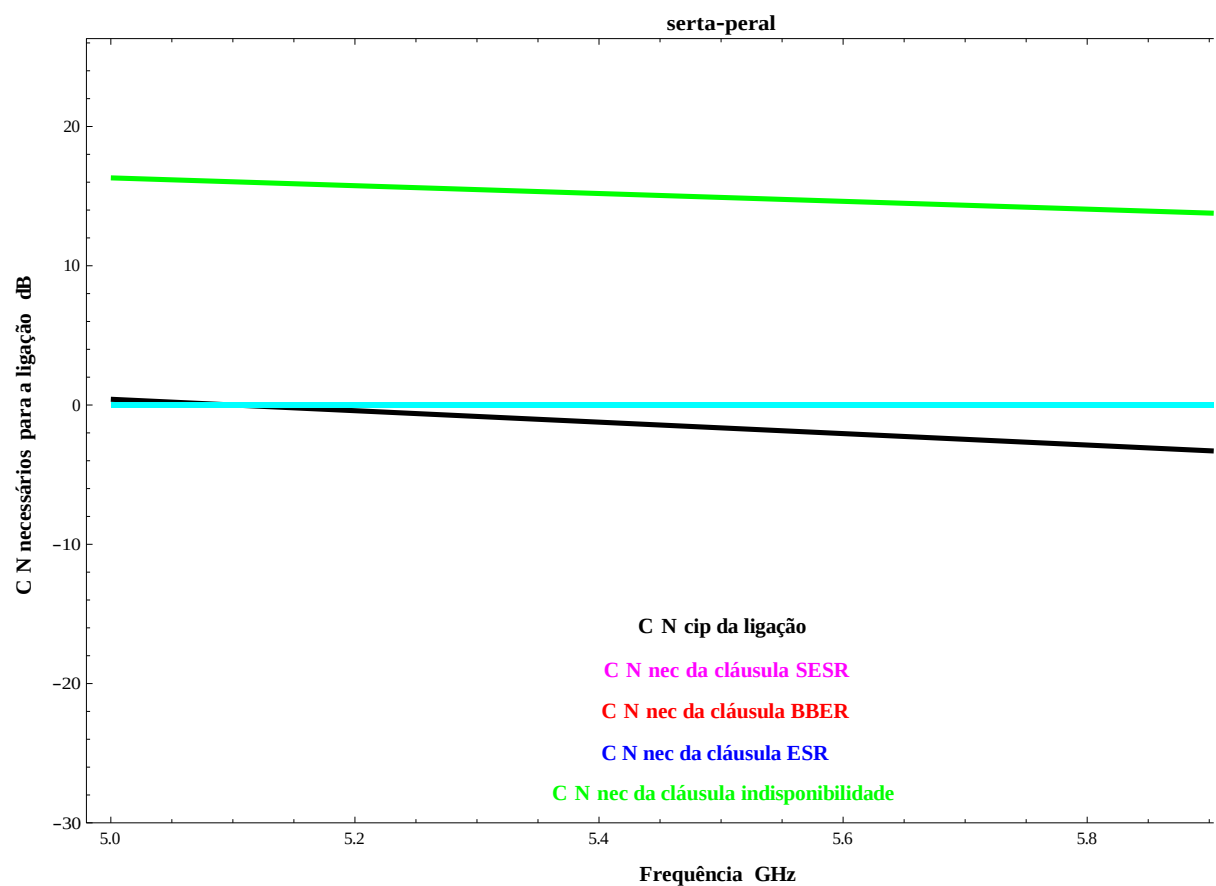
O C/N necessário para a cláusula ESR é: $C/N_{ESR} = 0.0128, 0.0128 \text{ dB}$.

O C/N necessário para as cláusulas da chuva é: $C/N_{chuva} = 0, 0. \text{ dB}$.

O C/N necessário para a cláusula indisponibilidade é: $C/N_{IND} = 16.3112, 13.5023 \text{ dB}$.

A relação Sinal-Ruído mínima necessária para cumprir todas as cláusulas é: $C/N_{NECmin} = 16.3112, 13.5023 \text{ dB}$.

A relação Sinal-Ruído da ligação em condições ideais de propagação é: $C/N_{CIP} = 0.415259, -3.69614 \text{ dB}$.



A margem de segurança da ligação $((C/N_{CIP} - C/N)_{NECmin})$ é:
 $-15.8959, -17.1984 \text{ dB}$.

A frequência ótima é $f=5 \text{ GHz}$ $M_{seg} = -15.8959 \text{ dB}$.

Não é possível cumprir as recomendações da ITU para as frequência assinaladas a "x".

O C/N necessário para a cláusula SESR é: $C/N_{SESR} = x, 52.7489 \text{ dB}$.

O C/N necessário para a cláusula BBER é: $C/N_{BBER} = 58.4122, 53.5665$ dB.

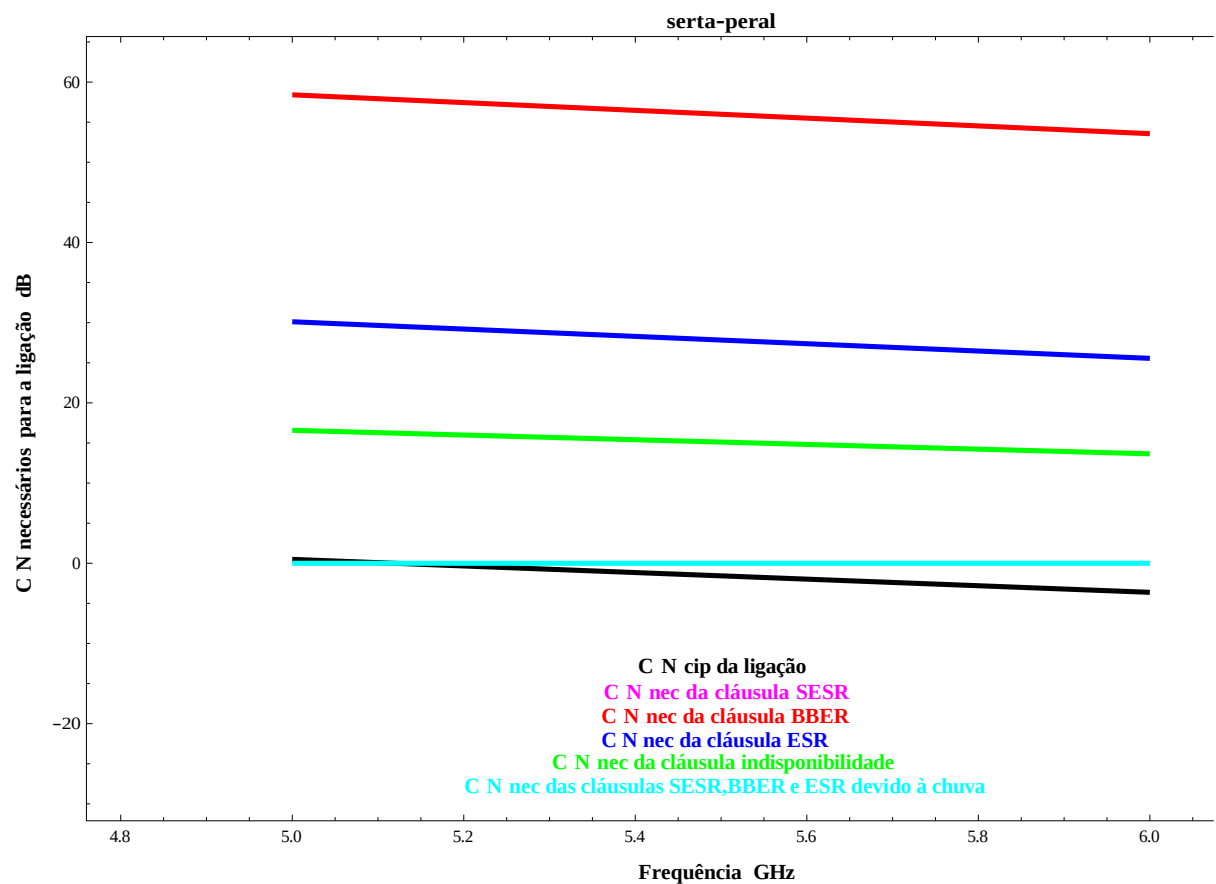
O C/N necessário para a cláusula ESR é: $C/N_{ESR} = 30.1149, 25.5512$ dB.

O C/N necessário para as cláusulas da chuva é: $C/N_{chuva} = 0, 0$ dB.

O C/N necessário para a cláusula indisponibilidade é: $C/N_{IND} = 16.58, 13.6443$ dB.

A relação Sinal-Ruído mínima necessária para cumprir todas as cláusulas é: $C/N_{NECmin} = x, 53.5665$ dB.

A relação Sinal-Ruído da ligação em condições ideais de propagação é: $C/N_{CIP} = 0.488007, -3.62339$ dB.



A margem de segurança da ligação $((C/N)_{CIP} - (C/N)_{NECmin})$ é: $x, -57.1899$ dB.

A frequência ótima é $f=6$ GHz $M_{seg} = -57.1899$ dB.

Não é possível cumprir as recomendações da ITU para as frequências assinaladas a "x".

3.10.9 Gráfico da margem crítica

Dado que o $Y=0$, a cláusula SESR devido à chuva é sempre cumprida. Por este motivo a margem referente a esta cláusula não é apresentada no gráfico.

Margem crítica

A margem crítica para a cláusula SESR é: $(10\log[\text{SESR}/\text{sesr}])$

$$m_{\text{SESR}} = \{10\log[\frac{0.00098815}{33.4921 + 3.99347 \times 10^{-6} \text{Switch}[7.72838, 4., 1., 8., 7., 16., 5.5, 64., 15.4]}]\}$$

$$10\log[\frac{0.00084014}{27.7426 + 8.5999 \times 10^{-6} \text{Switch}[3.90894, 4., 1., 8., 7., 16., 5.5, 64., 15.4]}]\} \text{ dB.}$$

A margem crítica para a cláusula BBER é: $m_{\text{BBER}} =$

$$\{10\log[\frac{0.000016}{(1.944 \times 10^{-8} + 1.73484 \times 33.4921 + 3.99347 \times 10^{-6} \text{Switch}[7.72838, 4., 1., 8., 7., 16., 5.5, 64., 15.4])})} /$$

$$(-1 + 19.2665 \text{ Abs Log } 1[(141.611 + 3.99347 \times 10^{-6} \text{Switch}[7.72838, 4., 1., 8., 7., 16., 5.5, 64., 15.4])]) / (33.4921 + 3.99347 \times 10^{-6} \text{Switch}[7.72838, 4., 1., 8., 7., 16., 5.5, 64., 15.4])])],$$

$$10\log[\frac{0.000016}{(1.944 \times 10^{-8} + 2.04048 \times 27.7426 + 8.5999 \times 10^{-6} \text{Switch}[3.90894, 4., 1., 8., 7., 16., 5.5, 64., 15.4])})} /$$

$$(-1 + 19.2665 \text{ Abs Log } 1[(111.883 + 8.5999 \times 10^{-6} \text{Switch}[3.90894, 4., 1., 8., 7., 16., 5.5, 64., 15.4])]) / (27.7426 + 8.5999 \times 10^{-6} \text{Switch}[3.90894, 4., 1., 8., 7., 16., 5.5, 64., 15.4])]) \text{ dB.}$$

A margem crítica para a cláusula ESR é: $m_{ESR} =$

$$\left\{ 10 \log \left[\frac{0.0128}{0.00015552 + 0.161919 \times 8000.} \right] \right.$$

$$0.0519034 \text{ Abs} \left[\log \left[\frac{1. \times 10^{-6} \text{ Switch } 7.72838, \left[\begin{array}{l} 4., 1., \\ 8., 7., \\ 16., 5.5, \\ 64., 15.4 \end{array} \right] \right]}{33.4921 + 3.99347 \times 10^{-6} \text{ Switch } 7.72838, \left[\begin{array}{l} 4., 1., \\ 8., 7., \\ 16., 5.5, \\ 64., 15.4 \end{array} \right] \right]} \right]$$

$$\left(33.4921 + 3.99347 \times 10^{-6} \text{ Switch } 7.72838, \left[\begin{array}{l} 4., 1., \\ 8., 7., \\ 16., 5.5, \end{array} \right] \right.$$

$$\left. \left. 64., 15.4 \right] \right) \right]$$

$$10 \log \left[\frac{0.0128}{0.00015552 + 0.190444 \times 8000.} \right]$$

$$0.0519034 \text{ Abs} \left[\log \left[\frac{1. \times 10^{-6} \text{ Switch } 3.90894, \left[\begin{array}{l} 4., 1., \\ 8., 7., \\ 16., 5.5, \\ 64., 15.4 \end{array} \right] \right]}{27.7426 + 8.5999 \times 10^{-6} \text{ Switch } 3.90894, \left[\begin{array}{l} 4., 1., \\ 8., 7., \\ 16., 5.5, \\ 64., 15.4 \end{array} \right] \right]} \right]$$

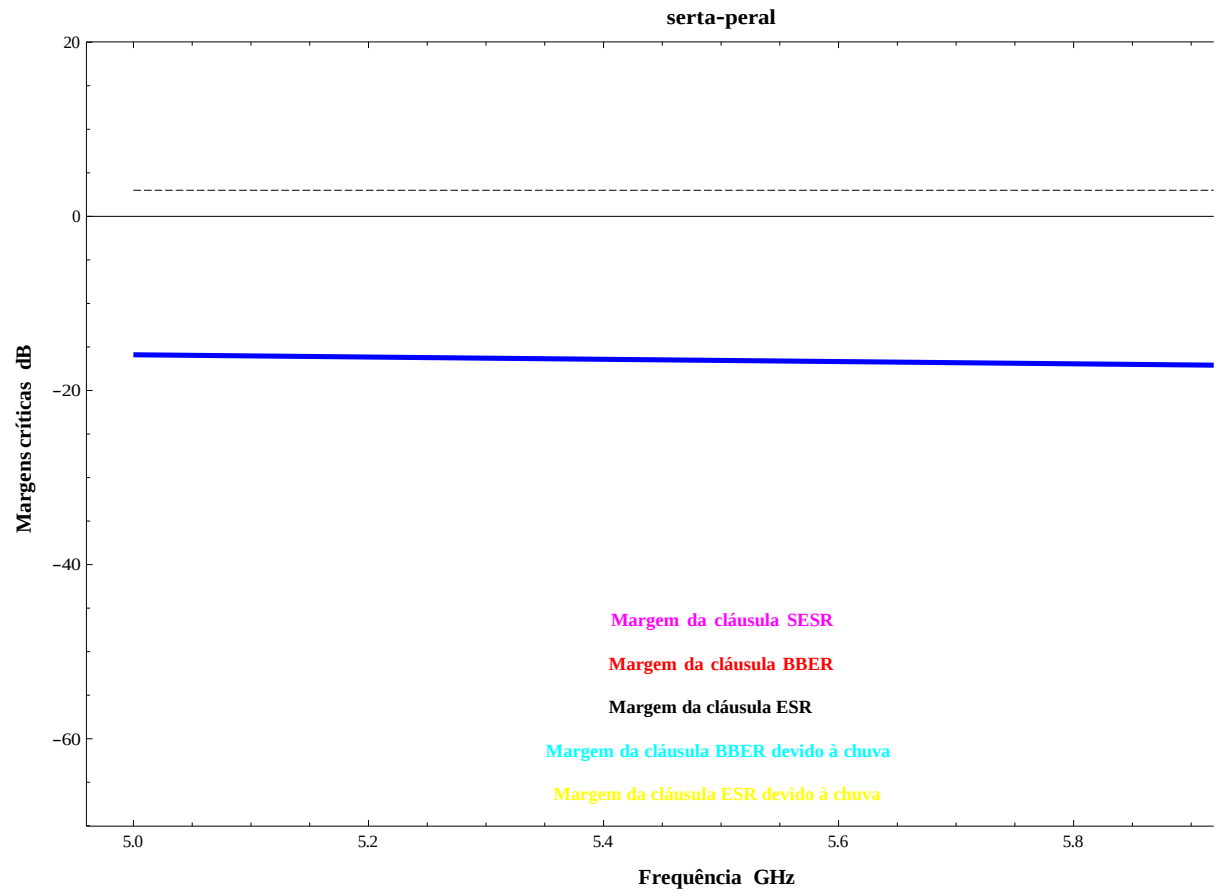
$$\left(27.7426 + 8.5999 \times 10^{-6} \text{ Switch } 3.90894, \left[\begin{array}{l} 4., 1., \\ 8., 7., \\ 16., 5.5, \end{array} \right] \right.$$

$$\left. \left. 64., 15.4 \right] \right) \right] \text{ dB.}$$

A margem crítica para a cláusula BBER devido à chuva é: $m_{\text{BBERCH}} = 67.1301, 67.1301 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula ESR devido à chuva é: $m_{\text{ESRCH}} = 44.1043, 44.1043 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula indisponibilidade é: $m_{\text{IND}} = -15.8959, -17.1984 \text{ dB}$.



A margem crítica da ligação é:

{Min[- 15.8959,

$$10\log\left[\frac{0.0128}{0.00015552 + 0.161919 \times 8000. \left(\frac{1. \left(41.611 + 3.99347 \times 10^{-6} \text{Switch } 7.72838, \begin{bmatrix} 4., 1., \\ 8., 7., \\ 16., 5.5, \\ 64., 15.4 \end{bmatrix} \right)}{33.4921 + 3.99347 \times 10^{-6} \text{Switch } 7.72838, \begin{bmatrix} 4., 1., \\ 8., 7., \\ 16., 5.5, \\ 64., 15.4 \end{bmatrix} \right)} \right] \right]$$

$$\left(33.4921 + 3.99347 \times 10^{-6} \text{Switch } 7.72838, \begin{bmatrix} 4., 1., \\ 8., 7., \\ 16., 5.5, \end{bmatrix} \right)$$

64.,15.4])],

10Log 0.000016 / (1.944x 10⁻⁸+ 1.73484 33.4921+ 3.99347x 10⁻⁶Switch 7.72838,

4.,1.,
8.,7.,
16.,5.5,
64.,15.4])) /

(-1+ 19.2665 Abs Log 1[(141(6.11+ 3.99347x 10⁻⁶Switch 7.72838[

4.,1.,
8.,7.,
16.,5.5,
64.,15.4])) / (33.4921+ 3.99347x 10⁻⁶Switch 7.72838,
4.,1.,
8.,7.,
16.,5.5,
64.,15.4])))] ,

10Log[$\frac{0.00098815}{33.4921+ 3.99347x 10^{-6}\text{Switch } 7.72838,$]],Min[- 17.1984,

4.,1.,
8.,7.,
16.,5.5,
64.,15.4]

10Log[0.0128/ 0.00015552+ 0.190444x 8000.

1. 11.883+8.5999x10⁻⁶Switch 3.90894, [
4.,1.,
8.,7.,
16.,5.5,
64.,15.4)]
0.0519034Abs[Log[$\frac{27.7426+8.5999x10^{-6}\text{Switch } 3.90894,$]]
4.,1.,
8.,7.,
16.,5.5,
64.,15.4]

(27.7426+ 8.5999x 10⁻⁶Switch 3.90894,

4.,1.,
8.,7.,
16.,5.5,

64.,15.4])],

$10\log 0.000016 / (1.944 \times 10^{-8} + 2.04048 \cdot 27.7426 + 8.5999 \times 10^{-6} \text{Switch } 3.90894,$

4.,1.,

8.,7.,

16.,5.5,

64.,15.4])) /

$(-1 + 19.2665 \text{ Abs Log } 1 / (111.883 + 8.5999 \times 10^{-6} \text{Switch } 3.90894,$

4.,1.,

8.,7.,

16.,5.5,

64.,15.4])) / (27.7426 + 8.5999 \times 10^{-6} \text{Switch } 3.90894,

4.,1.,

8.,7.,

16.,5.5,

64.,15.4]]))], $10\log[$

0.00084014

$27.7426 + 8.5999 \times 10^{-6} \text{Switch } [3.90894,$

4.,1.,

8.,7.,

16.,5.5,

64.,15.4]

dB.

A frequência ótima é $f=5 \text{ GHz}$ $M_{\text{crit}}=-200 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula SESR é: $10\log \text{SESR}_{\text{sesr}}[m_{\text{SESR}} -]$
104.77, -104.216 dB.

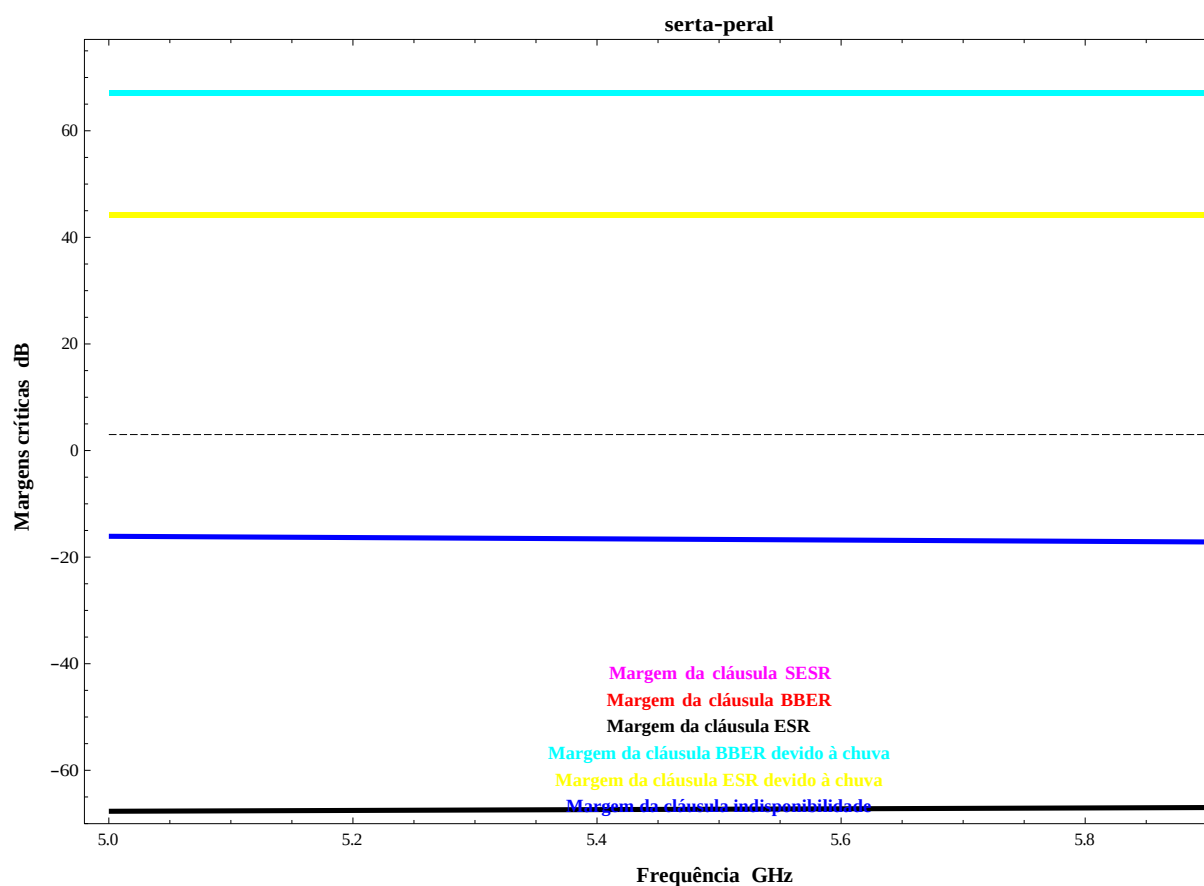
A margem crítica para a cláusula BBER é: $m_{\text{BBER}} = -$
126.379, -125.465 dB.

A margem crítica para a cláusula ESR é: $m_{\text{ESR}} = -$
67.6842, -66.9091 dB.

A margem crítica para a cláusula BBER devido à chuva é: $m_{\text{BBERCH}} =$
67.1301, 67.1301 dB.

A margem crítica para a cláusula ESR devido à chuva é: $m_{\text{ESRCH}} =$
44.1043, 44.1043 dB.

A margem crítica para a cláusula indisponibilidade é: $m_{\text{IND}} = -16.092,$
-17.2677 dB.



A margem crítica da ligação é:

-126.379, -125.465 dB.

A frequência óptima é $f=6$ GHz $M_{crit}=-125.465$ dB .

3.11 Dimensões do repetidor passivo

O diâmetro das antenas emissora e receptora, segundo os fabricantes, pode ser: 0.6, 1, 1.5, 2, 3 e 4 metros,

2, 4, 6, 8, 10, 12 e 15 pés (1 pé = 0.3048 m).

Um repetidor passivo tipo espelho plano pode ter dimensões até $35 m^2$ (é pouco razoável subir esta área devido à complexidade da montagem e aos custos inerentes).

Atenção: Não se esqueça que a solução optimizada de uma ligação, quanto ao diâmetro das antenas, sejam elas terminais ou repetidoras, é realmente óptima quando todas elas têm o mesmo diâmetro.

Redimensionamento das antenas terminais

Área efectiva do repetidor

3.12 Margens críticas com diversidade

3.12.1 Diversidade

O processo de cálculo da diversidade tem como base as expressões do capítulo 3.9 [1].

O limite de validade para o factor de melhoria pela utilização de diversidade é colocado no Feixer a 1 dB. Abaixo deste valor não há melhoria pela utilização desta.

Os valores relativos às características das antenas, são por omissão, iguais à antena de emissão.

Atenção: Não esquecer que são precisos dois repetidores passivos - se tiver a utilizar algum - para garantir a diversidade no espaço.

Características das antenas

Diversidade no espaço

Diversidade na frequência

3.12.2 Margem selectiva

Igualação adaptativa

Método 1

Método 2

3.12.3 Cláusula SESR

SESR c/ diversidade

3.12.4 Cláusula BBER

Parâmetros a_1 e a_2

BBER c/ diversidade

3.12.5 Cláusula ESR

ESR c/ diversidade

3.12.6 Cláusula SESR devido à chuva

SESR devido à chuva c/ diversidade

3.12.7 Cláusula BBER devido à chuva

Parâmetros a_1 e a_2

BBER devido à chuva c/ diversidade

3.12.8 Cláusula ESR devido à chuva

ESR devido à chuva c/ diversidade

3.12.9 Cláusula indisponibilidade devido à chuva

indisponibilidade devido à chuva c/ diversidade

3.12.10 C/N necessária para cumprimento da ligação

C/ N necessária para cumprir as recomendações (c/ diversidade)

3.12.11 Gráfico da margem crítica

Margem crítica com diversidade

3.13 Dimensões do repetidor passivo com diversidade

O diâmetro das antenas emissora e receptora, segundo os fabricantes, pode ser: 0.6, 1, 1.5, 2, 3 e 4 metros,

2, 4, 6, 8, 10, 12 e 15 pés (1 pé = 0.3048 m).

Um repetidor passivo tipo espelho plano pode ter dimensões até $35 m^2$ (é pouco razoável subir esta área devido à complexidade da montagem e aos custos inerentes).

Atenção: Não se esqueça que a solução otimizada de uma ligação, quanto ao diâmetro das antenas, sejam elas terminais ou repetidoras, é realmente ótima quando todas elas têm o mesmo diâmetro.

Redimensionamento das antenas terminais

Área efectiva do repetidor

IV. Gravação de dados em ficheiro

De modo a possibilitar a utilização posterior dos dados calculados neste programa, pode-se gravar, num ficheiro exterior, todas as variáveis relevantes.

Quando quiser ler as variáveis basta introduzir o nome do ficheiro que vai gravar em III.

Nome do ficheiro

Directoria escolhida: \$Canceled .

SetDirectory::fstr: File specification \$Canceled is not a string of one or more characters. á

General::stream: \$Canceled is not a string, InputStream , or OutputStream . á

General::stream: \$Canceled is not a string, InputStream , or OutputStream . á

General::stream: \$Canceled is not a string, InputStream , or OutputStream . á

General::stop : Further output of General::stream will be suppressed during this calculation. á

Variaveis guardadas no ficheiro : \$Canceled

Secção 1

FEIXER - Programa de Feixes Hertzianos

Comece por abrir a célula à direita, identificada por um parêntesis recto com um pequeno triângulo, fazendo duplo uso sobre este.

I. Introdução

II. Ficheiro de Entrada

III. Leitura de parâmetros

Leitur de parâmetros

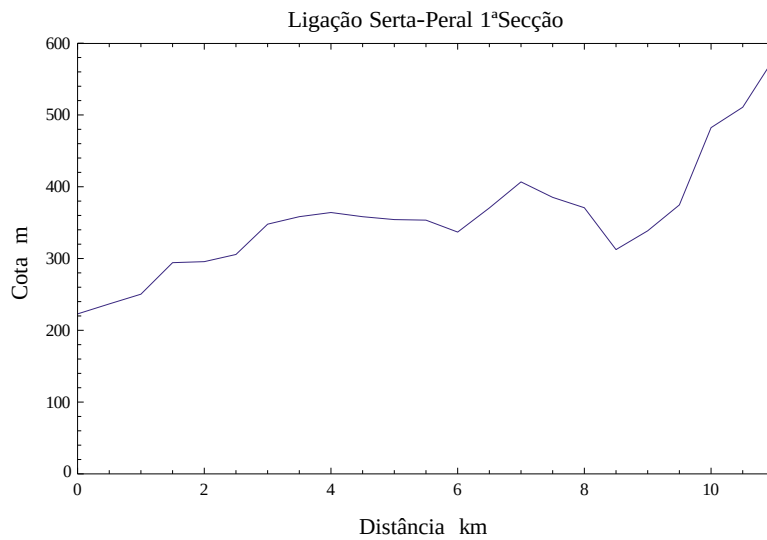
Visualizar os principais parâmetros

1. Elementos de Propagação

1.1 Perfil do percurso

1.1.1 Perfil do percurso com Terra plana

Perfil em Terra plana



O percurso tem uma percentagem de cotas inferiores a 100 m de $rc=0\%$.

A distância total da ligação é de 11 km.

1.1.2 Perfil do percurso com Terra

esférica

A recomendação da ITU-R [2], propõe um critério em que o valor K (definido como o coeficiente entre o raio aparente e real da Terra) e a fracção do primeiro elipsóide de Fresnel a libertar, é função do comprimento do percurso d e das condições de propagação.

Os pontos de k_e foram extraídos de [2] mas podem igualmente ser vistos em [1], figura 2.35 e no botão, figura de $K_{\min}(d)$. Estes representam os valores de k_e excedidos em aproximadamente 99.9%

50 70 100 150 200

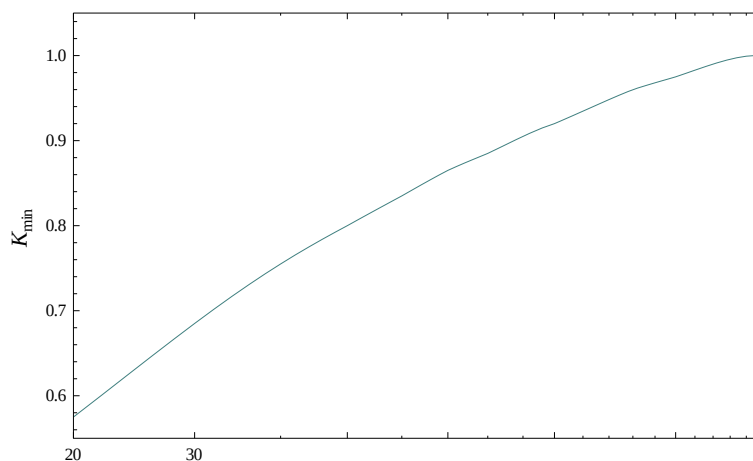
Figura de $K_{\min}$ d

Condição 1

Condição 2

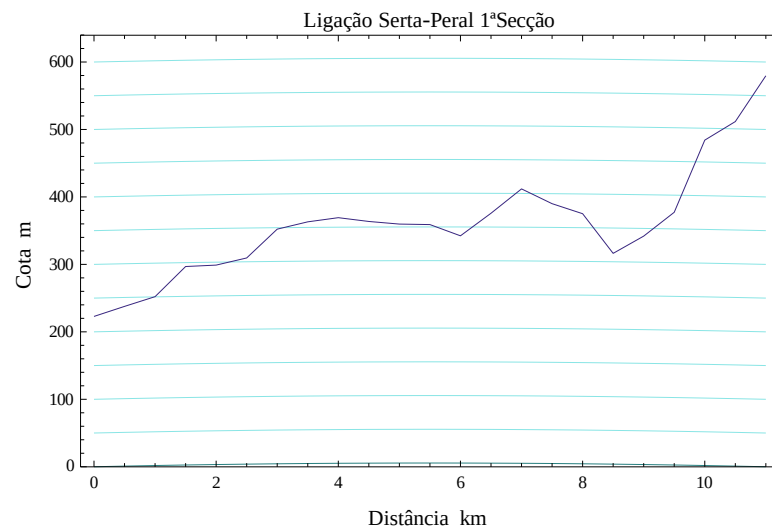
Condição 3

Condição 4



Distância km

O coeficiente entre o raio aparente e o real da Terra é $k=0.429402$.



O coeficiente entre o raio aparente e o real da Terra na condição 4 é $k=0.429402$.

1.2 Frequência da ligação

O Feixer permite fazer varrimento de bandas de frequência. Atenção contudo, que se desejar um varrimento diferente do dado por omissão, ao valor inicial e final do vector de frequências. O valor das bandas não pode estar abaixo de 1.7 GHz e acima de 27 GHz, devido à limitação imposta pelos guias existentes em catálogo.

Varrimento de frequência

Frequência de trabalho

Frequência inicial: 6 GHz.

Incremento de frequência: 0 GHz.

A frequência de utilização é $f= 6$ GHz.

O comprimento de onda em utilização é $\lambda= 0.0499654$ m.

1.3 Altura dos mastros das antenas

O valor da altura dos mastros, coincide aqui em termos simplistas com o foco das antenas, do tipo parabólico. Esta altura deve deixar um mínimo de 3 m entre o solo e o extremo inferior da antena.

Mastro de emissão

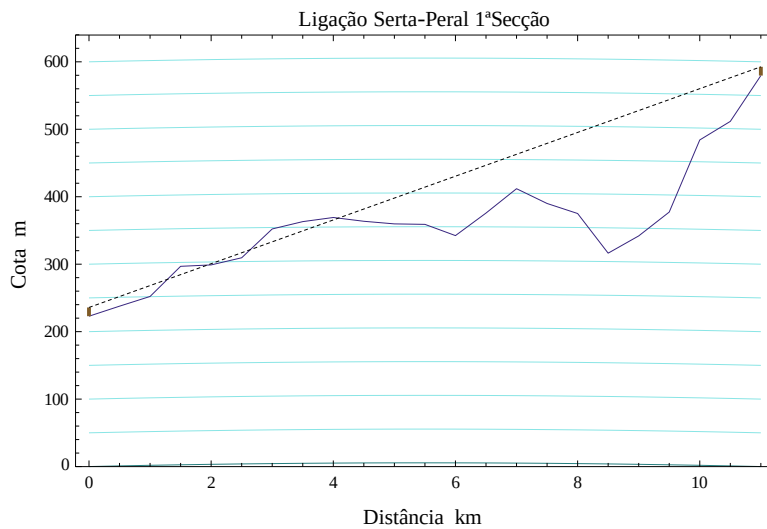
Mastro de recepção

Raio directo

Atenção!! Passe primeiro pela secção 1.2.

Altura do mastro de emissão: 13 m.

Altura do mastro de recepção: 13 m.



1.4 Características das antenas

O diâmetro das antenas emissora e receptora, segundo os fabricantes, pode ser: 0,6, 1, 1,5, 2, 3 e 4,5 metros,

2, 4, 6, 8, 10, 12 e 15 pés (1 pé = 0,3048 m).

Através da introdução do 1º elipsóide de Fresnel ($n=1$) no raio directo, tem-se uma ideia da sua percentagem de interrupção. Num varrimento de frequências, apenas se apresentam os elipsóides correspondentes aos extremos do vector de frequências.

A atenuação do espaço livre é dada pela expressão $L_0 = 32,44 + 20 \log \frac{d}{10 \text{ km}} + 20 \log \frac{f}{10 \text{ MHz}}$ [dB]
visto em [1].

Antena de emissão

Antena de recepção

1º elipsóide de Fresnel

O diâmetro da antena emissora é de 1.5 m, sendo o seu rendimento de $5e = 0.5$.

O diâmetro da antena receptora é de 1.5 m, sendo o seu rendimento de $5r = 0.5$.

A área física da antena de emissão é $a_{fe} = 1.76715$

m^2 , correspondendo a uma área efectiva de $a_{ef_e} = 0.883573 m^2$.

A área física da antena de recepção é $a_{fr} = 1.76715$

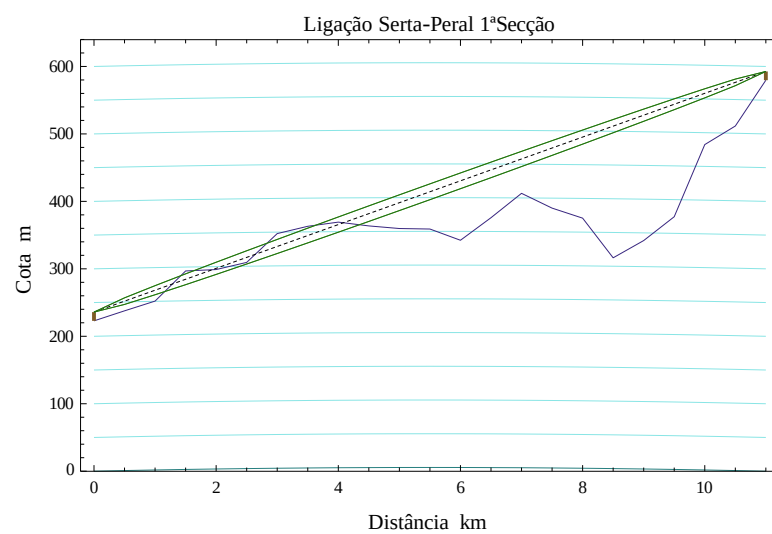
m^2 , correspondendo a uma área efectiva de $a_{ef_r} = 0.883573 m^2$.

Ganho da antena de emissão:

$g_e = 36.4811$ dBi.

Ganho da antena de recepção:

$g_r = 36.4811$ dBi.



A atenuação em espaço livre entre antenas é:

$L_0 = 128.839$ dB.

1.5 Atenuação de obstáculo

Com vista à possível necessidade de implantar um ou mais repetidores no projecto, o Feixer encontra o ponto a que corresponde o obstáculo principal, que deve ser visualizado pela definição geométrica do obstáculo.

No projecto da ligação podemos optar por três processos de calcular a atenuação de obstáculo:

1. Segundo a Norma 526-7 da ITU-R (aplicável para terreno irregular),
2. Atenuação calculada segundo o método do Obstáculo em Lâmina,
3. Atenuação calculada segundo o método de Deygout.

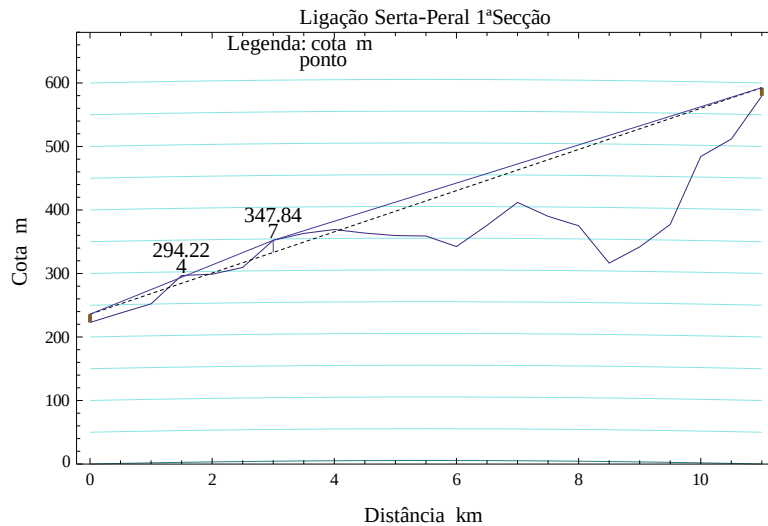
Usando um dos botões obteremos a atenuação segundo o método pretendido.

Definição geométrica

Método 1

Método 2

Método 3



O obstáculo principal está à distância de 3 km, a que corresponde o ponto 7 dos 23 do ficheiro de entrada.

O 1º obstáculo secundário está à distância de 1.5 km, a que corresponde o ponto 4.

Atenuação de obstáculo calculada pelo método 3, entre a antena emissora e receptora:
A_{obst} = 32.5643 dB.

1.6 Atenuação atmosférica

Habitualmente, os sistemas de feixes hertzianos utilizam frequências entre 1 e 55 GHz.

O cálculo da atenuação atmosférica é calculado com base em algoritmos segundo a norma P676-5 ds ITU-R referenciada no capítulo 2.5.2 de [1].

Em Portugal os valores do conteúdo de vapor de água no ar r são:

Portugal	Temperatura[°C]	Humidade[%]	r [g/m ³]
Inverno	10	85	7.3
Verão	25	50	11.3

Características da atmosfera

Atenuação da atmosfera

Pressão atmosférica: $p = 1013$ milibar.

Temperatura do ambiente: $T = 25$ °C.

Humidade relativa: $H = 85$ %.

Atenuação específica do oxigénio:

$g_{ox} = \{0.00678432\} \frac{\text{dB}}{\text{km}}$.

A pressão parcial do vapor de água saturado é $e_s = 31.6703$ hPa.

A pressão parcial do vapor de água no ar húmido é $e = 26.9198$ hPa.

A concentração de vapor de água é $\rho = 19.5559$ g m³.

Atenuação específica do vapor de água:

$g_{va} = \{0.00574584\} \frac{\text{dB}}{\text{km}}$.

Atenuação da atmosfera:

$a_{atmos} = 0.137832$ dB.

1.7 Distribuição da indisponibilidade

Comprimentos máximos das secções rádioeléctricas e objectivos de indisponibilidade para cada uma das classes de qualidade de ligação rádioeléctrica, nos termos da recomendação F.696-2 da ITU-R.

Classe	Comprimento km	Indisponibilidade %
1	280	0.033
2	200	0.05
3	50	0.05
4	50	0.1

No sentido da despenalização das ligações muito curtas, a recomendação F.695 da ITU-R sugere limitar o valor da distância de ligação (dkm) ao mínimo de 280.

Compete ao projectista da ligação distribuir a indisponibilidade total pelas diferentes causas.

Comprimento da ligação

Distribuição da indisponibilidade máxima

Indisponibilidade

Comprimento do circuito fictício de referência da ligação: 280 km.

Fracção da indisponibilidade máxima para a chuva: 0.1 .

Fracção da indisponibilidade máxima para o equipamento: 0.4 .

Fracção da indisponibilidade máxima para outras causas: 0.5 .

A indisponibilidade máxima para a ligação é $3_{\text{máx}} = 3.36 \times 10^{-4}$.

A fracção da indisponibilidade devida à precipitação é $3_{\text{chuva}} = 3.36 \times 10^{-5}$.

A fracção da indisponibilidade devida ao equipamento é $3_{\text{equip}} = 1.344 \times 10^{-4}$.

A fracção da indisponibilidade devida a outras causas é $3_{\text{outros}} = 1.68 \times 10^{-4}$.

1.8 Atenuação provocada por hidrometeoritos

Os valores de k e a (funções da frequência, da temperatura, da forma e distribuição estatística da dimensão das gotas de água), para as polarizações horizontal e vertical, estão descritas pela recomendação P.838-1 da ITU-R.

A distribuição acumulada da intensidade da precipitação r_i (mm/h) nas zonas H e K (a do continente Europeu) observa-se da seguinte tabela (esta faz parte da recomendação P.837-1 da ITU-R).

Intensidade de precipitação (mm/h) Zona H	Intensidade de precipitação (mm/h) Zona K	Percentagem de tempo, no ano, em que o valor da intensidade de precipitação é excedido
2	1.5	1
4	4.2	0.3
10	12	0.1
18	23	0.03
32	42	0.01
55	70	0.003
83	100	0.001

Intensidade de precipitação

Percentagem de tempo no ano

Polarização vertical

Polarização horizontal

Antenas utilizando polarização horizontal:

Intensidade de precipitação: 42 mm h.

Fracção de tempo no ano em que o valor da intensidade de precipitação é excedido:
{3.36 x 10⁻⁵} %.

Valor de κ à frequência imposta é:

$\kappa = \{1.75 \times 10^{-3}\}$.

Valor de a à frequência imposta é:

$a = 1.308$.

O coeficiente de atenuação por unidade de comprimento:

$g = 0.232406$.

O comprimento eficaz do percurso é $D_{ef} = 6.91778$ km.

Atenuação da chuva não excedida em mais de 0.01% do tempo:

$A_r = 1.60774$ dB.

Atenuação da chuva não excedida em mais de $P_{anual} = \{3.36 \times 10^{-5}\}$ % do tempo:

$a_{chuva} = 2.35992$ dB.

1.9 Atenuação dos guias

Os guias de secção elíptica (os mais utilizados) correspondem aos da figura 7.6, capítulo 7.7 de [1].

O valor do comprimento do guia é dado pela soma da altura dos mastros emissor/receptor e das folgas necessárias para que este chegue às antenas e/ou cabine do equipamento. Na folga, é usual colocar 10 metros em ambos os mastros.

Esta secção apenas designa guias para frequência inferiores a 27 GHz.

Folga dos guias

Atenuação dos guias

Gráfico dos guias

Folga dada: 10 m.

O guia elíptico utilizado à frequência de 6 GHz tem a designação EW52.

O guia de emissão tem uma atenuação de:

A_{ge}= 0.8947 dB.

O guia de recepção tem uma atenuação de:

A_{gr}= 0.8947 dB.

1.10 Introdução de repetidor passivo

1.10.1 Características do repetidor passivo

Caso não queira introduzir um elemento repetidor passivo, coloque 0 (zero) no botão , repetidor passivo. Este valor entra por omissão no projecto. Os outros botões são de imediato omitidos.

Caso opte por um ou mais repetidores, indique no botão , repetidor passivo, o número destes. Esta opção faz com que tenha de colocar algumas características do repetidor, pedidas nos outros botões.

Repetidor passivo

Local de colocação

Área efectiva

Altura dos mastros

1º elipsóide de Fresnel

Número de repetidores passivos: 0 .

1.10.2 Atenuação de obstáculo

No projecto da ligação podemos optar por três maneiras de calcular a atenuação de obstáculo:

1. Segundo a Norma 526-7 da ITU-R;
2. Atenuação calculada segundo o método do Obstáculo em Lâmina;
3. Atenuação calculada segundo o método de Deygout;

Método 1

Método 2

Método 3

1.11 Desvanecimento rápido

O desvanecimento rápido é calculado segundo método da Recomendação P.530-8 da ITU-R (capítulo 3.3 [1]).

Classificação do percurso

Probabilidade k_A

Valor de c_0 : 6 .

Valor de c_{Lat} : 0 .

Valor de c_{Long} : 3 .

Tempo em que o gradiente médio da refractividade é inferior a -100 N km: $pL= 20 \%$.

Latitude do percurso colocada: $5Lat= 42^\circ$.

Classificação do percurso: terrestre .

O factor geoclimático no mês mais desfavorável, no percurso terrestre é $K=\{2.24138 \times 10^{-7}\}$.

O módulo da inclinação da ligação é $c_p=32.4291$ miliradianos.

O parâmetro q_t calculado com um desvanecimento de 25 dB , é:
 $qt= 8.20374$.

Ligação total:

A fracção de tempo calculada pelo 2º método da Rec. P.530-8, correspondente à ligação total é:
 $PA2=\{1.43982 \times 10^{-7}\}$

1.12 Reflexões no terreno

Esta secção pretende mostrar os possíveis troços da ligação com reflexões e calcular a relação entre a potência recebida do raio directo com a potência reflectida ou dispersa no solo.

No segundo botão, definição das características do terreno, é pedido o valor de s , parâmetro que caracteriza a inclinação das rugosidades da superfície (capítulo 2.8.2 [1]). A introdução do valor de s é feita troço a troço. Sabendo de ante-mão que s colocar para cada tipo de superfície da ligação, basta introduzir os pontos referentes ao início e fim de cada troço. O formato é o seguinte:

1 único troço na ligação; $\{\{1, \text{ponto final}, s\}\}$

2 troços na ligação; $\{\{1, \text{ponto intermédio}, s_1\}, \{\text{ponto intermédio}, \text{ponto final}, s_2\}\}$ Os pontos dos

troços, estão no ficheiro de entrada.

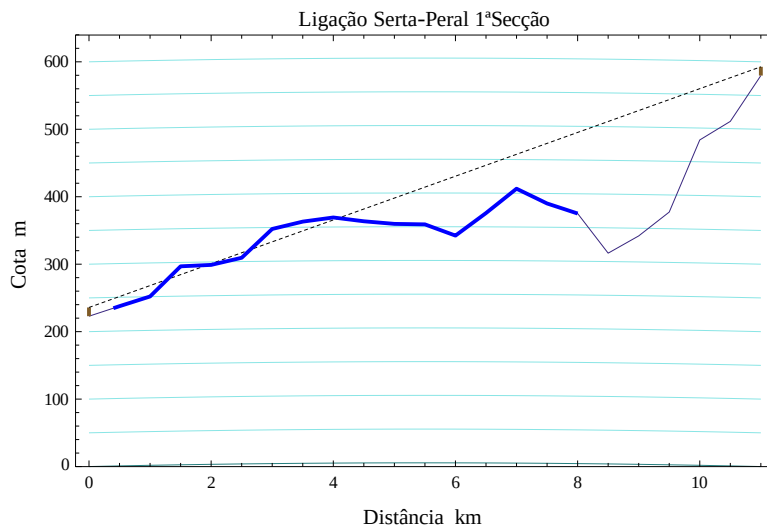
Pode observar-se a **côr vermelha** os troços com reflexões na figura apresentada pelo primeiro botão. A **côr azul** visualiza-se a área iluminada por duas antenas não simultaneamente.

Troços com reflexões

Definição das características do terreno

Cálculo das reflexões

O número de divisões utilizadas entre dois pontos para o cálculo de reflexões é de 5 .
 Atenção, este processamento demora algum tempo!!!
 O perfil com as zonas de reflexão é para a frequência de 6 GHz.



O valor da relação $\frac{p_s}{p_d}$ para a frequência de 6 GHz é de $-\infty$ dB.

1.13 Potência de recepção

A potência de recepção é calculada pela fórmula de Friis, para valores de zona distante da antena de maiores dimensões, $r_{\min} \geq \frac{2\gamma D_{\text{ant}}^2}{\lambda}$. No caso desta não estar na zona distante, introduza uma atenu-

ação suplementar (consultar capítulo 2.12, fig. 2.62 [1]).

Atenuação suplementar

Potência de emissão

Potência de recepção

A potência de emissão é:

$p_e = 0.295145$ dBW.

Atenuação suplementar colocada: 0 dB.

A potência de recepção, em

condições ideais de propagação, dada pela fórmula de Friis é:

$p_r =$

{ -90.0728 }

dBW.

2. Feixes Hertzianos Analógicos

3. Feixes Hertzianos Digitais

3.1 Sinal digital

Os ritmos binários e o número de canais úteis de 64 kbit/s para as hierarquias digitais ple-siônicas (PDH), são observáveis no capítulo 5.5.1, respectivamente nas tabelas 5.4 e 5.5 [1].

Ritmos binários das hierarquias digitais síncronas (SDH), estão no capítulo 5.5.2, tabela 5.6 [1].

Ritmo binário

Número mínimo de níveis por palavra

Ritmo binário: $f_b = 155 \text{ Mbits s.}$

Largura de banda para a transmissão: $\text{largura}_b = 90 \text{ MHz.}$

Factor de excesso de banda: $\beta = 0.161$.

O número mínimo de níveis na modulação é de 3.99861 por palavra de código.

3.2 Fiabilidade do equipamento

MTBF / MTTR

Fiabilidade base

Canal de reserva

O tempo médio entre avarias do emissor: $MTBF_{emissor} = 120000 \text{ h}$.
 O tempo médio entre avarias do desmodulador: $MTBF_{desmodulador} = 140000 \text{ h}$.
 O tempo médio entre avarias do modulador: $MTBF_{modulador} = 200000 \text{ h}$.
 O tempo médio entre avarias do receptor: $MTBF_{receptor} = 200000 \text{ h}$.
 O tempo médio para detecção, reparação e reposição de uma avaria: $MTTR = 6 \text{ h}$.

Recorda-se que a indisponibilidade devida ao equipamento recomendada é $3_{equip} = 1.344 \times 10^{-4}$.

Tempo médio entre avarias de uma série de elementos usando 1 canal bidireccional: $MTBF_{bi} = 19626.2 \text{ h}$.

A indisponibilidade devida ao equipamento usando 1 canal bidireccional é $3_{equip1} = 3.05714 \times 10^{-4}$.

A indisponibilidade não cumpre a recomendação, aconselha-se a adopção de uma configuração com canal de reserva.
 A instalação de 1 canal de reserva implica a existência de 2 comutadores um em cada terminal .

O número de elementos de reserva: 1 .

O número de elementos de serviço em paralelo: 1 .

O tempo médio entre avarias do comutador 1+1: $MTBF_{comutador1} = 90000 \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias dos comutadores, numa ligação bidireccional: $MTBF_{comut} = 45000 \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias da ligação, excluindo os comutadores: $MTBF_{ligação} = 6.41977 \times 10^7 \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias da ligação: $MTBF_{bir} = 44968.5 \text{ h}$.

A indisponibilidade devida ao equipamento usando 1 canal de reserva é $3_{equipr} = \{1.33427 \times 10^{-4}\}$.

A indisponibilidade devido ao equipamento cumpre a recomendação da ITU-R.

3.3 Largura de banda em rádio-frequência

Número de níveis por palavra

Largura de banda em RF

Número de níveis por palavra: $m = 4$.

A largura de banda em rádiofrequência é $b_{rf} = 89.9775 \text{ MHz}$.

3.4 Tipo de modulação da portadora

Nesta secção, tem a hipótese de escolher uma das seguintes modulações: AM, FSK, PSK ou QAM.

Se optar pela modulação em amplitude (AM), escolhe-se o código do sinal em banda de base, unipolar, bipolar ou multinível.

Se optar pela modulação por desvio na frequência (FSK), escolhe-se o processo de desmodulação, coerente ou incoerente.

Modulação da portadora

Taxa de erros binária

Modulação colocada: PSK .

A taxa de erros binária em função da relação $\frac{C}{N_0}$ para a f =

$$6 \text{ e } n^{\circ} \text{ níveis} = 4 \text{ é } P_{\text{ber}} = \frac{1}{2} \text{Erfc} \left[\frac{\sqrt{10 \frac{C}{10 N_0}}}{\sqrt{2}} \right] .$$

3.5 Relação portadora/ruído em rádio-frequência (c/p)

A temperatura vista pelas antenas é de 293 K.

Factor de ruído

Relação portadora/ruído em RF

O factor de ruído da ligação é:

$n_f=4.1$ dB.

Temperatura observada pela antena: $T= 293$ K.

O ruído térmico é $n_0= -125.037$ dBW.

O ruído aos terminais do desmodulador é:

$n_{\text{ruído}}= -120.937$ dBW.

— A relação portadora/ruído em condições ideais de propagação é:

$\left(\frac{C}{N} \right)_{\text{rf}} = \{30.8647\}$ dB.

3.6 Recomendações da ITU

De acordo com as recomendações F.1189-1 e P.530-8 da ITU-R e G.826 da ITU-T, os novos critérios de qualidade estão definidos pelo cumprimento das cláusulas SESR, BBER e ESR. Estas cláusulas são obtidas através de um valor X, normalmente definido com o valor 0,08 .

Ritmo binário kbits / s	esr	sesr	bber
(/)	0.04 x X	0.002 x X	2 x X x 10 ⁻⁴
1 x 500 – 5 x 000			
> 5 x 000 – 15 x 000	0.05 x X	0.002 x X	2 x X x 10 ⁻⁴
> 15 x 000 – 55 x 000	0.075 x X	0.002 x X	2 x X x 10 ⁻⁴
> 55 x 000 – 150 x 000	0.16 x X	0.002 x X	2 x X x 10 ⁻⁴

Segundo P.530-8 da ITU-R estão definidos, na tabela 2 da mesma recomendação, os valores da taxa de erros binários ber_{SESE} número de blocos por segundo para cada ritmo binário/Tipo de percurso.

Tipo de percurso	Ritmo binário kbits / s	ber_{SESE}	blocos / s	Bits / bloco
VC – 11	(/)	5.4 x 10 ⁻⁴	2000	832
	1 x 50 0			
VC – 12	2 x 000	4.0 x 10 ⁻⁴	2000	1120
VC – 2	6 x 000	1.3 x 10 ⁻⁴	2000	3424
VC – 3	34 x 000	6.5 x 10 ⁻⁵	8000	6120
VC – 4	140 x 000	2.1 x 10 ⁻⁵	8000	18 792
CMU – 1	155 x 000	2.2 x 10 ⁻⁵	8000	18 440

Parâmetros de qualidade

rber

Cálculos auxiliares

O valor de ber_{SESR} é de 0.000233

O valor de n é de 8000.

O valor de N_b é de 19440.

O valor de r_{ber} é de $1. \times 10^{-12}$

3.7 Desvanecimento

O desvanecimento rápido é calculado usando o segundo método da Recomendação P.530-8 da ITU-R (capítulo 3.3 [1]).

Distância da ligação

Desvanecimento da ligação

Distância da ligação introduzida: 11 km.

O factor de ocorrência de desvanecimento profundo é:
 $k_t = 0.00592487$

3.8 Margem Uniforme

Com base nos cálculos auxiliares da secção 3.6 são calculados os C/N correspondentes e as respectivas margens uniformes.

Margem uniforme

A relação portadora/ruído correspondente a ber_{SESR} é $\left(\frac{C}{N}\right)_{\text{SESR}} = \{10.8803\}$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a r_{ber} é $\left(\frac{C}{N}\right)_{r_{\text{ber}}} = \{16.9446\}$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a $\text{ber} = 10^{-3}$ é $\left(\frac{C}{N}\right)_{\text{ind}} = \{9.79982\}$ dB.

A margem uniforme correspondente a ber_{SESR} é $\text{MuSESR} = 19.9844$ dB.

A margem uniforme correspondente a r_{ber} é $\text{Murber} = 13.92$ dB.

3.9 Margem Selectiva

A margem selectiva pode ser calculada de uma das seguintes formas:

1. Método B da recomendação F1093-1 da ITU-R. para $m_{\text{niveis}} \leq 64$
2. Método alternativo (área da assinatura).

Para sistemas sem igualação são típicos os seguintes valores de assinatura [s]
 (capítulo 5.8.3 [1]):

0.5 a 0.8 MHz, para 34 Mbit/s com modulação 4-PSK

25 a 30 MHz, para 140 Mbit/s com modulação 16-QAM

Os factores de redução da área da assinatura para diferentes tipos de igualadores num sistema a 140Mbit/s com modulação 16-QAM são observáveis no cap. 5.8.4, tabela 5.8 [1].

Igualação adaptativa

Método 1

Método 2

Factor de redução da área da assinatura para desvanecimentos de fase mínima: $i_{mp} = 490$.

Factor de redução da área da assinatura para desvanecimentos de fase não mínima: $i_{nmp} = 35$.

O factor de melhoria na margem selectiva devido à igualação é de 136.111 dB.

A margem selectiva é $M_s = 60.1389$ dB.

3.10 Margens críticas

3.10.1 Cláusula SESR

SESR

Valor da norma SESR = 0.00016

f=6 - Cláusula cumprida, sesr=0.000059468

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula SESR é $\left(\frac{C}{N}\right)_{CIP_SESR} = 26.5661$ dB.

3.10.2 Cláusula BBER

Parâmetros a_1 e a_2

BBER

Valor da norma BBER = 0.00002

f=6 - Cláusula não cumprida, bber=0.0000498037

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula BBER é $\left(\frac{C}{N}\right)_{CIP_BBER} = 34.8298$ dB.

3.10.3 Cláusula ESR

ESR

Valor da norma ESR = 0.006

f=6 - Cláusula cumprida, esr=0.000269584

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula ESR é $\left(\frac{C}{N}\right)_{CIP_ESR} = 13.7685$ dB.

Cláusulas devido à chuva

Neste momento as cláusulas devido à chuva encontram-se em estudo na ITU. Por isso considera-se o valor de $Y=0$ (Rec.ITU-R P.530-8, página 30) que será mantido até a actualização da norma. Assim sendo, as cláusulas devido à chuva consideram-se sempre cumpridas!

3.10.4 Cláusula SESR devido à chuva

SESR devido à chuva

Valor da norma SESR = 0.00016

f=6 - Cláusula cumprida, sesrchuva=0

3.10.5 Cláusula BBER devido à chuva

Parâmetros a_1 e a_2

BBER devido à chuva

Valor da norma BBER = 0.00002

f=6 - Cláusula cumprida, bberchuva= 1.944×10^{-8}

3.10.6 Cláusula ESR devido à chuva

ESR devido à chuva

Valor da norma ESR = 0.006

f=6 - Cláusula cumprida, esrchuva=0.00015552

3.10.7 Cláusula da indisponibilidade devido à chuva

Indisponibilidade devido à chuva

f=6 - Cláusula cumprida, $C/N = 30.8647$ dB; $C/N_{\min} = 12.1597$ dB

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula

da indisponibilidade devido à chuva é $(\frac{C}{N})_{CIP_{ind}} = \{12.1597\}$ dB.

3.10.8 C/N necessária para cumprimento da ligação

C/N necessária para cumprir as recomendações

O C/N necessário para a cláusula SESR é:
 $C/N_{SESR} = 26.5661 \text{ dB}$.

O C/N necessário para a cláusula BBER é:
 $C/N_{BBER} = 34.8298 \text{ dB}$.

O C/N necessário para a cláusula ESR é:
 $C/N_{ESR} = 13.7685 \text{ dB}$.

O C/N necessário para as cláusulas da chuva é:
 $C/N_{chuva} = 0 \text{ dB}$.

O C/N necessário para a cláusula indisponibilidade é:
 $C/N_{IND} = 12.1597 \text{ dB}$.

A relação Sinal-Ruído mínima necessária para cumprir todas as cláusulas é:
 $C/N_{NECmin} = 34.8298 \text{ dB}$.

A relação Sinal-Ruído da ligação em condições ideais de propagação é:
 $C/N_{CIP} = 30.8647 \text{ dB}$.

A margem de segurança da ligação $((C/N)_{CIP} - (C/N)_{NECmin})$ é:
 -3.96511 dB .

A frequência óptima é $f=6 \text{ GHz}$ $M_{seg} = -3.96511 \text{ dB}$.

Não é possível cumprir as recomendações da ITU para as frequências assinaladas a "x".

3.10.9 Gráfico da margem crítica

Dado que o $Y=0$, a cláusula SESR devido à chuva é sempre cumprida. Por este motivo a margem referente a esta cláusula não é apresentada no gráfico.

Margem crítica

A margem crítica para a cláusula SESR é: $10 \log \{ SESR / \hat{e}_{esr} \}$
 $m_{SESR} = 9.89736 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula BBER é:
 $m_{BBER} = -9.12357 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula ESR é:
 $m_{ESR} = 31.0263 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula BBER devido à chuva é:
 $m_{BBERCH} = 69.3615 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula ESR devido à chuva é:
 $m_{ESRCH} = 36.5274 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula indisponibilidade é:
 $m_{IND} = 18.7049 \text{ dB}$.

A margem crítica da ligação é:
 -9.12357 dB .

A frequência óptima é $f=6 \text{ GHz}$ $M_{crit} = -9.12357 \text{ dB}$.

3.11 Dimensões do repetidor passivo

O diâmetro das antenas emissora e receptora, segundo os fabricantes, pode ser: 0.6, 1, 1.5, 2, 3 e 4 metros,

2, 4, 6, 8, 10, 12 e 15 pés (1 pé = 0.3048 m).

Um repetidor passivo tipo espelho plano pode ter dimensões até 35 m^2 (é pouco razoável subir esta área devido à complexidade da montagem e aos custos inerentes).

Atenção: Não se esqueça que a solução otimizada de uma ligação, quanto ao diâmetro das antenas, sejam elas terminais ou repetidoras, é realmente ótima quando todas elas têm o mesmo diâmetro.

Redimensionamento das antenas terminais

Área efectiva do repetidor

3.12 Margens críticas com diversidade

3.12.1 Diversidade

O processo de cálculo da diversidade tem como base as expressões do capítulo 3.9 [1].

O limite de validade para o factor de melhoria pela utilização de diversidade é colocado no Feixer a 1 dB. Abaixo deste valor não há melhoria pela utilização desta.

Os valores relativos às características das antenas, são por omissão, iguais à antena de emissão.

Atenção: Não esquecer que são precisos dois repetidores passivos - se tiver a utilizar algum - para garantir a diversidade no espaço.

Características das antenas

Diversidade no espaço

Diversidade na frequência

Separação entre portadoras: $\Delta f = 0.36 \text{ GHz}$.

O diâmetro da antena principal é de 1.5 m, sendo o seu rendimento de $\eta_p = 0.5$.

O diâmetro da antena secundária é de 1.5 m, sendo o seu rendimento de $\eta_s = 0.5$.

Ganho da antena principal: $g_p = 36.4811 \text{ dB}$.

Ganho da antena secundária: $g_s = 36.4811 \text{ dB}$.

O factor de melhoria da margem real
 ber_{SES} , devido à utilização de diversidade na frequência é:
 $\text{idiv}_{\text{berSES}} = 7.2912$

O factor de melhoria da margem real
 rber , devido à utilização de diversidade na frequência é:
 $\text{idiv}_{\text{rber}} = 1.80467$

O factor de melhoria da margem
 selectiva, devido à utilização de diversidade na frequência é:
 $\text{idiv}_{\text{ms}} = 200$

3.12.2 Margem selectiva

Igualação adaptativa

Método 1

Método 2

Factor de redução da área da assinatura para desvanecimentos de fase mínima: $i_{mp}=490$.

Factor de redução da área da assinatura para desvanecimentos de fase não mínima: $i_{nmp}=35$.

O factor de melhoria na margem selectiva devido à igualação é de 136.111 dB.

A margem selectiva é $M_s=83.1492$ dB.

3.12.3 Cláusula SESR

SESR c/ diversidade

Valor da norma SESR = 0.00016

$f=6$ - Cláusula cumprida, $sesr=8.15457 \times 10^{-6}$

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula SESR é $\left(\frac{C}{N}\right)_{CIP_SESR} = 24.4011$ dB.

3.12.4 Cláusula BBER

Parâmetros a_1 e a_2

BBER c/ diversidade

Valor da norma BBER = 0.00002

$f=6$ - Cláusula cumprida, $bber=0.0000148309$

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula BBER é $\left(\frac{C}{N}\right)_{CIP_BBER} = 30.2146$ dB.

3.12.5 Cláusula ESR

ESR c/ diversidade

Valor da norma ESR = 0.006

$f=6$ - Cláusula cumprida, $esr=0.000185523$

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula ESR é $\left(\frac{C}{N}\right)_{CIP_ESR} = 19.4168$ dB.

3.12.6 Cláusula SESR devido à chuva

SESR devido à chuva c/ diversidade

Valor da norma SESR = 0.00016

$f=6$ - Cláusula cumprida, $sesrchuva=0$

3.12.7 Cláusula BBER devido à chuva

Parâmetros a_1 e a_2

BBER devido à chuva c/ diversidade

Valor da norma BBER = 0.00002

f=6 - Cláusula cumprida, bberchuva=1.944 x 10⁻⁸

3.12.8 Cláusula ESR devido à chuva

ESR devido à chuva c/ diversidade

Valor da norma ESR = 0.006

f=6 - Cláusula cumprida, esrchuva=0.00015552

3.12.9 Cláusula indisponibilidade devido à chuva

indisponibilidade devido à chuva c/ diversidade

f=6 - Cláusula cumprida, C N=30.8647 dB; C N min=12.1597 dB

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula

da indisponibilidade devido à chuva é $\left(\frac{C}{N}\right)_{CIP_ind} = \{12.1597\}$ dB.

3.12.10 C/N necessária para cumprimento da ligação

C/N necessária para cumprir as recomendações (c/ diversidade)

O C/N necessário para a cláusula SESR é:

$C N_{SESR} = 24.4011$ dB.

O C/N necessário para a cláusula BBER é:

$C N_{BBER} = 30.2146$ dB.

O C/N necessário para a cláusula ESR é:

$C N_{ESR} = 19.4168$ dB.

O C/N necessário para as cláusulas da chuva é:

$C N_{chuva} = 0$ dB.

O C/N necessário para a cláusula indisponibilidade é:

$C N_{IND} = 12.1597$ dB.

A relação Sinal-Ruído mínima necessária para cumprir todas as cláusulas é:

$C N_{NECmin} = 30.2146$ dB.

A relação Sinal-Ruído da ligação em condições ideais de propagação é:

$C N_{CIP} = 30.8647$ dB.

A margem de segurança da ligação $((C/N)_{CIP} - C N_{NECmin})$ é:

0.650045 dB.

A frequência óptima é f=6 GHz $M_{seg} = 0.650045$ dB.

3.12.11 Gráfico da margem crítica

Margem crítica com diversidade

A margem crítica para a cláusula SESR é: $10 \log \left(\frac{P_{ESR}}{P_{esr}} \right)$

$m_{SESR} = 29.766$ dB.

A margem crítica para a cláusula BBER é:

$m_{BBER} = 2.99017$ dB.

A margem crítica para a cláusula ESR é:

$m_{ESR} = 34.7634$ dB.

Dado que $Y=0$, a margem crítica para a cláusula SESR devido à chuva é infinita não sendo por isso representada no gráfico.

A margem crítica para a cláusula BBER devido à chuva é:

$m_{BBERCH} = 69.3615$ dB.

A margem crítica para a cláusula ESR devido à chuva é:

$m_{ESRCH} = 36.5274$ dB.

A margem crítica para a cláusula indisponibilidade é:

$m_{IND} = 18.7049$ dB.

A margem crítica da ligação é:

2.99017 dB.

A frequência óptima é $f=6$ GHz $M_{crit}=2.99017$ dB .

3.13 Dimensões do repetidor passivo com diversidade

O diâmetro das antenas emissora e receptora, segundo os fabricantes, pode ser: 0.6, 1, 1.5, 2, 3 e 4 metros,

2, 4, 6, 8, 10, 12 e 15 pés (1 pé = 0.3048 m).

Um repetidor passivo tipo espelho plano pode ter dimensões até $35 m^2$ (é pouco razoável subir esta área devido à complexidade da montagem e aos custos inerentes).

Atenção: Não se esqueça que a solução optimizada de uma ligação, quanto ao diâmetro das antenas, sejam elas terminais ou repetidoras, é realmente óptima quando todas elas têm o mesmo diâmetro.

Redimensionamento das antenas terminais

Área efectiva do repetidor

IV. Gravação de dados em ficheiro

De modo a possibilitar a utilização posterior dos dados calculados neste programa, pode-se gravar, num ficheiro exterior, todas as variáveis relevantes.

Quando quiser ler as variáveis basta introduzir o nome do ficheiro que vai gravar em III.

Nome do ficheiro

Directoria escolhida:

C:\Users\tresd\Documents\ProjetoTelecomunicações\Projeto\FeixerV3.15 .

Variaveis guardadas no ficheiro : dados_1SeccaoIdeal.txt

Secção 2

FEIXER - Programa de Feixes Hertzianos

Comece por abrir a célula à direita, identificada por um parêntesis recto com um pequeno triângulo, fazendo duplo uso sobre este.

I. Introdução

II. Ficheiro de Entrada

Directoria escolhida: D:\Projeto PSD\FeixerV3.15 .
 Nome do ficheiro de entrada: percurso_Final_2Secção.txt .
 Nome da ligação: Ligação parte 2.

III. Leitura de parâmetros

Esta versão do Feixer possibilita a leitura de um ficheiro com a configuração de parâmetros de um projecto entretanto realizado e gravado.

Após a leitura deste ficheiro é possível correr o programa ou parte dele, sem que para tal seja necessário voltar a configurar parâmetros.

Não se deve alterar o conteúdo do ficheiro de entrada de modo a não danificar a leitura dos parâmetros.

Caso seja a primeira vez que configura um projecto ou se tenciona correr um de raiz, deve passar pela secção anterior.

Leitura de parâmetros

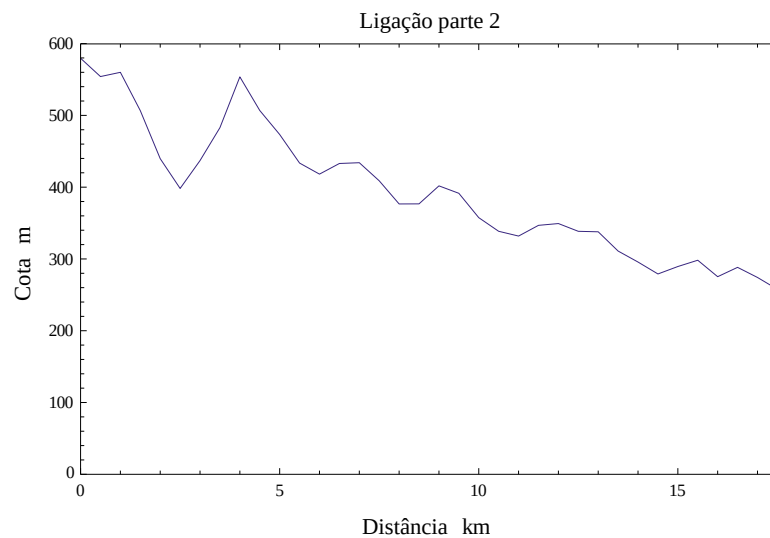
Visualizar os principais parâmetros

1. Elementos de Propagação

1.1 Perfil do percurso

1.1.1 Perfil do percurso com Terra plana

Perfil em Terra plana



O percurso tem uma percentagem de cotas inferiores a 100 m de $rc=0\%$.
A distância total da ligação é de 17.5 km.

1.1.2 Perfil do percurso com Terra esférica

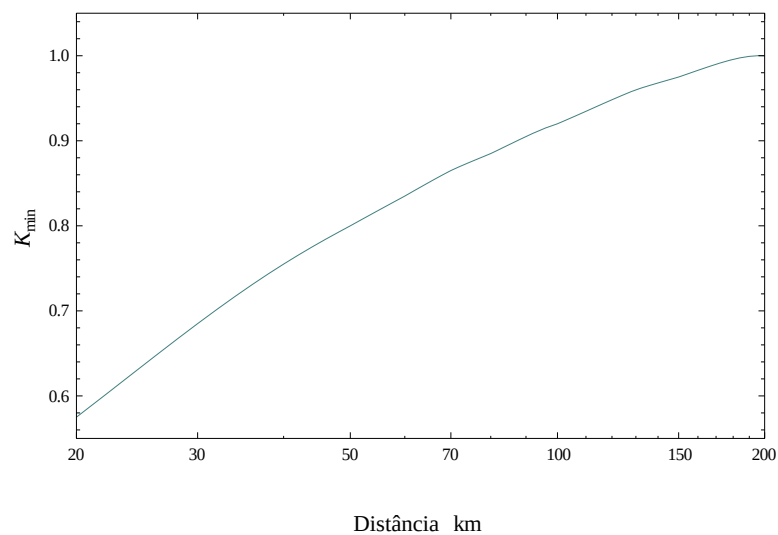
Figura de $K_{\min}$ d

Condição 1

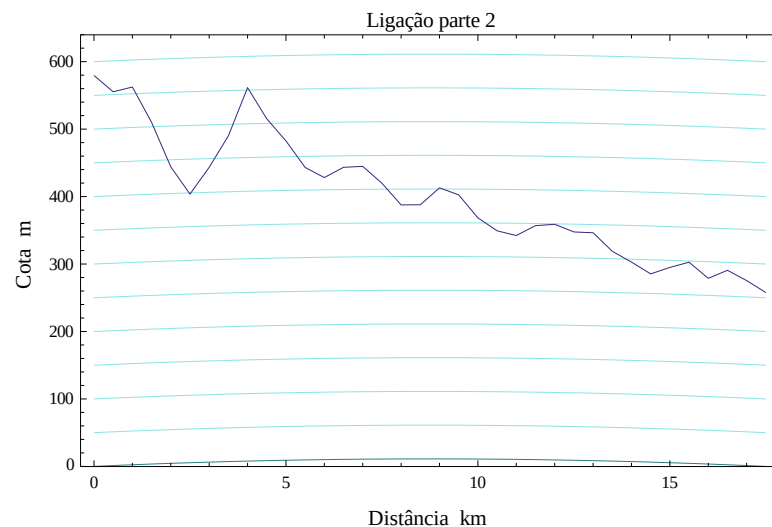
Condição 2

Condição 3

Condição 4



O coeficiente entre o raio aparente e o real da Terra é $k=0.539492$.



O coeficiente entre o raio aparente e o real da Terra na condição 4 é $k=0.539492$.

1.2 Frequência da ligação

O Feixer permite fazer varrimento de bandas de frequência. Atenção contudo, que se desejar um varrimento diferente do dado por omissão, ao valor inicial e final do vector de frequências. O valor das bandas não pode estar abaixo de 1.7 GHz e acima de 27 GHz, devido à limitação imposta pelos guias existentes em catálogo.

Varrimento de frequência

Frequência de trabalho

Frequência inicial: 6 GHz.

Incremento de frequência: 0 GHz.

A frequência de utilização é $f= 6$ GHz.

O comprimento de onda em utilização é $\lambda= 0.0499654$ m.

1.3 Altura dos mastros das antenas

O valor da altura dos mastros, coincide aqui em termos simplistas com o foco das antenas, do tipo parabólico. Esta altura deve deixar um mínimo de 3 m entre o solo e o extremo inferior da antena.

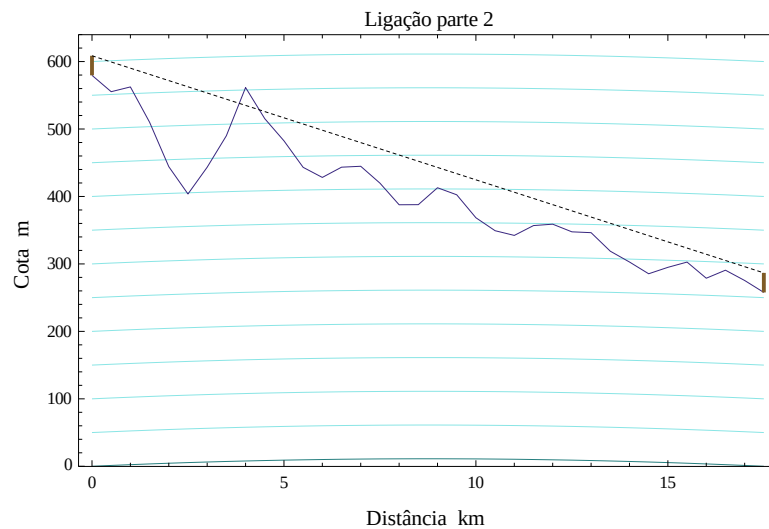
Mastro de emissão

Mastro de recepção

Raio directo

Altura do mastro de emissão: 29 m.

Altura do mastro de recepção: 29 m.



1.4 Características das antenas

O diâmetro das antenas emissora e receptora, segundo os fabricantes, pode ser: 0.6, 1, 1.5, 2, 3 e 4,5 metros,

2, 4, 6, 8, 10, 12 e 15 pés (1 pé = 0.3048 m).

Através da introdução do 1º elipsóide de Fresnel (n=1) no raio directo, tem-se uma ideia da sua percentagem de interrupção. Num varrimento de frequências, apenas se apresentam os elipsóides correspondentes aos extremos do vector de frequências.

A atenuação do espaço livre é dada pela expressão $L_0 = 32.44 + 20 \log \frac{d}{10 \text{ km}} + 20 \log \frac{f}{10 \text{ MHz}}$ [dB]

visto em [1].

Antena de emissão

Antena de recepção

1º elipsóide de Fresnel

O diâmetro da antena emissora é de 1.5 m, sendo o seu rendimento de $5e = 0.5$.

O diâmetro da antena receptora é de 1.5 m, sendo o seu rendimento de $5r = 0.5$.

A área física da antena de emissão é $a_{fe} = 1.76715$

m^2 , correspondendo a uma área efectiva de $a_{efe} = 0.883573 m^2$.

A área física da antena de recepção é $a_{fr} = 1.76715$

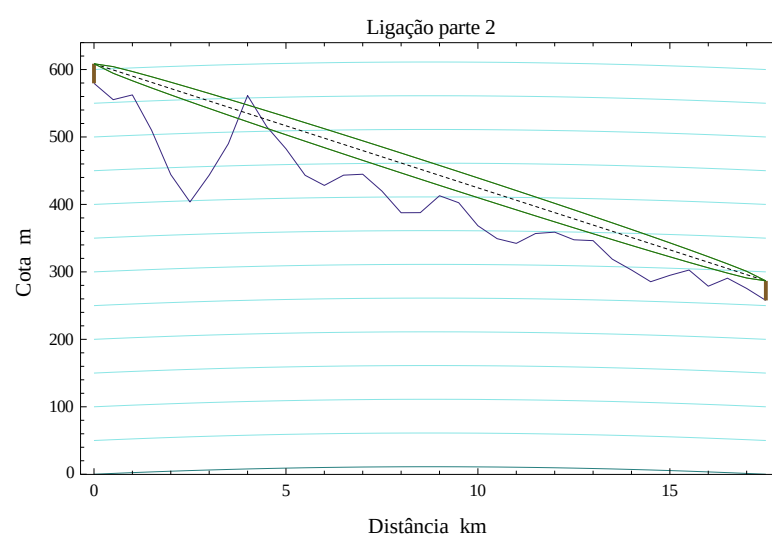
m^2 , correspondendo a uma área efectiva de $a_{efr} = 0.883573 m^2$.

Ganho da antena de emissão:

$g_e = 36.4811$ dBi.

Ganho da antena de recepção:

$g_r = 36.4811$ dBi.



A atenuação em espaço livre entre antenas é:

$L_0 = 132.872$ dB.

1.5 Atenuação de obstáculo

Com vista à possível necessidade de implantar um ou mais repetidores no projecto, o Feixer encontra o ponto a que corresponde o obstáculo principal, que deve ser visualizado pela definição geométrica do obstáculo.

No projecto da ligação podemos optar por três processos de calcular a atenuação de obstáculo:

1. Segundo a Norma 526-7 da ITU-R (aplicável para terreno irregular),
2. Atenuação calculada segundo o método do Obstáculo em Lâmina,
3. Atenuação calculada segundo o método de Deygout.

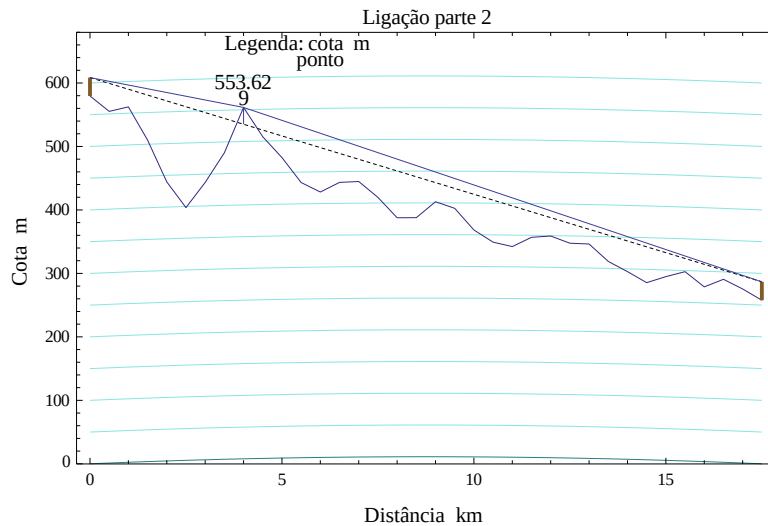
Usando um dos botões obteremos a atenuação segundo o método pretendido.

Definição geométrica

Método 1

Método 2

Método 3



O obstáculo principal está à distância de 4 km, a que corresponde o ponto 9 dos 36 do ficheiro de entrada.

Atenuação de obstáculo calculada pelo método 3, entre a antena emissora e receptora:
 $A_{\text{obst}} = 22.4575$ dB.

1.6 Atenuação atmosférica

Habitualmente, os sistemas de feixes hertzianos utilizam frequências entre 1 e 55 GHz.

O cálculo da atenuação atmosférica é calculado com base em algoritmos segundo a norma P676-5 ds ITU-R referenciada no capítulo 2.5.2 de [1].

Em Portugal os valores do conteúdo de vapor de água no ar r são:

Portugal	Temperatura[°C]	Humidade[%]	r [g/m ³]
Inverno	10	85	7.3
Verão	25	50	11.3

Características da atmosfera

Atenuação da atmosfera

Pressão atmosférica: $p = 1013$ milibar.

Temperatura do ambiente: $T = 25$ °C.

Humidade relativa: $H = 85$ %.

Atenuação específica do oxigénio:

$g_{ox} = \{0.00678432\} \frac{\text{dB}}{\text{km}}$.

A pressão parcial do vapor de água saturado é $e_s = 31.6703$ hPa.

A pressão parcial do vapor de água no ar húmido é $e = 26.9198$ hPa.

A concentração de vapor de água é $\rho = 19.5559$ g m³.

Atenuação específica do vapor de água:

$g_{va} = \{0.00574584\} \frac{\text{dB}}{\text{km}}$.

Atenuação da atmosfera:

$a_{atmos} = 0.219278$ dB.

1.7 Distribuição da indisponibilidade

Comprimentos máximos das secções rádioeléctricas e objectivos de indisponibilidade para cada uma das classes de qualidade de ligação rádioeléctrica, nos termos da recomendação F.696-2 da ITU-R.

Classe	Comprimento km	Indisponibilidade %
1	280	0.033
3	50	0.05
4	50	0.1

No sentido da despenalização das ligações muito curtas, a recomendação F.695 da ITU-R sugere limitar o valor da distância de ligação (dkm) ao mínimo de 280.

Compete ao projectista da ligação distribuir a indisponibilidade total pelas diferentes causas.

Comprimento da ligação

Distribuição da indisponibilidade máxima

Indisponibilidade

Comprimento do circuito fictício de referência da ligação: 280 km.

Fracção da indisponibilidade máxima para a chuva: 0.1 .

Fracção da indisponibilidade máxima para o equipamento: 0.4 .

Fracção da indisponibilidade máxima para outras causas: 0.5 .

A indisponibilidade máxima para a ligação é $3_{\text{máx}} = 3.36 \times 10^{-4}$.

A fracção da indisponibilidade devida à precipitação é $3_{\text{chuva}} = 3.36 \times 10^{-5}$.

A fracção da indisponibilidade devida ao equipamento é $3_{\text{equip}} = 1.344 \times 10^{-4}$.

A fracção da indisponibilidade devida a outras causas é $3_{\text{outros}} = 1.68 \times 10^{-4}$.

1.8 Atenuação provocada por hidrometeoritos

Os valores de k e a (funções da frequência, da temperatura, da forma e distribuição estatística da dimensão das gotas de água), para as polarizações horizontal e vertical, estão descritas pela recomendação P.838-1 da ITU-R.

A distribuição acumulada da intensidade da precipitação r_i (mm/h) nas zonas H e K (a do continente Europeu) observa-se da seguinte tabela (esta faz parte da recomendação P.837-1 da ITU-R).

Intensidade de precipitação (mm/ h) Zona H	Intensidade de precipitação (mm/ h) Zona K	Percentagem de tempo, no ano, em que o valor da intensidade de precipitação é excedido
2	1.5	1
4	4.2	0.3
10	12	0.1
18	23	0.03
32	42	0.01
55	70	0.003
83	100	0.001

Intensidade de precipitação

Percentagem de tempo no ano

Polarização vertical

Polarização horizontal

Antenas utilizando polarização horizontal:

Intensidade de precipitação: 42 mm h.

Fracção de tempo no ano em que o valor da intensidade de precipitação é excedido:
{3.36 x 10⁻⁵} %.

Valor de κ à frequência imposta é:

$\kappa = \{1.75 \times 10^{-3}\}$.

Valor de a à frequência imposta é:

$a = 1.308$.

O coeficiente de atenuação por unidade de comprimento:

$g = 0.232406$.

O comprimento eficaz do percurso é $D_{ef} = 9.02618$ km.

Atenuação da chuva não excedida em mais de 0.01% do tempo:

$A_r = 2.09774$ dB.

Atenuação da chuva não excedida em mais de $P_{anual} = \{3.36 \times 10^{-5}\}$ % do tempo:

$a_{chuva} = 3.07918$ dB.

1.9 Atenuação dos guias

Os guias de secção elíptica (os mais utilizados) correspondem aos da figura 7.6, capítulo 7.7 de [1].

O valor do comprimento do guia é dado pela soma da altura dos mastros emissor/receptor e das folgas necessárias para que este chegue às antenas e/ou cabine do equipamento. Na folga, é usual colocar 10 metros em ambos os mastros.

Esta secção apenas designa guias para frequência inferiores a 27 GHz.

Folga dos guias

Atenuação dos guias

Gráfico dos guias

Folga dada: 10 m.

O guia elíptico utilizado à frequência de 6 GHz tem a designação EW52.

O guia de emissão tem uma atenuação de:

$A_{ge} = 1.5171$ dB.

O guia de recepção tem uma atenuação de:

$A_{gr} = 1.5171$ dB.

1.10 Introdução de repetidor passivo

1.10.1 Características do repetidor passivo

Caso não queira introduzir um elemento repetidor passivo, coloque 0 (zero) no botão , repetidor passivo. Este valor entra por omissão no projecto. Os outros botões são de imediato omitidos.

Caso opte por um ou mais repetidores, indique no botão , repetidor passivo, o número destes. Esta opção faz com que tenha de colocar algumas características do repetidor, pedidas nos outros botões.

Repetidor passivo

Local de colocação

Área efectiva

Altura dos mastros

1º elipsóide de Fresnel

Número de repetidores passivos: 0 .

Pontos de implantação física dos repetidores passivos: pontospassivo .

Área efectiva do repetidor passivo: areapassivo m².

Rendimento do repetidor passivo: 5rep= 5rep .

Altura do mastro de recepção do repetidor passivo: hrepassivo m.

Altura do mastro de emissão do repetidor passivo: hemipassivo m.

Atenção -> O percurso não tem repetidor!

grafico7

1.10.2 Atenuação de obstáculo

No projecto da ligação podemos optar por três maneiras de calcular a atenuação de obstáculo:

1. Segundo a Norma 526-7 da ITU-R;

2. Atenuação calculada segundo o método do Obstáculo em Lâmina;

3. Atenuação calculada segundo o método de Deygout;

Método 1

Método 2

Método 3

1.11 Desvanecimento rápido

O desvanecimento rápido é calculado segundo método da Recomendação P.530-8 da ITU-R (capítulo 3.3 [1]).

Classificação do percurso

Probabilidade K_A

Valor de c_0 : 6 .

Valor de c_{Lat} : 0 .

Valor de c_{Long} : 3 .

Tempo em que o gradiente médio da refractividade é inferior a -100 N km: $p_L = 20$ %.

Latitude do percurso colocada: $5Lat = 42^\circ$.

Classificação do percurso: terrestre .

O factor geoclimático no mês mais desfavorável, no percurso terrestre é $K = \{2.24138 \times 10^{-7}\}$.

O módulo da inclinação da ligação é $c_p = 18.3931$ miliradianos.

O parâmetro q_t calculado com um desvanecimento de $\{25\}$ dB, é:
 $q_t = 6.11495$.

Ligação total:

A fracção de tempo calculada pelo 2º método da Rec. P.530-8, correspondente à ligação total é:
 $PA2 = \{ \{1.64172 \times 10^{-6}\} \}$

1.12 Reflexões no terreno

Esta secção pretende mostrar os possíveis troços da ligação com reflexões e calcular a relação entre a potência recebida do raio directo com a potência reflectida ou dispersa no solo.

No segundo botão, definição das características do terreno, é pedido o valor de s , parâmetro que caracteriza a inclinação das rugosidades da superfície (capítulo 2.8.2 [1]). A introdução do valor de s é feita troço a troço. Sabendo de ante-mão que s colocar para cada tipo de superfície da ligação, basta introduzir os pontos referentes ao início e fim de cada troço. O formato é o seguinte:

1 único troço na ligação; $\{ \{1, \text{ponto final}, s\} \}$

2 troços na ligação; $\{ \{1, \text{ponto intermédio}, s_1\}, \{ \text{ponto intermédio}, \text{ponto final}, s_2\} \}$ Os pontos dos

troços, estão no ficheiro de entrada.

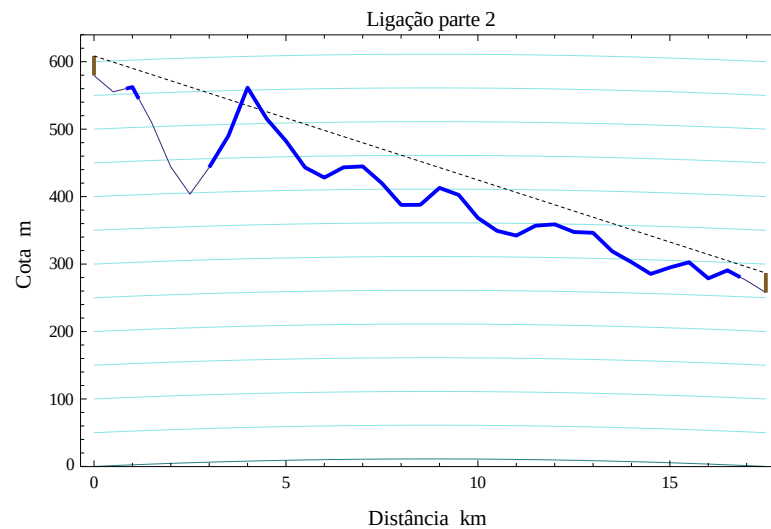
Pode observar-se a **côr vermelha** os troços com reflexões na figura apresentada pelo primeiro botão. A **côr azul** visualiza-se a área iluminada por duas antenas não simultaneamente.

Troços com reflexões

Definição das características do terreno

Cálculo das reflexões

O número de divisões utilizadas entre dois pontos para o cálculo de reflexões é de 3 .
 Atenção, este processamento demora algum tempo!!!
 O perfil com as zonas de reflexão é para a frequência de 6 GHz.



O valor da relação $\frac{p_s}{p_d}$ para a frequência de 6 GHz é de $-\infty$ dB.

1.13 Potência de recepção

A potência de recepção é calculada pela fórmula de Friis, para valores de zona distante da antena de maiores dimensões, $r_{\min} \geq \frac{2\sqrt{D_{\text{ant}}^2}}{\lambda}$. No caso desta não estar na zona distante, introduza uma atenuação suplementar (consultar capítulo 2.12, fig. 2.62 [1]).

Atenuação suplementar

Potência de emissão

Potência de recepção

A potência de emissão é:

$p_e = 0.295145$ dBW.

Atenuação suplementar colocada: 0 dB.

A potência de recepção, em

condições ideais de propagação, dada pela fórmula de Friis é:

$p_r =$

$\{-85.3251\}$

dBW.

2. Feixes Hertzianos Analógicos

3. Feixes Hertzianos Digitais

3.1 Sinal digital

Os ritmos binários e o número de canais úteis de 64 kbit/s para as hierarquias digitais ple-siônicas (PDH), são observáveis no capítulo 5.5.1, respectivamente nas tabelas 5.4 e 5.5 [1].

Ritmos binários das hierarquias digitais síncronas (SDH), estão no capítulo 5.5.2, tabela 5.6 [1].

Ritmo binário

Número mínimo de níveis por palavra

Ritmo binário: $f_b = 155 \text{ Mbits s.}$

Largura de banda para a transmissão: $\text{largura}_b = 90 \text{ MHz.}$

Factor de excesso de banda: $\beta = 0.161$.

O número mínimo de níveis na modulação é de 3.99861 por palavra de código.

3.2 Fiabilidade do equipamento

Na caracterização da fiabilidade de um equipamento é habitual considerar que as avarias têm uma distribuição exponencial negativa, caracterizada por um tempo médio entre acontecimentos. A indisponibilidade do equipamento, por ligação bidireccional, deve cumprir a recomendação da ITU-R.

MTBF / MTTR

Fiabilidade base

Canal de reserva

O tempo médio entre avarias do emissor: $MTBF_{emissor} = 120000 \text{ h}$.
 O tempo médio entre avarias do desmodulador: $MTBF_{desmodulador} = 140000 \text{ h}$.
 O tempo médio entre avarias do modulador: $MTBF_{modulador} = 200000 \text{ h}$.
 O tempo médio entre avarias do receptor: $MTBF_{receptor} = 200000 \text{ h}$.
 O tempo médio para detecção, reparação e reposição de uma avaria: $MTTR = 6 \text{ h}$.

Recorda-se que a indisponibilidade devida ao equipamento recomendada é $3_{equip} = 1.344 \times 10^{-4}$.

Tempo médio entre avarias de uma série de elementos usando 1 canal bidireccional: $MTBF_{bi} = 19626.2 \text{ h}$.

A indisponibilidade devida ao equipamento usando 1 canal bidireccional é $3_{equip1} = 3.05714 \times 10^{-4}$.

A indisponibilidade não cumpre a recomendação, aconselha-se a adopção de uma configuração com canal de reserva.
 A instalação de 1 canal de reserva implica a existência de 2 comutadores um em cada terminal .

O número de elementos de reserva: 1 .

O número de elementos de serviço em paralelo: 1 .

O tempo médio entre avarias do comutador 1+1: $MTBF_{comutador1} = 90000 \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias dos comutadores, numa ligação bidireccional: $MTBF_{comut} = 45000 \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias da ligação, excluindo os comutadores: $MTBF_{ligação} = 6.41977 \times 10^7 \text{ h}$.

Tempo médio entre avarias da ligação: $MTBF_{bir} = 44968.5 \text{ h}$.

A indisponibilidade devida ao equipamento usando 1 canal de reserva é $3_{equipr} = \{1.33427 \times 10^{-4}\}$.

A indisponibilidade devido ao equipamento cumpre a recomendação da ITU-R.

3.3 Largura de banda em rádio-frequência

Número de níveis por palavra

Largura de banda em RF

Número de níveis por palavra: $m = 4$.

A largura de banda em rádiofrequência é $b_{rf} = 89.9775 \text{ MHz}$.

3.4 Tipo de modulação da portadora

Nesta secção, tem a hipótese de escolher uma das seguintes modulações: AM, FSK, PSK ou QAM.

Se optar pela modulação em amplitude (AM), escolhe-se o código do sinal em banda de base, unipolar, bipolar ou multinível.

Se optar pela modulação por desvio na frequência (FSK), escolhe-se o processo de desmodulação, coerente ou incoerente.

Modulação da portadora

Taxa de erros binária

Modulação colocada: PSK .

A taxa de erros binária em função da relação $\frac{C}{N_0}$ para a f =

$$6 \text{ e } n^\circ \text{ níveis} = 4 \text{ é } P_{\text{ber}} = \frac{1}{2} \text{Erfc} \left[\frac{\sqrt{10 \frac{C}{10 N_0}}}{\sqrt{2}} \right] .$$

3.5 Relação portadora/ruído em rádio-frequência (c/p)

A temperatura vista pelas antenas é de 293 K.

Factor de ruído

Relação portadora/ruído em RF

O factor de ruído da ligação é:

$n_f = 4.1 \text{ dB}$.

Temperatura observada pela antena: $T = 293 \text{ K}$.

O ruído térmico é $n_0 = -125.037 \text{ dBW}$.

O ruído aos terminais do desmodulador é:
 $n_{\text{ruído}} = -120.937 \text{ dBW}$.

— A relação portadora/ruído em condições ideais de propagação é:

$\left(\frac{C}{N} \right)_{\text{rf}} = \{35.6123\} \text{ dB}$.

3.6 Recomendações da ITU

De acordo com as recomendações F.1189-1 e P.530-8 da ITU-R e G.826 da ITU-T, os novos critérios de qualidade estão definidos pelo cumprimento das cláusulas SESR, BBER e ESR. Estas cláusulas são obtidas através de um valor X, normalmente definido com o valor 0,08 .

Ritmo binário kbits/s	esr	sesr	bber
(/)	0.04 x X	0.002 x X	2 x X x 10 ⁻⁴
1 x 500 – 5 x 000			
> 5 x 000 – 15 x 000	0.05 x X	0.002 x X	2 x X x 10 ⁻⁴
> 15 x 000 – 55 x 000	0.075 x X	0.002 x X	2 x X x 10 ⁻⁴
> 55 x 000 – 150 x 000	0.16 x X	0.002 x X	2 x X x 10 ⁻⁴

Segundo P.530-8 da ITU-R estão definidos, na tabela 2 da mesma recomendação, os valores da taxa de erros binários ber_{SES} número de blocos por segundo para cada ritmo binário/Tipo de percurso.

Tipo de percurso	Ritmo binário kbits/s	ber _{SES}	blocos/s	Bits/bloco
VC-11	(/)	5.4 x 10 ⁻⁴	2000	832
VC-12	1 x 500			
VC-12	2 x 000	4.0 x 10 ⁻⁴	2000	1120
VC-2	6 x 000	1.3 x 10 ⁻⁴	2000	3424
VC-3	34 x 000	6.5 x 10 ⁻⁵	8000	6120
VC-4	140 x 000	2.1 x 10 ⁻⁵	8000	18 792
GMM-1	155 x 000	2.2 x 10 ⁻⁵	8000	18 440

Parâmetros de qualidade

rber

Cálculos auxiliares

O valor de ber_{SESR} é de 0.000233

O valor de n é de 8000.

O valor de N_b é de 19 440.

O valor de r_{ber} é de $1. \times 10^{-12}$

3.7 Desvanecimento

O desvanecimento rápido é calculado usando o segundo método da Recomendação P.530-8 da ITU-R (capítulo 3.3 [1]).

Distância da ligação

Desvanecimento da ligação

Distância da ligação introduzida: 17.5 km.

O factor de ocorrência de desvanecimento profundo é:
 $k_t = 0.0321311$

3.8 Margem Uniforme

Com base nos cálculos auxiliares da secção 3.6 são calculados os C/N correspondentes e as respectivas margens uniformes.

Margem uniforme

A relação portadora/ruído correspondente a ber_{SESR} é $\left(\frac{C}{N}\right)_{\text{SESR}} = \{10.8803\}$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a r_{ber} é $\left(\frac{C}{N}\right)_{r_{\text{ber}}} = \{16.9446\}$ dB.

A relação portadora/ruído correspondente a $\text{ber} = 10^{-3}$ é $\left(\frac{C}{N}\right)_{\text{ind}} = \{9.79982\}$ dB.

A margem uniforme correspondente a ber_{SESR} é $\text{Mu}_{\text{SESR}} = 24.732$ dB.

A margem uniforme correspondente a r_{ber} é $\text{Mur}_{\text{ber}} = 18.6677$ dB.

3.9 Margem Selectiva

A margem selectiva pode ser calculada de uma das seguintes formas:

1. Método B da recomendação F1093-1 da ITU-R. para $m_{\text{niveis}} \leq 64$
2. Método alternativo (área da assinatura).

Para sistemas sem igualação são típicos os seguintes valores de assinatura [s]
 (capítulo 5.8.3 [1]):

0.5 a 0.8 MHz, para 34 Mbit/s com modulação 4-PSK

25 a 30 MHz, para 140 Mbit/s com modulação 16-QAM

Os factores de redução da área da assinatura para diferentes tipos de igualadores num sistema a 140Mbit/s com modulação 16-QAM são observáveis no cap. 5.8.4, tabela 5.8 [1].

Igualação adaptativa

Método 1

Método 2

A margem selectiva é $M_s = 35.0132$ dB.

3.10 Margens críticas

3.10.1 Cláusula SESR

SESR

Valor da norma SESR = 0.00016

f=6 - Cláusula cumprida, sesr=0.000118204

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula SESR é $\left(\frac{C}{N} \right)_{CIP_SESR} = 34.1924$ dB.

3.10.2 Cláusula BBER

Parâmetros a_1 e a_2

BBER

Valor da norma BBER = 0.00002

f=6 - Cláusula não cumprida, bber=0.0000939064

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula BBER é $\left(\frac{C}{N} \right)_{CIP_BBER} = 42.8532$ dB.

3.10.3 Cláusula ESR

ESR

Valor da norma ESR = 0.006

f=6 - Cláusula cumprida, esr=0.000375311

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula ESR é $\left(\frac{C}{N} \right)_{CIP_ESR} = 21.1203$ dB.

Cláusulas devido à chuva

Neste momento as cláusulas devido à chuva encontram-se em estudo na ITU. Por isso considera-se o valor de $Y=0$ (Rec.ITU-R P.530-8, página 30) que será mantido até a actualização da norma. Assim sendo, as cláusulas devido à chuva consideram-se sempre cumpridas!

3.10.4 Cláusula SESR devido à chuva

SESR devido à chuva

Valor da norma SESR = 0.00016

f=6 - Cláusula cumprida, sesrchuva=0

3.10.5 Cláusula BBER devido à chuva

Parâmetros a_1 e a_2

BBER devido à chuva

Valor da norma BBER = 0.00002

f=6 - Cláusula cumprida, bberchuva= 1.944×10^{-8}

3.10.6 Cláusula ESR devido à chuva

ESR devido à chuva

Valor da norma ESR = 0.006

f=6 - Cláusula cumprida, esrchuva=0.00015552

3.10.7 Cláusula da indisponibilidade devido à chuva

Indisponibilidade devido à chuva

f=6 - Cláusula cumprida, C N =35.6123 dB; C N min=12.879 dB

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a _

cláusula da indisponibilidade devido à chuva é $\left(\frac{C}{N}\right)_{CIP_ind}=\{12.879\}$ dB.

3.10.8 C/N necessária para cumprimento da ligação

C/N necessária para cumprir as recomendações

O C/N necessário para a cláusula SESR é:
 $C/N_{SESR} = 34.1924 \text{ dB}$.

O C/N necessário para a cláusula BBER é:
 $C/N_{BBER} = 42.8532 \text{ dB}$.

O C/N necessário para a cláusula ESR é:
 $C/N_{ESR} = 21.1203 \text{ dB}$.

O C/N necessário para as cláusulas da chuva é:
 $C/N_{chuva} = 0 \text{ dB}$.

O C/N necessário para a cláusula indisponibilidade é:
 $C/N_{IND} = 12.879 \text{ dB}$.

A relação Sinal-Ruído mínima necessária para cumprir todas as cláusulas é:
 $C/N_{NECmin} = 42.8532 \text{ dB}$.

A relação Sinal-Ruído da ligação em condições ideais de propagação é:
 $C/N_{CIP} = 35.6123 \text{ dB}$.

A margem de segurança da ligação $((C/N)_{CIP} - (C/N)_{NECmin})$ é:
 -7.24092 dB .

A frequência óptima é $f=6 \text{ GHz}$ $M_{seg} = -7.24092 \text{ dB}$.

Não é possível cumprir as recomendações da ITU para as frequências assinaladas a "x".

3.10.9 Gráfico da margem crítica

Dado que o $Y=0$, a cláusula SESR devido à chuva é sempre cumprida. Por este motivo a margem referente a esta cláusula não é apresentada no gráfico.

Margem crítica

A margem crítica para a cláusula SESR é: $10 \log \{ SESR / \hat{e}_{esr} \}$
 $m_{SESR} = 3.0276 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula BBER é:
 $m_{BBER} = -15.4657 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula ESR é:
 $m_{ESR} = 27.7176 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula BBER devido à chuva é:
 $m_{BBERCH} = 69.3615 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula ESR devido à chuva é:
 $m_{ESRCH} = 36.5274 \text{ dB}$.

A margem crítica para a cláusula indisponibilidade é:
 $m_{IND} = 22.7333 \text{ dB}$.

A margem crítica da ligação é:
 -15.4657 dB .

A frequência óptima é $f=6 \text{ GHz}$ $M_{crit} = -15.4657 \text{ dB}$.

3.11 Dimensões do repetidor passivo

O diâmetro das antenas emissora e receptora, segundo os fabricantes, pode ser: 0.6, 1, 1.5, 2, 3 e 4 metros,

2, 4, 6, 8, 10, 12 e 15 pés (1 pé = 0.3048 m).

Um repetidor passivo tipo espelho plano pode ter dimensões até 35 m^2 (é pouco razoável subir esta área devido à complexidade da montagem e aos custos inerentes).

Atenção: Não se esqueça que a solução otimizada de uma ligação, quanto ao diâmetro das antenas, sejam elas terminais ou repetidoras, é realmente ótima quando todas elas têm o mesmo diâmetro.

Redimensionamento das antenas terminais

Área efectiva do repetidor

3.12 Margens críticas com diversidade

3.12.1 Diversidade

O processo de cálculo da diversidade tem como base as expressões do capítulo 3.9 [1].

O limite de validade para o factor de melhoria pela utilização de diversidade é colocado no Feixer a 1 dB. Abaixo deste valor não há melhoria pela utilização desta.

Os valores relativos às características das antenas, são por omissão, iguais à antena de emissão.

Atenção: Não esquecer que são precisos dois repetidores passivos - se tiver a utilizar algum - para garantir a diversidade no espaço.

Características das antenas

Diversidade no espaço

Diversidade na frequência

Separação entre portadoras: $\Delta f = 0.36 \text{ GHz}$.

O diâmetro da antena principal é de 1.5 m, sendo o seu rendimento de $\eta_p = 0.5$.

O diâmetro da antena secundária é de 1.5 m, sendo o seu rendimento de $\eta_s = 0.5$.

Ganho da antena principal: $g_p = 36.4811 \text{ dB}$.

Ganho da antena secundária: $g_s = 36.4811 \text{ dB}$.

O factor de melhoria da margem real
ber_{SES}, devido à utilização de diversidade na frequência é:
idiv_{berSES} =
12.504

O factor de melhoria da margem real
rber, devido à utilização de diversidade na frequência é:
idiv_{rber} =
3.30801

O factor de melhoria da margem
selectiva, devido à utilização de diversidade na frequência é:
idiv_{ms} =
145.907

3.12.2 Margem selectiva

Igualação adaptativa

Método 1

Método 2

A margem selectiva é $M_s = 56.654 \text{ dB}$.

3.12.3 Cláusula SESR

SESR c/ diversidade

Valor da norma SESR = 0.00016

f=6 - Cláusula cumprida, sesr= 7.91262×10^{-6}

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula SESR é $\left(\frac{C}{N}\right)_{CIP_SESR} = 29.0812$ dB.

3.12.4 Cláusula BBER

Parâmetros a₁ e a₂

BBER c/ diversidade

Valor da norma BBER = 0.00002

f=6 - Cláusula cumprida, bber=0.0000143857

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula BBER é $\left(\frac{C}{N}\right)_{CIP_BBER} = 34.8957$ dB.

3.12.5 Cláusula ESR

ESR c/ diversidade

Valor da norma ESR = 0.006

f=6 - Cláusula cumprida, esr=0.00018462

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a cláusula ESR é $\left(\frac{C}{N}\right)_{CIP_ESR} = 24.0964$ dB.

3.12.6 Cláusula SESR devido à chuva

SESR devido à chuva c/ diversidade

Valor da norma SESR = 0.00016

f=6 - Cláusula cumprida, sesrchuva=0

3.12.7 Cláusula BBER devido à chuva

Parâmetros a₁ e a₂

BBER devido à chuva c/ diversidade

Valor da norma BBER = 0.00002

f=6 - Cláusula cumprida, bberchuva= 1.944×10^{-8}

3.12.8 Cláusula ESR devido à chuva

ESR devido à chuva c/ diversidade

Valor da norma ESR = 0.006

f=6 - Cláusula cumprida, esrchuva=0.00015552

3.12.9 Cláusula indisponibilidade devido à chuva

indisponibilidade devido à chuva c/ diversidade

f=6 - Cláusula cumprida, C N=35.6123 dB; C N min=12.879 dB

A relação portadora/ruído necessária para cumprir a

cláusula da indisponibilidade devido à chuva é $(\frac{C}{N})_{CIP_ind} = \{12.879\}$ dB.

N

3.12.10 C/N necessária para comprimento da ligação

C/N necessária para cumprir as recomendações (c/ diversidade)

O C/N necessário para a cláusula SESR é:

C N_{SESR} = 29.0812 dB.

O C/N necessário para a cláusula BBER é:

C N_{BBER} = 34.8957 dB.

O C/N necessário para a cláusula ESR é:

C N_{ESR} = 24.0964 dB.

O C/N necessário para as cláusulas da chuva é:

C N_{chuva} = 0. dB.

O C/N necessário para a cláusula indisponibilidade é:

C N_{IND} = 12.879 dB.

A relação Sinal-Ruído mínima necessária para cumprir todas as cláusulas é:

C N_{NECmin} = 34.8957 dB.

A relação Sinal-Ruído da ligação em condições ideais de propagação é:

C N_{CIP} = 35.6123 dB.

A margem de segurança da ligação $((C/N)_{CIP} - C N_{NECmin})$ é:

0.716617 dB.

A frequência ótima é f=6 GHz M_{seg}=0.716617 dB .

3.12.11 Gráfico da margem crítica

Margem crítica com diversidade

A margem crítica para a cláusula SESR é: $10 \log \left(\frac{P_{\text{SESR}}}{P_{\text{ref}}} \right)$
 SESR $m_{\text{SESR}} = 30.0672$ dB.

A margem crítica para a cláusula BBER é: $m_{\text{BBER}} = 3.29501$ dB.

A margem crítica para a cláusula ESR é: $m_{\text{ESR}} = 34.8122$ dB.

Dado que $Y=0$, a margem crítica para a cláusula SESR devido à chuva é infinita não sendo por isso representada no gráfico.

A margem crítica para a cláusula BBER devido à chuva é: $m_{\text{BBERCH}} = 69.3615$ dB.

A margem crítica para a cláusula ESR devido à chuva é: $m_{\text{ESRCH}} = 36.5274$ dB.

A margem crítica para a cláusula indisponibilidade é: $m_{\text{IND}} = 22.7333$ dB.

A margem crítica da ligação é:
 3.29501 dB.

A frequência óptima é $f=6$ GHz $M_{\text{crit}}=3.29501$ dB .

3.13 Dimensões do repetidor passivo com diversidade

O diâmetro das antenas emissora e receptora, segundo os fabricantes, pode ser: 0.6, 1, 1.5, 2, 3 e 4 metros,

2, 4, 6,
 8, 10,

12 e 15 pés (1 pé = 0.3048 m).

Um repetidor passivo tipo espelho plano pode ter dimensões até 35 m^2 (é pouco razoável subir esta área devido à complexidade da montagem e aos custos inerentes).

Atenção: Não se esqueça que a solução optimizada de uma ligação, quanto ao diâmetro das antenas, sejam elas terminais ou repetidoras, é realmente óptima quando todas elas têm o mesmo diâmetro.

Redimensionamento das antenas terminais

Área efectiva do repetidor

IV. Gravação de dados em ficheiro

De modo a possibilitar a utilização posterior dos dados calculados neste programa, pode-se gravar, num ficheiro exterior, todas as variáveis relevantes.

Quando quiser ler as variáveis basta introduzir o nome do ficheiro que vai gravar em III.

Nome do ficheiro

Directoria escolhida: D:\Projeto
 PSD\FeixerV3.15 . Variaveis guardadas no
 ficheiro : dadosFinalParte2.txt

Apêndice

Percurso:

1ª Secção:

0 222.86
 0.5 236.77
 1 250.32
 1.5 294.22
 2 295.63
 2.5 305.63
 3 347.84
 3.5 358.28
 4 364.1
 4.5 358.25
 5 354.25
 5.5 353.47
 6 336.87
 6.5 370.44
 7 406.76
 7.5 385.19
 8 370.73
 8.5 312.43
 9 338.6
 9.5 374.63
 10 482.34
 10.5 510.74
 11 579.58

2ª Secção:

11 579.58
 11.5 554.08
 12 559.98
 12.5 506.57
 13 439.7
 13.5 398.2
 14 437.03
 14.5 482.88
 15 553.62
 15.5 506.82
 16 473.39
 16.5 433.57
 17 418.17
 17.5 432.99
 18 434.08
 18.5 408.87
 19 376.62
 19.5 376.71
 20 401.79
 20.5 391.44
 21 357.52
 21.5 338.53
 22 331.87
 22.5 346.83
 23 349.29
 23.5 338.48
 24 337.82
 24.5 311
 25 295.7
 25.5 279.07
 26 289.46
 26.5 298.21
 27 275.29
 27.5 288.29
 28 274.2
 28.5 257.7